

Degeneración retiniana asociada a PROM1

Un mapa de la evidencia sobre mecanismos, intervenciones y prioridades de investigación que tiene en cuenta las diferencias entre alelos

Chris Bartlett, investigador independiente. ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

21 de septiembre de 2026, versión 1.90

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.22879577 · CC BY-NC 4.0 · documento de trabajo, no revisado por pares

Esta es la traducción al español del original en inglés, Versión 1.90. En caso de discrepancia entre la traducción y el original, prevalece el original en inglés (DOI: 10.5281/zenodo.21966374).

Una revisión de la evidencia publicada sobre la degeneración retiniana asociada a PROM1, que examina lo que mostró cada estudio en relación con un alelo, un compartimento celular y una fase de la enfermedad determinados. También plantea siete comparaciones que ayudarían a caracterizar esas diferencias con mayor precisión y, con ello, a diseñar tratamientos y ensayos.

Si tiene trabajos sobre PROM1 en la retina, publicados o no, o considera que algo de lo expuesto aquí es incorrecto, el autor agradecería que se pusiera en contacto con él.

Resumen

La degeneración retiniana asociada a PROM1 comprende una enfermedad macular dominante y una degeneración de los fotorreceptores recesiva, a menudo más extensa. Sus distintos patrones de herencia y presentaciones clínicas plantean cuestiones mecánicas y terapéuticas diferentes. Esta revisión y mapa de la evidencia integra genética clínica, historia natural, biología de membranas, modelos de fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina (EPR), intervenciones preclínicas y registros fechados de estudios en seres humanos. El avance traslacional más sólido es el rescate en sistemas experimentales deficientes en PROM1, demostrado en organoides derivados de pacientes y en ratones con inactivación génica (knockout). Se ha descrito un beneficio después del inicio de la enfermedad en un estudio en ratones consultado a texto completo y en un resumen de congreso independiente. La principal extrapolación pendiente es a la enfermedad causada por mutantes dominantes, en la que es necesario comparar directamente la adición génica, la supresión del mutante y el tratamiento combinado. La literatura mecánica va más allá de la morfogénesis del segmento externo: los experimentos directos en el EPR implican al flujo autofágico y a la eliminación de segmentos externos, mientras que los modelos knockout sensibles a la luz implican a la endotelina, al factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 (IGF1) y al estrés metabólico. Estas vías requieren una interpretación específica de cada compartimento. Los hallazgos de autofluorescencia cuantitativa en seres humanos limitan una explicación universal basada en el exceso de bisretinoides, y los efectos protectores locales de la endotelina en otros genotipos de enfermedad retiniana desaconsejan considerar esta vía uniformemente perjudicial. Las variables de valoración clínicas se estratifican en consecuencia: la expansión de la atrofia en la enfermedad dominante, la contracción de la zona elipsoide en la recesiva y el adelgazamiento específico de cada capa en la tomografía de coherencia óptica (OCT) miden procesos distintos y presentan diferentes efectos suelo. Los estudios en seres humanos con criterios genéticos

de selección explícitos o más amplios pueden admitir la enfermedad por PROM1, pero, en la mayoría de ellos, los registros indican quién podría participar, no quién participó ni qué ocurrió después. Siete programas experimentales conectan estas distinciones con comparaciones que pueden ponerse a prueba; cada uno se presenta mediante el contraste decisivo, la precaución metodológica que requiere y la decisión que permitiría resolver. El marco resultante distingue las terapias candidatas por alelo, compartimento y fase de la enfermedad.

Palabras clave: PROM1; prominina-1; CD133; STGD4; MCDR2; CORD12; RP41; degeneración retiniana hereditaria; distrofia macular; flujo autofágico; adición génica; epitelio pigmentario de la retina.

1. Introducción

La prominina fue descrita en 1997 por Weigmann, Corbeil, Hellwig y Huttner. Un anticuerpo monoclonal que generaron contra el neuroepitelio de ratón identificó una glucoproteína con un extremo N-terminal extracelular, cinco segmentos transmembrana, dos grandes bucles extracelulares glucosilados y un extremo C-terminal citoplasmático. En los epitelios se situaba en la superficie apical, asociada selectivamente a las microvellosidades; cuando se expresaba en células de ovario de hámster chino (CHO), se localizaba preferentemente en filopodios, lamelipodios y microespículas, en lugar de hacerlo en la membrana plana adyacente. Concluyeron que contiene la información que la dirige hacia las protrusiones de la membrana, o la mantiene en ellas, en vez de hacia la superficie celular plana. Ese mismo año, Yin, Miraglia y sus colaboradores utilizaron otro anticuerpo, AC133, para identificar un marcador de células madre y progenitoras hematopoyéticas humanas. [84,85]

Ambas líneas confluyeron en 2000, cuando Maw y sus colaboradores vincularon el gen con la degeneración retiniana humana. Su artículo lo describe como promin-in-like 1 humano, PROM1, anteriormente conocido como antígeno AC133; de ahí que la proteína también se denomine CD133 y que buena parte de su literatura trate sobre células madre y cáncer, más que sobre el ojo. El trabajo partió de la localización de la proteína y de su expresión en líneas celulares de retinoblastoma y en la retina adulta, no de la investigación hematopoyética. Los discos de los fotorreceptores se producen mediante prolongaciones de la membrana plasmática, por lo que un gen que codificaba una proteína retiniana dirigida a las protrusiones de esa membrana era un candidato para la degeneración retiniana hereditaria; ese fue el razonamiento del artículo de 2000. Se estudió una familia consanguínea de la India en la que un matrimonio entre tío y sobrina tuvo ocho hijos, cuatro de ellos afectados, que referían ceguera nocturna y pérdida de visión periférica desde la infancia y presentaban respuestas extinguídas en el electroretinograma (ERG) al llegar a la tercera década de vida. Los miembros afectados eran homocigotos para una delección en el nucleótido 1878, que desplaza el marco de lectura a partir del codón 614 y termina la traducción después de doce aminoácidos ajenos a la proteína. Al producto predicho le faltarían aproximadamente la mitad del segundo bucle extracelular, el último segmento transmembrana y el dominio C-terminal citoplasmático. La delección no se encontró en 97 controles de la India, y el análisis de dos puntos, tratándola como un polimorfismo raro, dio una puntuación máxima del logaritmo de la razón de probabilidades (LOD) de 3,17 con recombinación nula. Un constructo de prominina de ratón portador de una delección similar, expresado en células CHO, no alcanzó la superficie celular, y la propia prominina de ratón se concentraba en las evaginaciones de la membrana plasmática de la base de los segmentos externos de los bastones. La hipótesis de los autores era que la pérdida de prominina causa degeneración retiniana al alterar la generación de esas evaginaciones, su

conversión en discos o ambas cosas. Posteriormente, Yang y sus colaboradores mostraron que la prominina 1 mutante de pacientes con degeneración macular altera la morfogénesis de los discos de los fotorreceptores en ratones, y trabajos posteriores establecieron de forma más amplia el fenotipo dominante p.Arg373Cys. El espectro clínico incluye ahora distrofia macular, maculopatía en ojo de buey, enfermedad de conos-bastones y presentaciones similares a la retinosis pigmentaria. Estas denominaciones describen patrones que se solapan, no un mecanismo ni una trayectoria uniformes. [1–6]

Por tanto, la cuestión terapéutica es si la intervención propuesta restaura la función pertinente en la clase de alelo, el compartimento celular y la fase de la enfermedad pertinentes. Un fotorreceptor deficiente puede beneficiarse de la reposición de una proteína ausente; una célula que contiene una proteína mutante que altera su funcionamiento puede requerir un equilibrio diferente entre reposición y supresión. Los fotorreceptores conservados, un EPR comprometido y una mácula con atrofia extensa también representan dianas biológicas distintas. Los estudios recientes de transferencia génica hacen que estas distinciones resulten más aplicables. [7–10]

ENFERMEDAD RETINIANA RELACIONADA CON PROM1

Cómo la desorganización de la membrana y las alteraciones del mantenimiento celular pueden conducir a la pérdida de visión

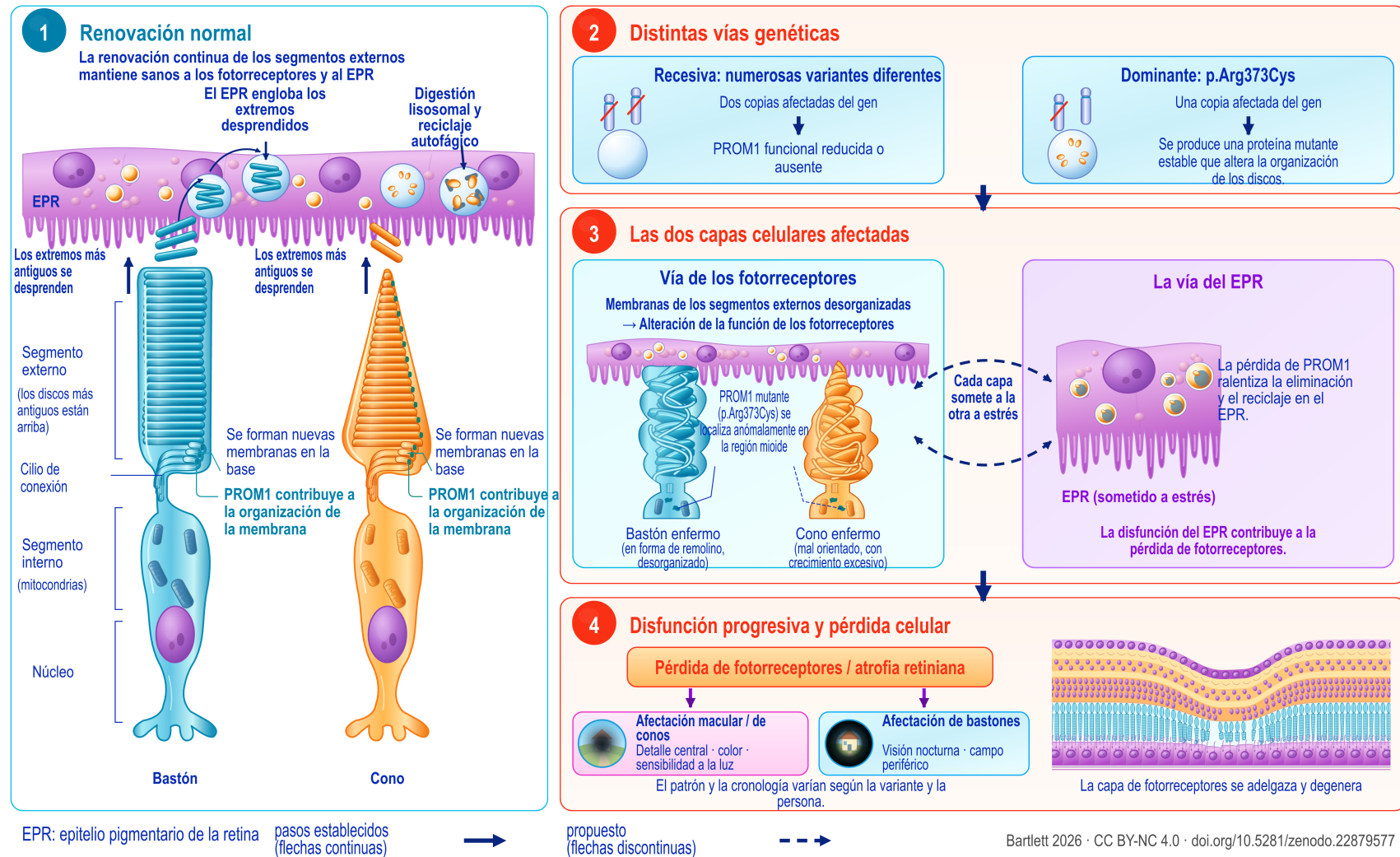


Figura 1. Enfermedad retiniana relacionada con PROM1. Un modelo de trabajo de la afección según los conocimientos actuales: la renovación de los segmentos externos y lo que la altera (1, 2), los dos compartimentos celulares afectados (3) y la pérdida de visión resultante (4). Las líneas discontinuas indican lo que se propone, no lo que está establecido. La evidencia correspondiente a cada elemento se encuentra en las secciones 3 a 10.

La ilustración de esta edición lleva sus etiquetas en español. La correspondencia con las etiquetas originales en inglés figura en el complemento de esta edición, al final del documento.

Esta revisión sigue una cadena que va del alelo y el transcrito a la abundancia, la localización y el comportamiento de la proteína en la membrana; de la renovación y la eliminación celulares a la lesión tisular; y del rescate experimental a un resultado clínicamente medible. Su propósito central es identificar dónde una inferencia cuenta con apoyo directo, dónde se extrapola entre modelos y qué experimento resolvería con mayor eficiencia la incertidumbre restante. Las tablas clínicas y experimentales son mapas de la evidencia, no estimaciones combinadas ni recomendaciones de tratamiento.

Bhattacharya y sus colaboradores sintetizaron la ampliación del conocimiento sobre la biología de PROM1 desde la estructura del segmento externo de los fotorreceptores hasta la homeostasis del EPR, vinculando la autofagia, la eliminación lisosomal y el estado epitelial con la conexión propuesta con la degeneración macular asociada a la edad de tipo atrófico. Su revisión presenta un modelo de dos compartimentos y analiza la supresión selectiva del alelo, la reposición y las estrategias que combinan ambos compartimentos. La presente revisión desarrolla la evidencia sobre la enfermedad hereditaria a nivel del alelo, la construcción del modelo, el ensayo, el compartimento y la fase de la enfermedad en que se aplica el tratamiento. Examina la extrapolación del rescate en sistemas deficientes a la enfermedad dominante endógena, compara las intervenciones lumínicas y farmacológicas y conecta los registros fechados de estudios en seres humanos con las variables cuantitativas de valoración de historia natural. Siete programas experimentales propuestos especifican comparaciones, factores de confusión y resultados que refutarían las hipótesis. Esto complementa la síntesis biológica con una descripción detallada de lo que cada resultado establece sobre la elección de la intervención y su momento de aplicación. [11]

La línea de las células madre de esa historia dio lugar a una extensa literatura propia. CD133 se utiliza como marcador de células iniciadoras de tumores en varios cánceres y, de los artículos que mencionan el gen o la proteína, más de la mitad tratan sobre el cáncer, mientras que alrededor de uno de cada cuarenta trata sobre la retina. Nada de ese trabajo se aborda aquí.

1.1 Gravedad, evolución e impacto funcional

La enfermedad por PROM1 es fenotípicamente heterogénea, con un amplio abanico de desenlaces. En el extremo grave, la enfermedad bialélica priva de la visión central durante la infancia o al comienzo de la vida adulta. En la serie de Oxford y Bonn de Cehajic-Kapetanovic y sus colaboradores, las personas portadoras de variantes recesivas presentaban con frecuencia una pérdida grave de agudeza visual al llegar a la veintena; los autores la describen como una enfermedad que causa una ceguera grave. En la serie longitudinal australiana de Yates y sus colaboradores, en seis pacientes seguidos durante una mediana de 11,8 años, la agudeza se mantuvo hasta después de los doce a quince años y luego descendió de forma pronunciada, mientras que los síntomas se habían percibido por primera vez alrededor de los siete años. La pérdida estructural precedía en tres a cinco años a la pérdida de agudeza que registra una cartilla optométrica. La agudeza medida en la serie taiwanesa de Lin y sus colaboradores abarcó desde 20/20 hasta la percepción de movimiento de la mano a cinco centímetros. Ragi y sus colaboradores describieron variantes con desplazamiento del marco de lectura en heterocigosis compuesta, c.139del y c.1877_1878del, en un niño con diagnóstico clínico de amaurosis congénita de Leber: nistagmo y fotodisforia desde los dos años, mala visión a los tres y, a los doce, una maculopatía en ojo de buey con un electrórretinograma extinguido.

Lo describen como el primer caso de amaurosis congénita de Leber asociada a PROM1. Un estudio de cribado brasileño de 43 familias diagnosticadas de amaurosis congénita de Leber o distrofia retiniana grave de inicio temprano, publicado dos años antes, comunicó dos casos índice homocigotos para variantes de corte y empalme de PROM1, c.784+1G>T y c.2130+2del, y no especifica cuál de las dos denominaciones clínicas correspondía a ninguno de los dos. Solo uno de los dos se contabiliza como resuelto por PROM1: ese caso índice figura en la tabla del estudio de cribado dedicada a las familias resueltas por genes que no suelen asociarse a la amaurosis congénita de Leber. El otro porta su variante homocigota de PROM1 junto con dos variantes heterocigotas de CRB1, y el estudio de cribado contabiliza esa familia entre las resueltas por un gen canónico de amaurosis congénita de Leber, por lo que el alelo de PROM1 es allí un hallazgo adicional, no la causa asignada. Dos casos índice atribuidos a PROM1 entre los dos informes, solo uno con una denominación clínica consignada, delimitan el extremo del espectro descrito, más que un subgrupo caracterizado. [5,18,58,79,109]

Las consecuencias son graves. La visión central es la que se utiliza para reconocer rostros, leer textos impresos, mirar pantallas y realizar trabajos de precisión. Perderla en la segunda o tercera década de vida coincide con la formación y el inicio de la vida laboral, y elimina la posibilidad de conducir, de realizar la mayor parte de la lectura impresa y de seguir buena parte de las vías habituales de acceso al empleo. La visión borrosa fue el síntoma más frecuente en la serie taiwanesa, en ocho de sus catorce pacientes, mientras que la fotofobia, la visión distorsionada y la alteración de la visión del color se describieron cada una en un paciente, y el único caso de amaurosis congénita de Leber presentó una ligera fotodisforia desde los dos años. No se comunicó la sensibilidad al contraste en ninguna de estas series, por lo que las consecuencias más allá de la agudeza están documentadas en pacientes individuales, no contabilizadas en el conjunto. La ceguera nocturna, motivo de consulta inicial de dos de los siete pacientes de la cohorte coreana de Hwang y sus colaboradores y descrita en uno de los catorce de la cohorte taiwanesa, limita el desplazamiento independiente después del anochecer. Cuando la visión está reducida desde la primera infancia, como en aquel caso aislado, esas mismas pérdidas llegan durante la escolarización, en lugar de en la vida adulta, aunque no en el mismo grado: la agudeza visual mejor corregida del niño era de 20/80 y 20/70 a los doce años, lo que constituye una reducción sustancial de la agudeza central, no su ausencia. [13,18,79]

El fenotipo dominante p.Arg373Cys suele ser más leve y más tardío, y muchos portadores conservan una buena agudeza hasta edades avanzadas de la vida adulta, en parte porque la fovea suele quedar preservada: siete de los diez pacientes de la serie japonesa de Fujinami y sus colaboradores, el 70 %, presentaban cierto grado de preservación foveal, y esta fue la que mantuvo la agudeza en quienes la conservaron. Esa menor gravedad relativa es real y varía: una misma variante produce trayectorias distintas en diferentes personas y, a veces, dentro de una misma familia, por lo que el pronóstico individual no puede deducirse directamente del genotipo. La penetrancia descrita difiere entre series y la evidencia es específica de cada alelo. La cohorte taiwanesa describe portadores heterocigotos asintomáticos de c.139del y de c.794del. Sugiere que la penetrancia incompleta podría explicar el caso de los portadores de c.139del y extiende esa sugerencia a los alelos dominantes de PROM1, mientras que para los dos hijos asintomáticos portadores de c.794del considera el inicio tardío o un modificador desconocido y deja sin resolver la patogenicidad de ese alelo. Para el alelo recurrente p.Arg373Cys, el mismo artículo recoge que una serie anterior había descrito penetrancia completa y plantea la penetrancia incompleta solo como posibilidad, porque no todos los familiares no afectados habían sido estudiados mediante imagen y genotipado. Una serie dominante de tres familias describe penetrancia alta y segregación consistente. Por

tanto, los portadores no afectados documentados portan otros alelos, y sigue sin resolverse si p.Arg373Cys tiene penetrancia completa. [4,5,6,18,62]

El inicio puede ser aún más tardío. Entre 22 adultos coreanos cuya distrofia de conos o de conos-bastones comenzó después de los 30 años, PROM1 fue uno de los seis genes que contenían una variante causante de enfermedad, aunque RP1, CRX y CDHR1 explicaban el 77 % de esa serie. Se ha examinado directamente si el fenotipo se extiende más allá del ojo. Se estudiaron parámetros vasculares y endoteliales en dos familias portadoras de p.Arg373Cys, partiendo de que CD133 marca células progenitoras circulantes, y se encontraron alteraciones en aspectos de la función endotelial evaluados fuera del organismo, con menor capacidad de adhesión y niveles más altos de daño celular; también se observaron infecciones renales, hematuria y abortos espontáneos recurrentes. El mismo estudio examinó el cerebro, basándose en el supuesto papel de la prominina-1 en la neurogénesis hipocampal. Los volúmenes hipocámpales y cerebrales estaban dentro de los intervalos normales en ambas familias y no apareció un patrón distintivo de déficit cognitivo, pero tres portadores presentaban pequeñas lesiones de la sustancia blanca, un portador de cada familia mostraba cierto deterioro de la memoria y de las funciones ejecutivas, tres miembros de una de las familias tenían una silla turca vacía con función hipofisaria basal normal y tres portadores tenían alteración del olfato; los autores interpretan estos hallazgos, junto con los endoteliales, como indicativos de una disfunción endotelial que podría hacerse más evidente con la edad. Los autores concluyen que se necesitan más estudios para confirmar los hallazgos positivos. No se encontró ningún estudio confirmatorio entre las fuentes reunidas aquí, por lo que la enfermedad por PROM1 se trata en todo el texto como una afección ocular; las observaciones endoteliales, renales y neurológicas se registran como planteadas y no confirmadas. [99,100]

1.2 Frecuencia relativa, distribución y situación terapéutica

La enfermedad es rara, y eso condiciona el problema de investigación. PROM1 representó 37 de 3 195 familias con diagnóstico molecular, el 1,2 %, en la mayor cohorte de enfermedades retinianas hereditarias del Reino Unido. La rareza significa series pequeñas, pocos participantes elegibles para cualquier ensayo y cohortes reunidas entre países con distintos procedimientos de identificación de casos. No significa que el mecanismo sea desconocido: la renovación de los segmentos externos, la eliminación de material por el epitelio pigmentario de la retina y la supervivencia de los fotorreceptores son procesos compartidos con enfermedades más frecuentes. Los modelos deficientes en *PROM1* también se han vinculado con procesos del EPR relevantes para la degeneración macular asociada a la edad de tipo atrófico, una conexión desarrollada en la revisión de Bhattacharya y sus colaboradores y examinada aquí en la sección 4.4, sobre la lesión del EPR in vivo. [11,14,53]

La enfermedad por PROM1 se ha descrito en Europa, Asia, Oriente Medio, África, Norteamérica, Sudamérica y Australasia, y las series publicadas se concentran donde están organizadas las pruebas genéticas de enfermedades retinianas hereditarias, no necesariamente donde el gen es más frecuente. No se encontró ninguna serie africana entre las fuentes reunidas aquí, lo que es una afirmación sobre esta literatura, no sobre el gen; Habibi y sus colaboradores describen una familia tunecina con retinosis pigmentaria y c.1354dupT en homocigosis, dentro de una cohorte de quince familias que abarca numerosos genes. Ese es el alelo corregido en las células madre derivadas de pacientes de la sección 3.2 [12,110]. La cohorte asistencial del Reino Unido de Pontikos y sus colaboradores aporta 37 familias y 53 personas afectadas, el 1,2 % de esa cohorte en ambos recuentos [14]. Se han publicado series de Japón [6], Corea [13], China [15], India [17], Taiwán [18], Australia [58], España [60] e Italia [61], y una cohorte india de Stargardt

de 49 pacientes incluyó un paciente con una variante de PROM1 [16]; una familia israelí aportó uno de los tres alelos no codificantes descritos [73], y una familia consanguínea pakistaní aportó una de las primeras descripciones recesivas [76]. En una serie de distrofia macular de São Paulo, Salles y sus colaboradores describieron tres pacientes no relacionados portadores de variantes de PROM1 entre 25 registros; dos variantes se propusieron como asociadas a la enfermedad y el tercer caso quedó sin resolver a nivel molecular [111]. El estudio de cribado brasileño de 43 familias se describe en la sección 1.1 [109]. La sección 3.3 explica por qué estos recuentos no pueden combinarse para estimar la prevalencia.

Las cohortes secuenciadas para muchos genes a la vez responden a una pregunta distinta, porque cuentan con un denominador. La tabla 9 recoge 46 de ellas, cada una de las cuales estudió 100 o más personas o familias, y recoge el recuento de PROM1 siempre que la cohorte lo indica. Cuando una cohorte indica tanto un total de casos resueltos como un recuento de PROM1, la proporción varía alrededor de diez veces: 4 de 1 091 casos resueltos en el registro australiano, 3 de 574 en una serie diagnóstica alemana, 20 de 2 036 en un centro italiano, 9 de 400 en São Paulo y 17 de 400 en la Suiza occidental, cifra que sus autores dan como el 4,3 %. En la mayor colección individual, 377 de 33 834 pacientes remitidos con una causa genética comunicada portaban PROM1. Estas cohortes difieren en a quién incluyeron, en qué contabilizaron y en si el denominador son todas las personas estudiadas o todas aquellas cuyo caso se resolvió, y varias proceden de los mismos servicios clínicos, por lo que las cifras se presentan unas junto a otras, no combinadas. [123,126–128,131,134]

Un patrón de esas series es lo bastante consistente como para ser relevante en el diseño de ensayos. El alelo dominante recurrente p.Arg373Cys estaba presente en los siete pacientes de las cinco familias coreanas descritas [13], explicaba seis de las ocho familias de la serie nacional japonesa y seis de nueve, el 66,7 %, en la revisión bibliográfica que la acompañaba [6], y volvía a aparecer entre las variantes taiwanesas [18] y chinas [15]. Un único alelo recurrente que se concentra en poblaciones alcanzadas mediante una identificación organizada de casos, desde la serie de alcance nacional del Japan Eye Genetics Consortium hasta las cohortes unicéntricas chinas y coreanas, constituye un punto de partida viable para un estudio específico de genotipo: la población elegible es identificable, el alelo es el mismo en cada participante y la vía de identificación de casos ya existe.

El trabajo terapéutico ha seguido ese camino. Los dos programas de reposición génica de PROM1 publicados como artículos de revista son chinos, uno del Zhongshan Ophthalmic Center de Guangzhou y otro de una colaboración de Shanghái, y las patentes de vectores divulgadas son chinas. Por tanto, Asia oriental reúne varias de las cohortes p.Arg373Cys mejor caracterizadas y ambos programas de vectores; esto es un argumento sobre dónde se encuentra la infraestructura reunida, no una afirmación de que el alelo pertenezca a esa región: la misma variante se ha descrito en el Reino Unido, España e Italia. Las poblaciones de las formas bialélicas preparadas para participar en ensayos están más dispersas, lo que es una de las razones por las que el trabajo de historia natural de la sección 9 y los registros expuestos en la sección 7 y la tabla 5 importan tanto como el trabajo con vectores. [6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

No se identificó ningún tratamiento aprobado para ninguna forma de degeneración retiniana asociada a PROM1 en las fuentes regulatorias, los registros y las fuentes de promotores revisados hasta el 18 de septiembre de 2026. Esos registros muestran programas concretos y su situación; no se intentó realizar un censo formal de todos los organismos reguladores. [34–40]

2. Alcance, manejo de las fuentes y reglas de inferencia

2.1 Diseño de la revisión

Esta es una revisión y un mapa de la evidencia independientes: sin promotor, sin afiliación institucional y sin interés comercial en ninguno de los programas que describe. Está redactada como una síntesis narrativa con tablas de evidencia estructuradas, y evalúa cada afirmación frente al estudio que la respalda. No es una revisión sistemática guiada por un protocolo ni un metanálisis: no se registró un protocolo prospectivo, no se aplicaron los procedimientos PRISMA para revisiones sistemáticas y no se combinan estimaciones del efecto entre estudios.

La literatura se localizó mediante búsquedas de PROM1, promin-1 y CD133 combinados con términos sobre retina, fotorreceptores, mácula, Stargardt, conos-bastones, retinosis pigmentaria y epitelio pigmentario de la retina; a continuación se rastrearon las citas de los resultados obtenidos y se consultaron directamente registros de ensayos, fuentes de promotores y documentos de patentes. El rastreo de citas siguió afirmaciones cuantitativas discutidas, experimentos directos sobre PROM1, cohortes clínicas, variables de valoración de historia natural y criterios de selección de ensayos. La indización en inglés se complementó con búsquedas en chino, japonés, coreano, ruso, español, portugués, alemán y turco, y con las bases de datos latinoamericanas SciELO y LILACS. Algunas bases de datos de acceso restringido siguen sin consultarse, por lo que, por ejemplo, la literatura china y japonesa recogida aquí es en su mayor parte la que está indizada de forma abierta. La búsqueda fue iterativa: una afirmación no resuelta llevaba de nuevo a la literatura. Un estudio en el que PROM1 constituye un subgrupo entre muchos no suele mencionarlo en el título, y la tabla 9 reúne esos estudios. Todo lo citado se publicó el 18 de septiembre de 2026 o antes, y la situación regulatoria, de los registros y de los promotores se expone tal como estaba en esa fecha.

La verificación fue específica de cada afirmación. Se dio preferencia a los textos completos publicados y sus suplementos para los métodos, los denominadores y los resultados numéricos; un resumen primario solo respaldaba la información que realmente comunicaba. Los artículos de revisión se utilizaron como mapas hacia los trabajos primarios, no se contaron como experimentos independientes. No se contabilizaron dos veces un preprint y su publicación posterior. Por ello, el acceso se declara, no se presupone. Esta revisión cita 162 fuentes. Se leyó el texto completo publicado de 133 de ellas. Quince no son artículos de revista ni preprints, sino entradas de registros de ensayos, anuncios de promotores y protocolos de estudio. Ocho se conocen únicamente a partir de un resumen o de un suplemento. Seis no se pudieron obtener y, siempre que una afirmación se basa en alguna de ellas, se indica. El apéndice A sitúa cada fuente en uno de estos grupos. Cada párrafo que contiene una cita, y cada fila de las nueve tablas, se ha comprobado después frase por frase frente a las fuentes que cita. Las afirmaciones que se basan en las seis fuentes que no se pudieron obtener no se comprobaron de esta manera. El autor conserva un registro del acceso a las fuentes y de las decisiones tomadas durante la revisión, que distingue la inspección de primera mano, la extracción heredada de trabajos previos, la evidencia a nivel de resumen y las pistas no resueltas. No se realizó ningún nuevo metanálisis a nivel de paciente, análisis de secuencias, prueba de genética de poblaciones ni reanálisis transcriptómico. Tampoco se evalúa la seguridad. Cada intervención descrita aquí se valora según si se ha demostrado que funciona y en qué sistema, no según si puede administrarse de forma segura; esto incluye la vía de administración: los experimentos de reposición génica de PROM1 revisados in vivo utilizaron inyección subretiniana, cuyos riesgos en una mácula que aún conserva la fovea son una cuestión aparte que esta revisión no aborda.

2.2 Unidades, versiones e interpretación biológica

La evidencia se organiza por alelo, constructo, compartimento, fase, ensayo y unidad biológica. Un ojo no constituye automáticamente un animal independiente; un organoide o un clon no constituye automáticamente un donante independiente; miles de células individuales no sustituyen la replicación biológica. Los informes clínicos no se suman sin tener en cuenta familias compartidas, publicaciones repetidas y procedimientos de identificación de casos. Cuando el resumen y el cuerpo de un artículo difieren, ambas descripciones se conservan en la auditoría de la fuente y se utiliza el recuento más detallado cuando está justificado.

Las cadenas de nomenclatura HGVS publicadas se conservan tal como las comunica cada fuente. Una abreviatura a nivel proteico no establece un identificador de transcrito, una versión de referencia del genoma, la fase ni la consecuencia molecular. Por ello, la tabla ilustrativa de variantes separa el alelo tal como lo comunica la fuente de lo que se midió experimentalmente. No es una base de datos de variantes clínicas recién normalizada. Del mismo modo, un knockout, una reducción de la expresión mediante un vector viral (knockdown), un transgén de sobreexpresión y una inserción dirigida en el locus endógeno (knock-in) son modelos distintos, aunque todos se denominen «enfermedad por PROM1».

En los programas en seres humanos, el estado que figura en el registro se vincula a una entrada fechada; la información del promotor se atribuye por separado. La elegibilidad formal, la elegibilidad práctica durante la selección, la composición genotípica real, los resultados por subgrupos y los hitos regulatorios son campos distintos. Que haya pasado una fecha estimada de inicio no convierte por sí solo «aún no reclutando» en «reclutando», y la aceptación de una solicitud regulatoria no equivale a su aprobación.

3. Genética clínica

3.1 Enfermedad dominante y recesiva

La tabla 1 presenta las clases de alelos ilustrativas utilizadas aquí y lo que permite establecer cada una. El alelo recurrente p.Arg373Cys es un modelo importante de enfermedad dominante, pero su fenotipo no se limita a una lesión macular aislada. Los informes clínicos describen distintos grados de afectación macular y periférica, incluida degeneración periférica con espículas óseas en una cohorte china. Por tanto, el fenotipo retiniano y la fase forman parte de la estratificación de la enfermedad dominante, junto con la variante. A esa variación clínica se suma una observación molecular. La prominina-1 de tipo silvestre se sitúa en las membranas de los discos nacientes de la base del segmento externo; en las líneas transgénicas mutantes de Yang y sus colaboradores, la proteína se encontró con mayor intensidad en la región mioide del segmento interno, constituida en gran parte por retículo endoplasmático, y dispersa desde el segmento externo hasta la sinapsis, con desplazamiento de la Prom1 endógena de ratón y de la protocadherina 21 siguiendo el mismo patrón. Los autores piden interpretar esto con cautela porque sus western blots mostraron niveles bajos de PROM1 en esas líneas [2]. Por el contrario, la enfermedad recesiva grave suele sugerir una deficiencia funcional sustancial, pero la herencia bialélica por sí sola no demuestra que cada alelo sea completamente nulo desde el punto de vista bioquímico. Los alelos recesivos de cambio de sentido, los efectos específicos de cada transcrito y los productos residuales siguen siendo pertinentes para seleccionar tratamientos. [2,4–6,15,18]

Cehajic-Kapetanovic y sus colaboradores proporcionan una base clínica y molecular útil para esta distinción. Su serie recesiva respalda una justificación terapéutica orientada a la deficiencia

y así lo dice: como los pacientes homocigotos para variantes de cambio de sentido o de los sitios de corte y empalme presentaban fenotipos similares a los de pacientes de edades semejantes con variantes truncantes, los autores consideran que esa similitud sugiere que todas las variantes recesivas dejan una función de PROM1 nula o casi nula. El caso más claro es el de una mujer de veintitantos años homocigota para el alelo de cambio de sentido p.Leu618Arg, que solo percibía la luz en ambos ojos y presentaba una distrofia panretiniana grave. No obstante, la determinación incompleta de la fase mediante los progenitores en los seis de los trece pacientes recesivos que eran heterocigotos compuestos, y la ausencia de un ensayo funcional directo para cada variante, limitan una clasificación molecular universal. Los otros siete eran homocigotos, por lo que la salvedad sobre la fase no se les aplica; la ausencia de un ensayo funcional se aplica a todas las variantes de la serie. Una deficiencia que probablemente responda a la adición génica es una hipótesis útil. Afirmar que se ha demostrado que todas las variantes bialélicas de PROM1 equivalen a un knockout es una afirmación más fuerte, y no es lo que sostienen las fuentes reunidas aquí. [5]

El estudio español de Del Pozo-Valero y sus colaboradores y la posterior serie italiana amplían la literatura sobre los fenotipos dominantes y recesivos más allá de los informes del Reino Unido y Asia oriental que se citan con frecuencia. Son pertinentes tanto para la clasificación clínica como para la interpretación de genotipos inusuales o mixtos. La cohorte española examinó 2 216 familias con distrofia retiniana hereditaria y encontró variantes de PROM1 en 32 de ellas, causantes de enfermedad en 18 familias recesivas y cuatro dominantes, con variantes monoalélicas o de significado incierto en las diez restantes; se caracterizó el fenotipo de 25 pacientes de 22 familias, la mayoría con distrofia de conos-bastones y todos con daño macular, y tres de sus variantes son probablemente alelos fundadores españoles. La serie italiana comunica un hallazgo relacionado con la posición a partir de sus diez pacientes, nueve varones y una mujer: las variantes truncantes en la región N-terminal se asociaron a un inicio más temprano y a una mayor afectación funcional. La posición de la variante y su consecuencia predicha pueden ayudar a explicar las diferencias; en esta serie de diez pacientes identificados clínicamente, la magnitud y la generalidad de la asociación siguen sin resolverse. [60,61]

Dos observaciones recientes inciden directamente en esa separación. El estudio chino de secuenciación del genoma completo de Liu y sus colaboradores, que incluyó 271 casos previamente no resueltos, encontró tres delecciones distintas de PROM1 repartidas en cuatro entradas de la tabla, y una de ellas, una delección del exón 15 en chr4:15992516–15997089 en GRCh38, apareció en ambos modos de herencia: en heterocigosis en tres miembros afectados de una familia con un fenotipo similar al de Stargardt, y en homocigosis o heterocigosis compuesta en otras dos familias con retinosis pigmentaria. Por tanto, una variante estructural constituye una clase de alelo por derecho propio, y la misma delección no se comportó de igual manera en todas las familias. [89]

Kong y sus colaboradores compararon directamente los dos modos de herencia en una misma clínica, en una serie de diez personas. Cuatro personas con variantes bialélicas y seis con variantes monoalélicas diferían en la edad media de inicio referida, 9 años frente a 37,3 años, y en la agudeza media, 20/200 frente a 20/30. Se realizó electrorretinografía de campo completo en cuatro pacientes bialélicos y cinco monoalélicos: dos pacientes bialélicos tenían respuestas fotópicas y escotópicas extinguidas, uno presentaba una respuesta escotópica extinguida y una fotópica muy atenuada, y el cuarto, con distrofia de conos, tenía respuestas fotópicas muy reducidas con conservación de las escotópicas; en cambio, todos los pacientes monoalélicos conservaban respuestas escotópicas normales y cuatro de cinco tenían respuestas fotópicas normales. Esta pequeña serie unicéntrica indica la dirección de la diferencia; su magnitud en

una población sigue sin resolverse. Una serie unicéntrica de seis pacientes de Lee, Abbey y Leys describe igualmente una enfermedad recesiva más extensa que la dominante e identifica dos alelos truncantes, c.1909C>T y c.2050C>T. [90,113]

En la serie italiana de diez pacientes de D'Esposito y sus colaboradores, una pareja de padre e hijo ya descrita aporta una observación de genotipo mixto especialmente informativa. El padre era portador de c.1117C>T (p.Arg373Cys); el hijo, más gravemente afectado, era además portador de c.1142-1G>A, heredada de la madre. La madre portadora del alelo de corte y empalme no presentaba afectación clínica. Esto respalda investigar una interacción entre un alelo dominante y una reducción de la función del otro alelo, sin identificar el mecanismo molecular de dicha interacción. No es una nueva familia independiente a efectos de combinar cohortes. [61]

La descripción de la enfermedad recesiva no se basa únicamente en series recientes. En 2007 se cartografió una retinosis pigmentaria recesiva grave en 4p15 y se atribuyó a una mutación de PROM1 en una familia consanguínea pakistaní; en 2010 se describió un truncamiento prematuro en retinosis pigmentaria autosómica recesiva con afectación macular temprana; y en 2009 se describió un alelo con desplazamiento del marco de lectura en distrofia de conos-bastones. En conjunto, estos trabajos establecen que la enfermedad recesiva por PROM1 abarca la retinosis pigmentaria con afectación macular y las presentaciones de conos-bastones, que los alelos truncantes estuvieron entre los primeros identificados y que el fenotipo se reconoció en poblaciones distintas mucho antes de las series contemporáneas de mayor tamaño. Liu y sus colaboradores describieron c.1445dupT en homocigosis en dos pacientes chinos no relacionados con retinosis pigmentaria de inicio en la infancia y electroretinogramas no registrables al comienzo de la vida adulta. En otra familia china, Liang y sus colaboradores encontraron dos hermanos afectados portadores de un alelo sin sentido y de una variante del sitio donante en trans; los ensayos en células transfectadas y con minigenes respaldaron una alteración de la expresión proteica y del corte y empalme, respectivamente. También se ha descrito un segundo alelo candidato dominante: c.734T>C, p.Leu245Pro, en heterocigosis a lo largo de cuatro generaciones de una familia china con distrofia macular similar a Stargardt, ausente en 100 controles no relacionados y con segregación completa en la familia. La evidencia ofrecida sobre su mecanismo procede de simulaciones de dinámica molecular, no de un ensayo funcional, por lo que sigue siendo un candidato con segregación, más que un segundo mecanismo dominante establecido. [76–78,102,112,115]

3.2 El diagnóstico molecular puede modificar la denominación de la enfermedad

Los fenotipos dominantes también llegaron a PROM1 por esa vía. En 1999 se cartografió en el cromosoma 4p una familia con un fenotipo similar a Stargardt de herencia autosómica dominante, con un LOD máximo de dos puntos de 5,12 con recombinación nula para D4S403 y un intervalo de aproximadamente doce centimorgan entre D4S1582 y D4S2397; el locus se denominó STGD4 [82]. En 2003 se cartografió en 4p15.2–16.3 una familia británica de cinco generaciones con distrofia macular en ojo de buey manifiesta en la primera o segunda década, con un LOD de 3,03 con recombinación nula para D4S391, en un intervalo que se solapaba con STGD4; ese locus se denominó MCDR2 [83]. Ambos nombres describían una posición en un cromosoma, no un gen, y ambos acabaron correspondiendo al mismo gen. Actualmente se utilizan otras dos denominaciones fenotípicas para las presentaciones recesivas, CORD12 para la distrofia de conos-bastones y RP41 para la retinosis pigmentaria, de modo que un gen reúne ahora cuatro nombres de fenotipo entre los dos modos de herencia. Cuando p.Arg373Cys se identificó mediante clonación posicional [2], estaba presente en todos los

sujetos afectados de la familia STGD4 original y de la familia MCDR2 original, y la serie de 2010 que describió el fenotipo lo hizo al volver a estudiar esas mismas familias, a las que denomina A y B [4]. Dos nombres de locus, separados por cuatro años, convergieron en un único gen. Una denominación fenotípica registra lo que se sabía cuando se acuñó, y esa misma razón hizo necesario reexaminar el caso siguiente.

La reevaluación molecular de Martin-Gutierrez y sus colaboradores de la familia británica históricamente denominada CORD7 modificó su asignación génica mantenida durante mucho tiempo. Se identificó el alelo dominante conocido de PROM1 p.Arg373Cys en familiares afectados, y un miembro afectado de la familia carecía de la variante de RIMS1 originalmente implicada. La reasignación se sustenta en cifras. RIMS1 p.Arg820His estaba presente en diez personas de 108 049 en gnomAD v2.1 y en nueve de 34 003 en v3.1.1, una frecuencia incompatible con una causa dominante de penetrancia completa; PROM1 p.Arg373Cys estaba ausente en gnomAD y contaba con dieciséis aportaciones a ClinVar, quince de ellas con clasificación de patogénica. Otros veintisiete portadores de la misma variante de PROM1 se identificaron en la base de datos de pacientes con confirmación molecular del Moorfields Eye Hospital, y no en ClinVar; los casos de edad comparable portadores de ella presentaban fenotipos similares a los de la familia. Se investigó si una translocación entre los cromosomas 4 y 6 podía explicar el LOD original de dos puntos de 3,61 en 6q14 y no se encontró tal translocación; Martin-Gutierrez y sus colaboradores consideran que el azar es la explicación probable del resultado de ligamiento anterior. Una puntuación LOD es el logaritmo en base 10 de una razón de verosimilitudes, por lo que 3,61 significa que la segregación observada es unas cuatro mil veces más probable bajo ligamiento que bajo recombinación libre. Los investigadores concluyeron que PROM1 explicaba el trastorno retiniano y que el fundamento de una distrofia retiniana relacionada con RIMS1 era débil. Se trata de la reasignación diagnóstica de una familia, alcanzada mediante el examen de las variantes de esa familia. [59]

La enfermedad debida a variantes no codificantes constituye otro límite importante de la interpretación basada exclusivamente en exones, y los tres alelos descritos producen efectos distintos. Uno activa un pseudoexón en una región profunda del intrón 18. Un segundo, una delección situada entre 17 y 26 bases de la unión del intrón 21, provoca la omisión del exón 22 conservando el marco de lectura y una delección predicha de 31 aminoácidos en el segundo bucle extracelular, por lo que no es una variante de cambio de sentido ni truncante. Lo que establece esa fuente es el producto predicho: una pérdida, sin alterar el marco de lectura, de los residuos 761 a 791, un tramo que los autores describen como relativamente conservado entre 108 ortólogos y que contiene dos residuos estructuralmente importantes. No se midió si se produce la proteína más corta, si es estable o si conserva función, y el mismo artículo comunica que también se produce cierta omisión del exón 22 a partir del alelo de tipo silvestre. Esto ilustra por qué la consecuencia predicha y el efecto medido son magnitudes diferentes. Un tercero, c.221-20T>G, se sitúa a 20 bases de la unión del exón 3 y se encontró en homocigosis en dos hermanos italianos cuyo diagnóstico clínico había sido enfermedad de Stargardt; debilita, en lugar de abolir, la secuencia consenso del sitio aceptor, y quedó fuera de los filtros de notificación de un panel dirigido por la distancia y la puntuación predictiva. [65,73,88]

El camino hasta el alelo del pseudoexón muestra a qué no llega la secuenciación centrada en exones. Mayer y sus colaboradores estudiaron una familia consanguínea con dos hermanos afectados. El mapeo de homocigosis devolvió un intervalo que contenía dos genes ya asociados a distrofia recesiva de conos-bastones, RAB28 y PROM1, y la secuenciación de los exones y los sitios canónicos de corte y empalme de ambos no encontró nada. La secuenciación del genoma completo encontró 18 variantes de un solo nucleótido en RAB28 y 196 en PROM1

compartidas por los hermanos; tras filtrar las variantes anotadas, quedó una variante privada, c.2077-521A>G, en una región profunda del intrón 18, que segregaba según el modo recesivo esperado. A continuación, los sistemas reporteros de corte y empalme basados en minigenes mostraron un pseudoexón incorporado al transcrito mutante, que daba lugar a un codón de terminación prematuro y a un alelo presuntamente nulo desde el punto de vista funcional. El mismo alelo aparece de forma independiente en una familia estadounidense como uno de dos alelos en heterocigosis compuesta; en otra familia se identificó una delección de 7 340 bases que abarcaba dos exones, después de que la secuenciación del exoma completo solo hubiera identificado una variante heterocigota. [65,93]

Estos informes motivan una interpretación de las variantes no codificantes que tenga en cuenta los transcritos, y la posibilidad de obtenerla a partir del ARN del paciente depende de la isoforma y de la región. Para la delección del intrón 21, la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) destinada a detectar la expresión de PROM1 en leucocitos y fibroblastos cutáneos fue negativa, por lo que el efecto de ese alelo se determinó mediante un ensayo de minigenes; esos son algunos de los tejidos accesibles que utiliza el diagnóstico mediante ARN en otros genes. La isoforma larga NM_006017.3 se expresa a niveles muy bajos en sangre, pero el exón 3 está presente en todas las isoformas, y la isoforma más corta NM_001145847.1 se amplificó a partir de ADN complementario de sangre total con suficiente eficacia para mostrar una omisión completa del exón 3 en un paciente y ninguna en un control, con 579 frente a 635 bases. Por tanto, el efecto de dos de los tres alelos no codificantes publicados se determinó mediante ensayos de minigenes y el del tercero mediante ARN del paciente. El ARN del paciente puede resolver un candidato no codificante de PROM1 cuando una isoforma accesible contiene el exón afectado, y el ensayo funcional y la segregación pueden resolverlo cuando ninguna isoforma accesible lo contiene. Estas vías aportan la caracterización específica de alelo de la que dependen los experimentos terapéuticos dirigidos al corte y empalme, y un resultado para un alelo no establece que la misma reparación del corte y empalme vaya a funcionar en variantes no relacionadas. [65,73,88]

La cohorte nacional polaca de Tracewska y sus colaboradores muestra la misma revisión diagnóstica tres veces en un único conjunto de datos. De 190 familias estudiadas mediante un panel de 108 genes, se resolvieron 115, y el informe indica que el diagnóstico se reevaluó en 16 casos. Sus tres familias con PROM1 acabaron con la misma denominación final, retinosis pigmentaria con afectación macular, partiendo de tres denominaciones distintas: enfermedad de Stargardt en una mujer homocigota para c.1697dupA, p.(Asn566LysfsTer2), con inicio a los tres años y diagnóstico a los siete; maculopatía en ojo de buey, enfermedad de Stargardt o retinosis pigmentaria en una mujer homocigota para c.1612delT, p.(Trp538GlyfsTer15); y retinosis pigmentaria, distrofia de conos o de conos-bastones en un varón heterocigoto compuesto para c.439C>T, p.(Gln147Ter), y c.1142-1G>A, el mismo alelo de corte y empalme que portaba la madre italiana descrita antes, pero aquí en una familia no relacionada. Un cuarto paciente, con acromatopsia y una única variante heterocigota de CNGB3 con desplazamiento del marco de lectura, portaba un alelo PROM1 c.1697dupA que los autores registran como posible contribuyente, no como un segundo diagnóstico. Khan y Bolz describieron el mismo alelo c.1697dupA en una publicación en línea de febrero de 2014, en una mujer de Arabia Saudí con enfermedad de conos-bastones de inicio en la infancia, miopía magna y nistagmo. [87,114]

El estudio de c.1354dupT en células madre pluripotentes inducidas (iPSC) de Puertas-Neyra y sus colaboradores aporta información para el diseño experimental: se observaron presentaciones clínicas diferentes en personas que compartían la variante descrita, y su corrección restableció un parámetro molecular celular. Tres fondos genéticos de pacientes y dos líneas corregidas

proporcionan comparadores celulares genéticamente informativos; sigue pendiente una demostración independiente de restauración de la función retiniana humana. [12]

Dos cohortes de 2026 cuantifican la frecuencia con la que se revisa un diagnóstico de esta manera. Wang y sus colaboradores reinterpretaban los resultados de secuenciación de 246 pacientes con diagnóstico clínico de enfermedad de Stargardt en un centro de referencia de Estados Unidos. Los informes de laboratorio clasificaron a 195 de ellos como positivos o probablemente positivos para algún gen de enfermedad retiniana hereditaria, 173 y 22 respectivamente: 191 con ABCA4, tres con PRPH2 y uno con PROM1. La reinterpretación que incorporó el fenotipo elevó entonces de 191 a 224 el número de casos positivos o probablemente positivos para ABCA4, y los autores describen tanto PRPH2 como PROM1 como fenocopias bien caracterizadas de la enfermedad por ABCA4. Harford y sus colaboradores abordaron la cuestión desde el otro lado. De 232 pacientes con distrofia macular o de conos, 72 seguían sin resolverse después de las pruebas de primera línea, y la secuenciación de segunda línea resolvió 35 de ellos: tres de los 72 portaban variantes heterocigotas de PROM1, con una edad media de 55 años y un intervalo de 50 a 63. Una cifra describe con qué frecuencia un diagnóstico clínico de Stargardt resulta ser PROM1; la otra, con qué frecuencia PROM1 se encuentra detrás de un panel negativo en edades más avanzadas. [107,108]

Estos informes tienen una consecuencia práctica para las personas ya diagnosticadas. Cuando un diagnóstico clínico de enfermedad de Stargardt, maculopatía en ojo de buey, distrofia de conos-bastones o retinosis pigmentaria coexiste con un panel negativo, o, cuando se sospecha enfermedad bialélica, con un alelo de PROM1 sin que se haya encontrado el segundo, los casos anteriores muestran lo que puede pasarse por alto: un pseudoexón en una región profunda de un intrón, una variante que un panel dirigido ya había detectado y descartado por la distancia y la puntuación predictiva, y una delección que abarca dos exones. A cada una se llegó mediante secuenciación del genoma o mediante ARN del paciente, no releendo los exones, y una cohorte nacional reevaluó dieciséis diagnósticos en un único conjunto de datos. Determinar si está justificado repetir las pruebas en una persona concreta corresponde a su servicio de genética; lo que se señala aquí es únicamente que un resultado basado en exones negativo o con un solo alelo no cierra la cuestión. [65,87,88,93]

3.3 Evidencia internacional y denominadores

Los estudios japoneses, coreanos, chinos, taiwaneses e indios evitan una visión geográficamente restringida de la enfermedad por PROM1. Sin embargo, sus marcos de muestreo son distintos: una serie clínica centrada en PROM1, una cohorte seleccionada por Stargardt y una cohorte amplia de secuenciación de enfermedades retinianas hereditarias no pueden aportar denominadores de prevalencia intercambiables. El informe japonés incluyó diez pacientes de ocho familias y un conjunto mixto de clasificaciones de variantes; el coreano incluyó siete pacientes de cinco familias. Cada uno declara un paciente cuyos datos ya habían aparecido en otra publicación: la serie japonesa identifica un artículo de 2016 del mismo grupo, y la coreana el informe de 2017 de Kim y sus colaboradores sobre un paciente con p.Arg373Cys. Ambos solapamientos son pequeños, pero quien sume ambas cohortes contará dos veces a esas personas si también incluye los dos informes anteriores. En el suplemento de la cohorte japonesa de secuenciación de Suga y sus colaboradores, cinco pacientes con PROM1 pertenecían a cuatro genealogías; allí se atribuyen cuatro pacientes a la serie ya descrita por Fujinami y sus colaboradores. Un resumen de congreso de Shanghái de 2025 describe 33 pacientes con variantes de PROM1, 16 clasificados como dominantes y 17 como recesivos, con una enfermedad de inicio más temprano y más extensa en el segundo grupo. Una variante

publicada no es por ello un alelo patogénico establecido, y una publicación no es por ello una familia independiente. [6,13,15–18,116–118]

Otras 40 cohortes multigénicas estudiaron menos de 100 personas cada una y no se recogen en la tabla. Treinta y cinco de ellas describen al menos un paciente o una familia con PROM1 y cinco no describen ninguno. A ese tamaño, ninguno de los dos resultados proporciona por sí solo una estimación estable. Las cinco que no describen ninguno estudiaron 194 personas o familias en total, donde cabría esperar unos dos casos de PROM1 con la proporción de alrededor del 1 % que muestran la mayoría de las cohortes de mayor tamaño, y varias de las 35 describen una única familia con PROM1 entre 20 o menos estudiados, una proporción del 5 % o más y varias veces la que comunican la mayoría de las cohortes de mayor tamaño. Su aportación consiste en que PROM1 se ha buscado en un conjunto de poblaciones más amplio de lo que sugerirían por sí solas las cohortes recogidas en la tabla, no en una frecuencia en ninguna de ellas. Cada una de las 40 figura, con su tamaño y su cifra de PROM1 en la unidad en la que la comunica, en el archivo de datos descrito en «Datos y materiales».

Un registro ha publicado directamente la distribución entre enfermedad dominante y recesiva. El estudio transversal portugués de Francisco y sus colaboradores buscó 40 genes descritos con doble patrón de herencia, encontró 22 en su registro y nueve que mostraban ambos patrones en 102 familias y 141 pacientes; dentro de PROM1, el 76,9 % de los casos eran recesivos y abarcaban retinosis pigmentaria, distrofia macular y distrofia de conos-bastones. Los genes con doble patrón de herencia representaban el 12 % de los diagnósticos genéticos de ese registro. Se trata de una proporción de un centro de referencia de un país, no de una estimación poblacional, y aquí se basa en el resumen publicado. [95]

La gran cohorte del Reino Unido caracterizada molecularmente es útil para conocer la contribución de los genes en la población atendida por ese servicio, no la prevalencia poblacional. Su entrada para PROM1 registra la herencia como «recesiva y dominante» y comunica 37 familias y 53 personas afectadas, el 1,2 % de la cohorte en cada caso. Como esa cifra única no está desglosada por modo de herencia, no respalda una estimación de frecuencia dominante ni recesiva, y no puede reutilizarse como tal. La serie taiwanesa describe dos grupos de portadores heterocigotos no afectados y los interpreta de dos maneras. Esos portadores tienen los alelos con desplazamiento del marco de lectura c.139del y c.794del, que corresponden al estado de portador esperado en la enfermedad recesiva; los autores también consideran a los portadores de c.139del evidencia de penetrancia incompleta de los alelos dominantes de PROM1. Esa segunda interpretación se refiere a las variantes dominantes como clase, no a p.Arg373Cys en particular, y procede de una pequeña serie seleccionada sin una estimación de penetrancia. La identificación de casos, la herencia y la identidad del alelo forman parte del significado de un denominador, y una cifra separada de ellos es difícil de interpretar. [14,18]

3.4 Biología de los modificadores y fondo genético

Lee y sus colaboradores describieron una familia en la que un fenotipo asociado a PROM1 difería en presencia de una variante de ABCA4. La observación respalda una hipótesis de interacción en seres humanos; se necesitan fondos genéticos controlados y fenotipos bioquímicos para distinguir un modificador en trans de otras diferencias del fondo genético, de un segundo diagnóstico y de otras fuentes de expresividad variable. La familia descrita portaba PROM1 p.Arg134Cys, no p.Arg373Cys, por lo que la observación no se extrapola automáticamente al alelo que predomina en esta literatura. Una comparación factorial de genotipos sobre

fondos genéticos controlados, acompañada de un fenotipo bioquímico, podría distinguir estas posibilidades. [56]

Esta cautela tiene una consecuencia positiva para la investigación: los pacientes con el mismo alelo de PROM1 pero trayectorias distintas son fuentes útiles de hipótesis sobre modificadores. La corrección isogénica evalúa la contribución de PROM1 dentro del fondo genético de un donante, mientras que la introducción inversa de la variante mediante knock-in y el uso de varios donantes independientes comprueban si el resultado se extrapola entre fondos genéticos. Ninguna de las dos estrategias establece por sí sola un efecto modificador a nivel poblacional. Por ello, la interpretación de variantes, los modelos derivados de pacientes y la historia natural avanzan conjuntamente, como líneas de evidencia que se informan mutuamente.

4. De la arquitectura de membrana a la renovación y la eliminación

4.1 Localización de PROM1, organización de la membrana y señalización

La prominina-1 es una glucoproteína de membrana con cinco segmentos transmembrana que se concentra en las protrusiones de la membrana, en lugar de en sus zonas planas, y que en el fotorreceptor se sitúa en la base del segmento externo, donde se forma nueva membrana discal. Su función allí no está resuelta. La evidencia la sitúa en la organización de la membrana del segmento externo, más que en la formación de discos individuales, porque los discos siguen evaginándose, fusionándose y manteniendo su separación en su ausencia. Más allá de ello, la insuficiencia de proteína funcional, una estequiometría anómala con sus proteínas asociadas de membrana, una asociación lipídica alterada y un procesamiento defectuoso siguen siendo hipótesis vigentes, y los experimentos revisados a continuación solo las separan en parte. En fotorreceptores de *Xenopus*, Han y sus colaboradores encontraron prominina-1 en los bordes abiertos de las laminillas de los conos y de los discos basales de los bastones, frente a la periferina 2 en los bordes cerrados. La cartografía retiniana comparada encontró además poblaciones de la capa nuclear interna positivas para prominina-1 en pez cebra, pollo y ratón, con una distribución dependiente de la especie. [84,86,119,120]

Los estudios de pérdida de función y de mutantes dominantes sitúan a PROM1 en la organización de las membranas de los segmentos externos de los fotorreceptores. Sin embargo, una imagen que muestra una localización alterada no distingue por sí sola un defecto primario en la conformación de la membrana de un tráfico defectuoso, una estabilidad alterada o una lesión secundaria. La cadena causal pertinente incluye la abundancia del transcrito, la glucosilación, el transporte a la membrana, la interacción con lípidos y la geometría de los discos nacientes. Diferentes experimentos examinan diferentes eslabones de esa cadena. [2,3,7,9]

Carr y sus colaboradores pusieron a prueba directamente esa atribución en *Xenopus laevis*. Los animales nulos para *prom1* generados mediante CRISPR tenían fotorreceptores muy dismórficos, con membranas discales de crecimiento excesivo y desorganizadas, y los segmentos externos de los conos estaban más afectados que los de los bastones. Persistían la evaginación de la membrana discal, la fusión de los discos y la separación entre discos y laminillas, lo que sitúa la necesidad de la proteína en la organización de orden superior del segmento externo, más que en la formación de discos. El mismo estudio generó animales nulos para *cdhr1* y doblemente nulos para *prom1* y *cdhr1*: los fotorreceptores nulos para *cdhr1* no eran marcadamente dismórficos, aunque algunos discos presentaban crecimiento excesivo o una orientación vertical dentro de la membrana plasmática, y los animales doblemente nulos no diferían significativamente de los nulos para *prom1*. Los autores interpretan la diferencia de gravedad entre los dos modelos nulos

simples como indicativa de funciones distintas en la morfogénesis discal, más que de una única vía compartida. Un ensayo de dos genes en una especie deja abierta la cuestión correspondiente para las proteínas humanas. [86]

Una línea de pez cebra ofrece una posible explicación de la asimetría de los conos. La pérdida de *prom1b*, el ortólogo relevante en los fotorreceptores del pez cebra, y no *prom1a*, alteró la morfogénesis del segmento externo en el mismo sentido: los conos degeneraron pronto, mientras que los bastones seguían siendo viables, con segmentos externos anómalos, incluso nueve meses después de la fecundación. En peces de tipo silvestre, los autores localizaron *Prph2*, el ortólogo de la *periferina 2*, en el borde del segmento externo y observaron mayor abundancia en conos que en bastones; la delección de *prom1b* alteró tanto la localización de *Prph2* como su oligomerización. Proponen que la diferencia de *Prph2* entre ambos tipos celulares es una de las razones por las que fallan de manera distinta. El knockout de ratón no reproduce ese resultado. En él, la *periferina 2* era menos abundante en el inmunoblot, pero no mostraba un desplazamiento evidente a las edades examinadas, por lo que el fenotipo de localización descrito difiere entre las dos especies. Esto distingue los dos resultados sin establecer que el defecto del ratón se limite a la abundancia, ya que no se evaluaron todas las propiedades funcionales de la proteína, ni que se compartan la selectividad por los conos o el mecanismo propuesto en el pez. [94,105]

Fuera de la retina, Lee y sus colaboradores describen una función de señalización de la *prominina-1* que desemboca en el colesterol. En neuronas sensitivas de ratón, la delección de *Prom1* inhibió la regeneración axonal después de una lesión del nervio ciático, y el aumento de *prominina-1* mediante transferencia viral potenció el recrecimiento, incluso sobre un sustrato inhibitorio. El mecanismo propuesto es que la *prominina-1* se une al receptor de tipo I del factor de crecimiento transformante beta *ALK4* y, junto con él, promueve la fosforilación de *Smad2*, lo que disminuye la expresión de genes de síntesis de colesterol y reduce el colesterol celular. El efecto sobre el colesterol se midió en neuronas cultivadas de ganglios de la raíz dorsal, y su dirección no se ha comprobado en ninguno de los dos compartimentos retinianos. Lo que añade este trabajo es que la *prominina-1* forma parte de un complejo receptor con una respuesta transcripcional, algo que los experimentos retinianos no han examinado. [98]

Bell y sus colaboradores añaden una línea directa de evidencia biofísica. En células de mamífero cultivadas, *PROM1* humana y *TTYH1* promovieron la formación de vesículas extracelulares; sus vesículas diferían en la tubulación de la membrana y en la interacción con el colesterol. El mutante asociado a enfermedad retiniana que se evaluó fue *W795R*, una sustitución en un dominio transmembrana, que mostró una unión al colesterol particularmente estable. No se ha descrito una medición biofísica de membrana equivalente para *p.Arg373Cys*, por lo que esta línea de evidencia aún no alcanza al alelo dominante frecuente. Estos experimentos relacionan *PROM1* con la curvatura de la membrana y con el comportamiento de las vesículas dependiente de los lípidos, algo que no muestra la colocalización con un marcador del segmento externo. Su relevancia para la enfermedad retiniana es mecanística: miden el comportamiento de la membrana en células cultivadas, varios pasos antes de la visión. En células *RPE1* cultivadas, Hori y sus colaboradores encontraron que la sobreexpresión de *prominina-1* producía fibras de membrana enriquecidas en colesterol que requerían actividad de *Rho/ROCK*; en fibroblastos embrionarios de ratón, la pérdida de *Prom1* alteró la salida de cloruro estimulada por calcio. [55,121]

Por tanto, la síntesis es un modelo de homeostasis de membrana con varios modos de fallo potencialmente separables. Una cantidad insuficiente de *PROM1* funcional, una estequiometría

anómala con sus proteínas asociadas de membrana, una asociación lipídica excesiva o alterada y un procesamiento defectuoso podrían converger en la desorganización del segmento externo. El rescate mediante un constructo determinado pone a prueba las consecuencias combinadas de estos procesos. No identifica automáticamente cuál fue el primario.

Xiao y sus colaboradores midieron lo que ocurre con las otras proteínas del segmento externo. En un knockout de Prom1 mediante CRISPR sobre un fondo C57BL/6, los inmunoblots semicuantitativos a los diez días de edad, antes de cualquier degeneración evidente, encontraron reducciones del 22 % al 47 % en periferina 2, Rom1, Pde6 β , rodopsina y protocadherina-21. El patrón posterior es específico de cada proteína, no uniforme: Gnat1 y Grk1 estaban en niveles de tipo silvestre o próximos a ellos a los diez días y se encontraban significativamente reducidas a las cuatro semanas, mientras que Rom1 y rodopsina ya no estaban significativamente reducidas a las cuatro semanas. Para Gnat1 y Grk1, esta es la cronología indicada en las tablas y la discusión de la fuente. El transporte falló de forma separada de la abundancia y selectivamente: la rodopsina estaba desplazada a las capas nucleares externa e interna a las dos semanas, pero no a las seis; la opsina de los conos estaba bien localizada a las dos semanas y desplazada a las capas nuclear externa y plexiforme externa a las seis; y periferina 2, Grk1 y Pde6 β no mostraban un desplazamiento evidente a las ocho ni a las veinticuatro semanas. El grosor de la capa nuclear externa disminuyó un 47 % a las dieciséis semanas y un 84 % a las veinticuatro en la tomografía de coherencia óptica, y las ondas a del electroretinograma escotópico disminuyeron un 67 % a las ocho semanas y un 88 % a las dieciséis, con cuatro animales por grupo. Por tanto, una proteína puede ser menos abundante sin estar mal localizada, y ninguna de las dos mediciones dice por sí sola si se produjo menos, se retuvo menos o llegó menos. [105]

4.2 Isoforma, abundancia, epítipo y función son magnitudes separables

El corte y empalme en la retina humana está regulado durante el desarrollo. Moya-Molina y sus colaboradores estudiaron un exón de PROM1 asociado a la retina y relacionaron su perturbación con la maduración de los fotorreceptores y con fenotipos celulares en modelos humanos. La omisión del exón de aproximadamente el 57 % medida mediante RT-PCR y la reducción de aproximadamente el 55 % del ARN que contiene el exón medida mediante qPCR son resultados de ensayos distintos, no dos estimaciones de una misma magnitud. Una menor frecuencia de células ciliadas es una medición distinta de una menor longitud de los cilios. [7]

Otra línea de literatura en ratón trata sobre el reconocimiento dependiente de exones por el anticuerpo 13A4. Matalak y sus colaboradores demostraron la existencia de un epítipo estructural y cuantificaron su efecto sobre la medición: en retina de ratón de tipo silvestre, el anticuerpo detectaba aproximadamente entre tres y cinco veces menos PROM1 que un segundo anticuerpo a partir del día posnatal 13, y situaba el pico del desarrollo cinco días antes[19]. Más que perderse, la señal recibe una ponderación diferente, porque el anticuerpo sigue reconociendo ambas isoformas, aunque con menor afinidad por una de ellas. Por tanto, la pérdida de señal del anticuerpo no establece por sí sola la pérdida de toda la proteína PROM1. El exón que explica este problema del epítipo en ratón tampoco es el exón retiniano humano, y se conoce la correspondencia entre ellos: el microexón del ratón es el exón 19, de dieciocho nucleótidos y seis aminoácidos, situado en el tercer dominio extracelular, que corresponde al segundo de los dos grandes bucles, y no se utiliza en primates, incluidos los seres humanos, porque mutaciones alteran sus sitios de corte y empalme; el exón retiniano humano es el exón 4, de veintisiete nucleótidos y nueve aminoácidos, cuya localización se predice en el lado extracelular, cerca de la primera hélice transmembrana, algo establecido por el estudio del corte

y empalme, no por el trabajo sobre el anticuerpo [7]. Son exones distintos, de distinta longitud y en dominios distintos, y el del ratón está presente en el genoma humano, pero se elimina del transcrito humano normal durante el corte y empalme. Cuando se vinculó el gen humano con la enfermedad retiniana, se comunicó una identidad media de aminoácidos de aproximadamente el 60 % entre la prominina de ratón y la PROM1 humana. En células MDCK, Jászai y sus colaboradores relacionaron variantes de corte y empalme s1 y s2 de prominina-1 modificadas experimentalmente, portadoras de las sustituciones Y819F y Y828F, con cilios más cortos y una asociación deficiente con Arl13b; la reducción de la expresión de *prom3* en pez cebra también alteró los cilios de la vesícula de Kupffer y el establecimiento del patrón izquierda-derecha. Estos hallazgos conectan la biología comparada de las promininas con la función ciliar, mientras que su extrapolación a los alelos retinianos humanos sigue abierta. [20]

Hay dos preguntas experimentales distintas. Una comparación con igual aporte estima el efecto total de administrar dos constructos, incluidos sus posibles efectos sobre la estabilidad del ARN, la traducción, la glucosilación y el tráfico. Una comparación con abundancia igualada pregunta si las proteínas difieren a un nivel de expresión seleccionado. Ambas son útiles, pero la segunda puede eliminar un mecanismo de la primera que sea clínicamente importante. La localización apical y la maduración celular son posibles mediadores, e igualarlas elimina aquello que podrían explicar. A continuación, anticuerpos que aporten detecciones independientes, ensayos de transcritos y mediciones proteicas pueden distinguir la pérdida del epítipo de los cambios de abundancia y de función.

4.3 Autofagia del EPR: evidencia funcional del flujo

La evidencia en el EPR incluye ensayos funcionales, no solo marcadores estáticos. Además del estudio de 2017 en EPR humano, Bhattacharya, Yin, Huo y Chaum utilizaron EPR de ratón inmortalizado mediante HPV E6/E7 con pérdida de Prom1 mediada por CRISPR. Las respuestas de LC3-II y p62 a la bafilomicina respaldaron una reducción del flujo autofágico; también aumentó la transcripción de p62. El estudio midió la señalización mTORC1/TFEB y la localización nuclear, así como la maduración de la cathepsina D mediante inmunoblot, no mediante un ensayo independiente de actividad basado en el recambio de sustrato. Los inmunoblots de rodopsina tras el aporte continuo de segmentos externos bovinos respaldaron una alteración de su eliminación. Ese diseño no separa unión, ingestión y digestión, pero estos resultados respaldan un mecanismo del EPR sin establecer que inicie todas las retinopatías humanas por PROM1. [21,53]

En cambio, un cambio en la abundancia de LC3 o p62 en un único momento no puede determinar por sí solo el flujo. El aumento de LC3-II puede reflejar mayor producción de autofagosomas, degradación más lenta o ambas cosas; una abundancia reducida también puede tener varias explicaciones. Por ello, el informe sobre c.2321delC y las mediciones estáticas en otros modelos no se reducen a una contradicción simple entre «la autofagia aumenta» y «la autofagia disminuye». El alelo, el tejido, la maduración, el estímulo y el ensayo difieren entre estos estudios, y los resultados solo son comparables cuando esos elementos coinciden. [7,22,53]

La eliminación es, en sí misma, una secuencia de procesos. La unión y el englobamiento de segmentos externos, la maduración de fagosomas, la digestión lisosomal, el flujo macroautofágico y la fagocitosis asociada a LC3 no son variables de valoración intercambiables. Un ensayo que muestra la persistencia del marcaje de un segmento externo ingerido puede identificar un defecto de eliminación sin localizarlo en un único paso. Los ensayos de carga

de tipo pulso-seguimiento (pulse-chase), la función lisosomal y las mediciones validadas del flujo, junto con un rescate dirigido, podrían distinguir estos pasos, porque un único marcador de autofagia no identifica cuál de ellos falló.

4.4 Lesión del EPR in vivo: localización e inicio

El estudio de 2024 de Bhattacharya y sus colaboradores utilizó la administración subretiniana de componentes CRISPR en un vector de virus adenoasociado (AAV) de serotipo 2/1 para reducir Prom1 en regiones locales del EPR. El informe describe degeneración regional del EPR, anomalías asociadas de los fotorreceptores y respuestas ERG reducidas, sin que se detectara una disminución de la expresión de Prom1 en los fotorreceptores en el análisis de las muestras. Los controles con guías de secuencia aleatorizada y las mediciones espaciales de expresión refuerzan el vínculo entre la perturbación local del EPR y el daño retiniano, que un knockout de todo el animal no puede localizar por tipo celular. [10]

Una perturbación regional con preferencia por el EPR respalda una contribución de este tejido, pero deja abiertas la causalidad específica de tipo celular y la lesión inicial en los distintos alelos humanos. La eficiencia de edición, la distribución de las células transducidas, la lesión local y la propagación posterior siguen siendo importantes. El estudio no comunicó evidencia de una respuesta inflamatoria atribuible a la administración, y los ojos control, inyectados con el mismo vector portador de una guía de secuencia aleatorizada, mantuvieron un fondo de ojo normal. Las perturbaciones recíprocas selectivas de fotorreceptores y EPR, con cartografía temporal y espacial, podrían separar las contribuciones de ambos compartimentos. [10]

En *Xenopus* nulos para prominina-1, los depósitos subretinianos similares a drusas, la distrofia de conos-bastones y la atrofia del EPR amplían el fenotipo anatómico más allá de una evaluación en ratón dominada por los bastones. Refuerzan la importancia de la interfaz entre fotorreceptores y EPR. Como la mutación afecta a ambos compartimentos, determinar la autonomía celular y el lugar de inicio requiere un experimento que los separe. [24]

La conexión con la degeneración macular asociada a la edad de tipo atrófico es tanto mecánica como anatómica. Bhattacharya y sus colaboradores sitúan la enfermedad asociada a *PROM1* en una descripción más amplia de la autofagia del EPR, la eliminación lisosomal y la homeostasis epitelial. En el EPR de ratón sometido a perturbación, los cambios del flujo respaldados por los ensayos con bafilomicina y la eliminación alterada de segmentos externos conectan la función deficiente de *PROM1* con procesos implicados en la degeneración macular asociada a la edad. La perturbación regional con preferencia por el EPR en ratones y los depósitos subretinianos similares a drusas con atrofia del EPR en *Xenopus* nulos para prominina-1 aportan evidencia complementaria in vivo. Estos hallazgos respaldan el uso de sistemas deficientes en *PROM1* para investigar aspectos de la biología de la degeneración macular asociada a la edad de tipo atrófico. [10,11,21,24,53]

La semejanza no establece por sí sola que las variantes de *PROM1* confieran riesgo de degeneración macular asociada a la edad en seres humanos ni que la lesión inicial se sitúe siempre en el EPR. En *Xenopus*, la dismorfología de los segmentos externos y las anomalías de su desprendimiento coexisten con una lesión posterior del EPR; la mutación en todo el animal no permite separar sus contribuciones. La perturbación regional en ratón localiza una contribución del EPR sin proporcionar una comparación del inicio en los dos compartimentos que utilice el mismo alelo. Una hipótesis de vía compartida predice que corregir el mismo defecto de eliminación mejora tanto los fenotipos del EPR deficiente en *PROM1* como los pertinentes para la degeneración macular asociada a la edad en fases comparables. Las diferencias de

maduración, envejecimiento celular, genotipo y tipo de lesión podrían explicar respuestas discordantes; un rescate limitado al sistema deficiente restringiría la extrapolación terapéutica propuesta. Ninguno de los dos modelos demuestra un efecto terapéutico sobre la degeneración macular asociada a la edad en seres humanos. [10,11,24,53]

4.5 Convergencia transcriptómica y respuestas específicas de cada vía

Huo y sus colaboradores caracterizaron el perfil del EPR de ratón cultivado tras alterar Prom1 y relacionaron los cambios con el estrés, la señalización inflamatoria, la alteración de la homeostasis epitelial y genes relacionados con la eliminación. La marcada separación que muestra un gráfico de análisis de componentes principales (PCA) se da en el conjunto de análisis ajustado por lotes, que excluye dos muestras knockout. [27]

El artículo también contiene un matiz biológico importante: la firma Hallmark de transición epitelio-mesénquima (EMT) estaba reducida, mientras que determinados genes asociados a EMT y los experimentos de validación respaldaban un cambio parcial o dependiente del contexto. No son afirmaciones equivalentes. Huo y sus colaboradores interpretan ellos mismos este patrón como una EMT detenida o incompleta, en la que las células inician la transición sin poner en marcha el programa mesenquimal completo; sus características dependen del gen y del clon. Del mismo modo, el enriquecimiento de una vía y la expresión de un gen relacionado con la mitofagia son pistas para experimentos funcionales, no mediciones directas del flujo de esa vía. [27]

Los identificadores de conjuntos de datos disponibles, incluidos GSE298665 para este estudio del EPR y DRA016296 para el estudio de células individuales con exposición aguda a la luz, son puntos de partida para un reanálisis. Los metadatos de las muestras, la identidad de los clones, las exclusiones y la replicación biológica influyen en una estimación a nivel de vía. [26,27]

5. Identidad del modelo, luz y distinción entre inicio y propagación

5.1 Las líneas knockout no son intercambiables

La tabla 2 enumera los modelos experimentales utilizados aquí, para qué sirve cada uno y hasta dónde pueden extrapolarse sus resultados. Dellett y sus colaboradores compararon un fondo C57BL/6 nulo para Prom1 con un fondo híbrido C57BL/6×CBA/NSIc y encontraron trayectorias de degeneración sustancialmente distintas. La histología comparó ambos fondos, mientras que los demás experimentos utilizaron la línea híbrida. Por tanto, un resultado obtenido en un ratón Prom1 depende de cuatro elementos además del propio gen: el fondo genético de la cepa, cómo se construyó la mutación, si se sigue produciendo algo de proteína prominina-1 y cuánta luz recibieron los animales. Dos estudios que difieran en cualquiera de ellos pueden discrepar solo por esa razón. La tabla 3 recoge, para cada estudio en ratón, lo que su fuente comunica sobre los cuatro. [25]

Yanardag y sus colaboradores midieron respuestas reducidas de los fotorreceptores desde el día posnatal 12, antes de la apertura de los ojos y antes de cualquier pérdida detectable de fotorreceptores. Esa cronología delimita hasta dónde puede llegar un efecto de la luz: un defecto estructural puede preceder a la degeneración manifiesta o a la apertura normal de los ojos, mientras que la luz modifica la lesión posterior. La protección mediante cría en oscuridad en una línea no establece que otra línea, otro alelo o la enfermedad humana dependan por completo de la luz. La cuestión pendiente es cómo interactúan la anomalía estructural basal, el estrés lumínico y la progresión. [23,25]

Los modelos nulos de *Xenopus* establecen la misma separación en otra especie. En ellos, la desorganización de los segmentos externos era grave, mientras que la pérdida de fotorreceptores no era temprana ni grave. El electroretinograma escotópico estaba poco afectado, con una onda A reducida a las intensidades más bajas y sin cambios significativos en la onda B, y la respuesta fotópica estaba significativamente reducida a intensidades más altas. Ninguna respuesta estaba abolida, y la repetición en F1 coincidió con el resultado de F0, salvo por una mayor depresión de la onda B escotópica. Los autores interpretan esto como evidencia de que la desorganización discal no es, por sí misma, lo que mata al fotorreceptor, sino que un efecto secundario indirecto, como los depósitos que se acumulan en la capa de segmentos externos, es el que conduce a la degeneración. La secuencia se propuso, no se midió directamente, y su extrapolación desde una retina no mamífera sigue abierta. [86]

De manera similar, el trabajo clásico en ratón sobre el alelo dominante p.Arg373Cys utilizó expresión del mutante en un contexto transgénico; un knock-in heterocigoto endógeno respondería a otra pregunta. Su evidencia de alteración es importante, pero el nivel de expresión, la estequiometría y el contexto de inserción importan al planificar una terapia destinada a un alelo humano endógeno. Los recursos transgénicos y derivados de pacientes existentes son distintos de las nuevas líneas knock-in propuestas. [2,5,12]

5.2 El desafío lumínico agudo y la exposición crónica responden a preguntas distintas

El experimento exploratorio de células individuales de Shigesada utilizó dos machos de la misma camada con knockout de Prom1: uno recibió un desafío lumínico agudo tras la apertura quirúrgica de los párpados y la dilatación pupilar, y el otro permaneció criado en oscuridad. La exposición fue de 15 000 lux durante tres horas en el día posnatal 11, seguida de recuperación durante la noche. Por tanto, hubo un animal por condición en esa comparación exploratoria. Recuperar miles de células aumenta la resolución celular, pero no permite estimar la variación entre animales. [26]

El artículo también describe experimentos histológicos, moleculares y terapéuticos aparte. El diseño de un animal por condición limita el papel probatorio del conjunto de datos exploratorio: candidatos localizados por tipo celular, evaluados posteriormente mediante otros experimentos, en lugar de una estimación poblacional del efecto transcripcional agudo con replicación biológica. Que la proteína IGF1 endógena no se cuantificara directamente es una cuestión distinta de las mediciones de pS6 y de la respuesta al IGF1 administrado. [26]

Los lux por sí solos no describen una exposición. El espectro, la duración, la irradiancia retiniana, el estado de la pupila y del cristalino, la fase circadiana, la adaptación previa, la geometría de la jaula y la temperatura afectan a la interpretación. La apertura quirúrgica, el desafío agudo y la iluminación cíclica habitual son tres exposiciones diferentes. Estas distinciones respaldan experimentos controlados de modificación de la luz; el protocolo de cría en oscuridad en ratón no establece por sí solo un efecto de preservación en seres humanos.

6. Intervenciones: ¿qué se ha rescatado?

6.1 Reposición de PROM1 en sistemas deficientes

Ji y sus colaboradores administraron una secuencia codificante de PROM1 humana de tipo silvestre de 2 598 bases, según lo comunicado, bajo un promotor corto de rodopsina cinasa, en una cápside mutante de serotipo 2, mediante inyección subretiniana en ratones con knockout de Prom1. Sus métodos citan la referencia genómica NG_011696.2, que localiza el gen, pero no identifica la isoforma del transcrito administrado. La dosis de trabajo fue de un microlitro a una concentración de 1×10^{12} genomas vectoriales por mililitro en el día posnatal 14, lo que equivale a 1×10^9 genomas en total. La expresión proteica retiniana no difirió significativamente entre esa dosis y otra cinco veces mayor, lo que es una medición de expresión, no una demostración de rescate equivalente. El ojo contralateral de cada animal recibió solución tampón, por lo que la comparación está pareada dentro de cada animal, no entre grupos.

Grupos separados responden a la cuestión del momento de tratamiento. Otras dos cohortes fueron tratadas en el día posnatal 21 o 28, después de que la capa nuclear externa ya hubiera adelgazado aproximadamente un 23 % y un 35 % respecto al tipo silvestre, y cada una recibió el doble de volumen, 2 microlitros, por tanto el doble de dosis total. Ambas se evaluaron en el punto final descrito de cinco meses, que el artículo define una vez como cinco meses después de la inyección y otra como cinco meses de edad. En la cohorte del día 21, el lado nasal tratado abarcó de $32,3 \pm 5,7$ a $34,9 \pm 4,4 \mu\text{m}$, frente a $16,6 \pm 1,5$ a $20,6 \pm 2,0 \mu\text{m}$ en la retina contralateral tratada con vehículo; en la cohorte del día 28, de $29,2 \pm 2,4$ a $36,8 \pm 5,5$ frente a $14,6 \pm 2,6$ a $19,8 \pm 1,3$. Son intervalos de medias específicas de cada localización, no de animales individuales. Las respuestas del electroretinograma adaptado a la oscuridad se conservaron mejor en la cohorte del día 21, sobre cinco comparaciones pareadas, y la expresión se extendía ampliamente tanto por el lado nasal inyectado como por el lado temporal de la misma retina.

Dos matices proceden de los propios autores, y ambos corresponden a la cohorte del día 14, que se siguió a los dos, tres y cinco meses. No apareció una diferencia significativa en las amplitudes del electroretinograma adaptado a la oscuridad a los tres meses, pese a una expresión proteica comparable a los tres y a los cinco meses, lo que los autores interpretan como indicio de que la recuperación funcional necesita más tiempo que la expresión; además, el tratamiento no impidió el deterioro lento de las amplitudes con el tiempo. Por tanto, el beneficio es parcial, no restaurador, y puede tardar en aparecer; la ventana de eficacia se extiende al menos hasta una edad en la que se conservan aproximadamente dos tercios de la capa nuclear externa. Sigue sin resolverse cuánto tejido viable se necesita y hasta dónde se extiende el beneficio desde la ampolla subretiniana de inyección. Los autores declaran el interés comercial que hay detrás del trabajo: Fenghua Wang es propietario de Innostellar Biotherapeutics, Haiyan Ji y Zhuoyu Ni son empleados de la empresa, y tanto el casete codificante como la cápside son objeto de solicitudes de patente. La sección 6.2 explica la relación entre esas solicitudes y este artículo. [8,28,29]

Tres de los constructos examinados aquí utilizan un promotor de rodopsina cinasa: el trabajo de transferencia de Ji y sus colaboradores, descrito antes; el programa en ratones knockout de Holmes y sus colaboradores, que se describe más adelante y se ha comunicado a nivel de resumen de congreso; y la solicitud de patente de 2024 de la sección 6.2, que combina ese promotor con una secuencia codificante de tipo silvestre. En cambio, el trabajo en organoides y ratones de Xu y sus colaboradores, que se describe a continuación, utiliza un promotor CRX. El promotor de rodopsina cinasa ha sido validado de forma independiente, por lo que es posible razonar sobre los tipos celulares en los que actúa incluso cuando no se dispone de los

métodos del propio constructo; esa validación no se extiende a CRX. Se ha demostrado que un promotor de rodopsina cinasa/GRK1 dirige la expresión tanto en conos como en bastones. El derivado evaluado fue la secuencia humana desde -112 hasta +180, que incluía toda la región 5' no traducida, empaquetada en un vector AAV2/5 e inyectada por vía subretiniana en ratones de tipo silvestre, en el ratón nulo para *Nrl* con fotorreceptores exclusivamente de tipo cono y en la rata de la hierba del Nilo, diurna y rica en conos. Los ojos control del mismo experimento recibieron un vector similar con un promotor de opsina de bastón de ratón. En los bastones, ambos promotores mostraron una eficiencia comparable, y el de rodopsina cinasa se describió como más uniforme; en los conos, el promotor de rodopsina cinasa dirigió la expresión y el de opsina no. La expresión era detectable a las dos semanas y más intensa y extensa entre las seis y ocho semanas, cuando abarcaba casi toda la extensión de la retina, y así seguía a las dieciséis [80]. En retina de primates no humanos, un vector AAV5 que contenía el mismo promotor y dirigía la expresión de proteína verde fluorescente (GFP) se administró por vía subretiniana a tres machos de *Macaca nemestrina* de seis a siete años de edad, y la inmunohistoquímica mostró que el promotor era activo y específico tanto en bastones como en conos. También se examinaron los conos de la fovea foveal, carente de bastones, y los autores comunican que la inmensa mayoría de los fotorreceptores de esa zona portaban la proteína reportera; los dos cortes seleccionados para el análisis eran parafoveales, tomados a 550 y 850 micrómetros por encima de la fovea foveal [81]. Por tanto, la expresión en conos es lo esperable para este promotor, y la expresión exclusiva en bastones exigiría una demostración directa en el vector, el derivado del promotor y la especie concretos utilizados. [80,81]

El resumen final publicado de Xu y sus colaboradores identifica un modelo de paciente homocigoto para c.619G>T (p.Glu207Ter) con degradación del transcrito, corte y empalme alterado y ausencia de proteína PROM1. AAV7m8-CRXp-hPROM1 rescató estructuras similares a segmentos externos en organoides retinianos del paciente; AAV8-CRXp-hPROM1 conservó la morfología de los segmentos externos y mejoró la función visual en ratones nulos para *Prom1*. Estos vectores establecen un rescate en modelos de organoides deficientes y de ratones knockout; el rescate de alelos dominantes sigue sin resolverse. El corte y empalme asociado a fotorreceptores y la N-glucosilación refuerzan la justificación de seleccionar la carga génica teniendo en cuenta su procesamiento. Las comparaciones detalladas de dosis y ventanas de tratamiento no están disponibles en el registro final consultado. La declaración de disponibilidad de datos indizada por la editorial identifica el registro de secuenciación de ARN GSE299857; los datos subyacentes no se reanalizaron aquí. Las líneas de células madre pluripotentes inducidas que sustentan ese modelo de paciente se describieron por separado: una persona homocigota afectada y su madre heterocigota no afectada, de una misma familia, ambas portadoras de c.619G>T, p.Glu207Ter, caracterizadas en cuanto a pluripotencia y estabilidad genómica, sin diferenciación retiniana ni rescate. Ese informe aporta la procedencia familiar y la validación de las líneas, no un resultado retiniano. [9,101]

Un tercer programa, de Holmes y sus colaboradores, se ha comunicado a nivel de resumen de congreso y aborda directamente la cuestión de la ventana de tratamiento. Se inyectaron por vía subretiniana vectores de virus adenoasociado que contenían PROM1 humana bajo el promotor humano GRK1, empaquetados en cápsides AAV2/8 Y733F, en ratones con knockout de *Prom1* (Rd19) en el día posnatal 15, durante la degeneración temprana, y en el día 30, después de una pérdida descrita de aproximadamente la mitad de los fotorreceptores. En el grupo del día 30 se comunica un rescate de las respuestas electroretinográficas tanto escotópicas como fotópicas, y en el grupo del día 15 una recuperación duradera de la función escotópica entre uno y diez meses después de la inyección; los autores también describen la arquitectura de

los segmentos externos mediante microscopía electrónica de transmisión, la restauración de la localización de sus proteínas y la conservación del número de fotorreceptores frente a ojos inyectados con solución salina. A nivel de resumen, el informe respalda un rescate cualitativo tras el tratamiento del día 30 y una recuperación escotópica duradera tras el del día 15; el exponente de la concentración vectorial, el número de animales, el tratamiento estadístico y la cobertura espacial no están disponibles en el registro consultado. Su relevancia es que un segundo laboratorio comunica beneficio de la administración después de una pérdida sustancial de fotorreceptores, en una línea knockout y con un promotor cuya actividad en conos está documentada por separado. [103]

Para la enfermedad dominante, la adición génica sigue siendo una estrategia que puede ponerse a prueba. El aumento de proteína de tipo silvestre podría superar un déficit estequiométrico o compensar parcialmente un producto que altera el funcionamiento celular. Por el contrario, la sobreexpresión podría no eliminar una interacción tóxica o alterar por sí misma la organización de la membrana. Una serie de dosis en un mutante heterocigoto endógeno, comparada con un heterocigoto nulo y un control corregido, es lo que separa estas posibilidades; la denominación del patrón de herencia, por sí sola, no lo hace. [2,5,8,9]

6.2 Reparación del corte y empalme, corrección y divulgación de constructos

La corrección de c.1354dupT en iPSC derivadas de pacientes y la manipulación experimental de un exón retiniano de PROM1 muestran que es factible disponer de recursos específicos de transcrito y de alelo. Los tres informes sobre variantes no codificantes difieren: uno trata de una variante intrónica profunda que activa un pseudoexón; otro, de una delección próxima a la unión intrón-exón que provoca la omisión de un exón sin alterar el marco de lectura; y otro, de una variante de un sitio no canónico de corte y empalme cuyo efecto se observó directamente en el ARN del paciente. Cada uno añade una justificación para intervenir sobre el corte y empalme. Son puntos de partida distintos: reparar una secuencia de ADN, corregir un evento anómalo de corte y empalme y aportar un transcrito de reposición tienen requisitos diferentes de administración y expresión. La corrección molecular y el rescate visual son variables de valoración distintas, y entre ambas se sitúan los fenotipos retinianos maduros. [7,12,65,73,88]

Dos documentos de patentes chinas describen vectores de PROM1, y corresponden a solicitudes distintas, no a miembros de una misma familia de patentes. La primera reivindica una secuencia codificante de PROM1 optimizada en codones en un casete compuesto por un potenciador CMV, un promotor de β -actina de pollo, un intrón SV40 y una señal polyA de SV40, empaquetado en virus adenoasociado. La posterior utiliza un promotor corto de rodopsina cinasa (RK1) con una secuencia codificante de tipo silvestre, y la comparación que comunica enfrenta ese constructo al anterior. En esa comparación cambian simultáneamente el promotor y la secuencia codificante, por lo que no se separa el efecto del promotor del de la optimización de codones; además, comparar un promotor restringido a fotorreceptores con otro de actividad amplia cambia también qué células contribuyen a cualquier señal medida. El estudio publicado de la sección 6.1 aclara a cuál de los dos se parece su constructo: utiliza una secuencia codificante de tipo silvestre bajo un promotor corto de rodopsina cinasa, es decir, el casete posterior, no el anterior optimizado en codones. Cita directamente la solicitud posterior mediante el número 202410700899.1, que aún no se había publicado cuando se redactó el artículo: se presentó el 31 de mayo de 2024 y se publicó como CN121046460A el 2 de diciembre de 2025, después de la aceptación del artículo. Otra solicitud independiente cubre la cápside. Por tanto, está documentado, no meramente inferido, que el experimento publicado y la divulgación posterior pertenecen al mismo programa, aunque compartir un número de

solicitud no establece la identidad de todas las versiones del casete ni que los experimentos de la patente y del artículo sean el mismo experimento. La existencia de un único grupo se confirma directamente. Shanghai Langsheng Biotechnology, titular de las solicitudes, es la primera afiliación de tres de los cinco autores del artículo publicado, cuyo interés comercial declarado corresponde a Innostellar Biotherapeutics; también es la institución cuyo comité de experimentación animal aprobó el trabajo. Estas solicitudes se interpretan aquí como divulgaciones de constructos y de su desarrollo. Las afirmaciones sobre longitud de secuencia, traducción y motivos requieren la secuencia real, su versión y un cálculo reproducible. [8,28,29]

Tres solicitudes de patente citadas proceden de la misma empresa que el artículo de terapia génica y, junto con ese artículo, constituyen un único programa, no líneas de evidencia separadas. Las tres están asignadas a Shanghai Langsheng Biotechnology, y sus listas de inventores incluyen a Sun Xiaodong en la solicitud de 2018 y a Ji Haiyan, Ni Zhuoyu y Wang Fenghua en las dos presentadas en mayo de 2024, que corresponden a cuatro de los cinco autores del informe de terapia génica citado antes. Por tanto, aquí se contabilizan como una sola línea de desarrollo. [8,28,29,104]

Los textos de divulgación y el artículo publicado contienen detalles del constructo de forma independiente. La solicitud anterior difiere de la posterior tanto en el promotor como en la secuencia codificante, y el constructo publicado coincide con la solicitud posterior en ambos aspectos, al nivel de detalle que declara cada uno: un promotor corto de rodopsina cinasa y una secuencia codificante de tipo silvestre. La coincidencia a ese nivel no supone identidad del casete completo. La solicitud de 2018 comunica que su secuencia codificante optimizada se expresa aproximadamente 3,2 veces más que la no optimizada en inmunoblots de células embrionarias de riñón humano (HEK-293), y describe electrorretinografía en ratones con knockout de Prom1 inyectados en el día posnatal 14, en los que la onda a escotópica de los ojos que recibieron el vector optimizado no difería significativamente de la de controles normales, mientras que el vector no optimizado tuvo un rendimiento inferior. La solicitud de 2024 afirma que su secuencia codificante se amplificó a partir de ARN de organoides retinianos humanos, combina el promotor RK1 con un potenciador IRBP, comunica expresión limitada a la capa de fotorreceptores con una distribución que describe como coincidente con la de tipo silvestre y ofrece un intervalo de dosis eficaces que abarca siete órdenes de magnitud, lo que delimita una reivindicación, no una dosis. Una tercera solicitud de la misma empresa divulga el modelo humano utilizado junto con ellos: un ARN guía dirigido al exón 9 de PROM1, una línea knockout derivada de células madre embrionarias humanas H9 y organoides retinianos cultivados a partir de ella. Una patente es una reivindicación pública fechada, no una medición comunicada, por lo que estos datos se registran como parámetros de constructos divulgados, no como eficacia medida. [8,28,29,104]

6.3 Bloqueo de la endotelina e IGF1: efectos de los componentes y de la combinación

Kobayashi y sus colaboradores identificaron una inducción temprana de Edn2 en una retina deficiente en Prom1 sensible a la luz y describieron una atenuación de la muerte de fotorreceptores, de la gliosis y del estrechamiento vascular con los antagonistas selectivos de receptor BQ-123 (receptor A de endotelina) y BQ-788 (receptor B de endotelina), administrados por vía intraperitoneal. Los subtipos no eran intercambiables entre los distintos parámetros medidos. La muerte de fotorreceptores disminuyó con BQ-123, con BQ-788 y con ambos juntos. Ambos antagonistas redujeron la muerte de fotorreceptores en esa variable de valoración; sus tamaños de efecto relativos siguen sin haberse comparado. Divergieron en otros aspectos: BQ-788 redujo el número de células gliales positivas para GFAP y BQ-123 no, mientras que

BQ-123 promovió la recuperación de los vasos retinianos. Por tanto, el subtipo de receptor es una variable por derecho propio. Este es un antecedente de intervención directa en un modelo de PROM1, no una analogía vascular general. Los informes de investigación japoneses documentan la procedencia de este programa; la evidencia experimental controlada evaluada aquí procede de los experimentos posteriores. [49,54]

Después, Shigesada y sus colaboradores utilizaron bosentán, un antagonista dual de los receptores de endotelina, y expresión de Igf1 mediada por AAV, ambos administrados por vía intravítrea. Por tanto, los dos estudios difieren en el agente, la selectividad por el receptor y la vía, y sus resultados están relacionados, pero no son replicaciones uno del otro. El vector era AAV2 bajo el control de un promotor de citomegalovirus, sin restricción a fotorreceptores, y se administró por vía intravítrea; el propio control de transducción del artículo encontró GFP ampliamente distribuida por la retina, con señales intensas en la capa de células ganglionares y en la glía de Müller. Así pues, este experimento deja abierta la cuestión de si IGF1 actúa de forma autónoma en los fotorreceptores, y la propia explicación del artículo, según la cual la muerte progresa a través de la comunicación entre células, apunta en la misma dirección. Los componentes tuvieron efectos distinguibles. La administración de IGF1 aumentó la supervivencia de los fotorreceptores y redujo el marcaje TUNEL, pero no mejoró significativamente por sí sola las respuestas ERG con la pauta evaluada. Bosentán redujo la gliosis y la muerte celular y mejoró determinados resultados ERG; la combinación produjo una mejora funcional más amplia respecto al control deficiente. Los datos establecen efectos de bosentán en monoterapia y una mejora más amplia con la combinación frente al control deficiente; la sinergia farmacológica sigue siendo una cuestión aparte que requiere un contraste de interacción preespecificado. [26]

La carga del AAV en este experimento era Igf1, no PROM1. La restauración del cociente retiniano NADH/NAD⁺ respalda un cambio del estado metabólico; sigue sin resolverse si cambió el flujo glucolítico. El experimento de pérdida de mTOR utilizó un contexto Nestin-CreERT2 que afecta tanto a poblaciones neurales como gliales, por lo que los efectos específicos de los fotorreceptores siguen sin resolverse. Estas distinciones importan al atribuir el lugar y el mecanismo del rescate. [26]

La endotelina tampoco es uniformemente lesiva en todos los contextos retinianos. Bramall y sus colaboradores realizaron el experimento en ambos sentidos en otros modelos de degeneración hereditaria. La delección global de Edn2 aumentó la supervivencia de los fotorreceptores, un 110 % en ratones Pde6b rd1/rd1 en el día posnatal 15 y un 60 % en ratones RHO P347S en el día 40, pero el mismo beneficio no apareció en explantes retinianos; además, los ratones nulos para Edn2 presentan anomalías sistémicas, por lo que los autores atribuyeron el efecto, al menos en parte, a la pérdida sistémica de función. La restauración local de Edn2 en fotorreceptores mediante virus adenoasociado aumentó después la supervivencia un 18 % en el día 14. Que manipulaciones opuestas aumenten ambas la supervivencia no se explica fácilmente por un único efecto retiniano de la endotelina, y la atribución sistémica se basa en los hallazgos de explantes y en los sistémicos, no solo en la dirección de las manipulaciones. La dosis, el compartimento y el momento podrían ser compatibles con ambas direcciones, por lo que no se excluye una contribución retiniana al knockout global. Ese artículo comunica directamente ambos experimentos. Esto no anula los resultados con antagonistas en Prom1. La dirección de la intervención puede depender, por tanto, del receptor, el compartimento, la dosis, la fase y la exposición local frente a sistémica. La misma cautela se aplica a mTOR, y en ese caso se ha realizado el experimento pertinente. En una línea ARPE-19 con knockout de PROM1 mediante CRISPR, el tratamiento con Torin inhibió por completo tanto Akt fosforilada como la proteína

ribosomal S6 fosforilada y, aun así, no tuvo efecto sobre la expresión de Atg5. La abundancia de Atg5 es un marcador, no una medición de flujo, por lo que eso muestra un marcador inalterado bajo inhibición de la señalización, no una incapacidad demostrada para restaurar la actividad autofágica. Por tanto, la alteración del flujo en el epitelio pigmentario de la retina y la necesidad de señalización mTOR en otros compartimentos retinianos sugieren que las respuestas a una activación o inhibición de toda la retina pueden diferir según el compartimento. [21,26,53,64]

6.4 Modulación de retinoides: beneficio directo en ratón e hipótesis delimitada en seres humanos

Dellett y sus colaboradores administraron fenretinida desde el nacimiento en el modelo híbrido con knockout de Prom1. Describieron conservación estructural y mejoría del ERG escotópico, pero no una mejoría fotópica significativa. Se trata de una intervención temprana preventiva o durante el desarrollo, no de un rescate demostrado de enfermedad de conos o macular ya establecida en adultos. El estudio identificó una expresión reducida de Abca4 y Rdh12 y comunicó un beneficio estructural y escotópico; el aumento de A2E o lipofusina sigue siendo una hipótesis mecanística no medida. La comparación con A1120 en la discusión se basa en observaciones no publicadas y, por ello, aporta una pista para una futura comparación directa. [25]

Dos observaciones humanas precisan esa hipótesis. El informe familiar PROM1–ABCA4 aporta una interacción candidata, mientras que Paavo y sus colaboradores no encontraron una elevación generalizada de la autofluorescencia cuantitativa de longitud de onda corta en su serie de enfermedad macular por PROM1. En conjunto, favorecen investigar los retinoides de forma específica según alelo, fondo genético y fase, y no establecen un fenotipo universal de bisretinoides similar al de ABCA4. Una autofluorescencia cuantitativa (qAF) dentro del intervalo normal no excluye todos los procesos relacionados con retinoides, pero elimina un indicador indirecto que, de otro modo, sustituiría a un proceso no medido. La propia fuente delimita su resultado: las lesiones atróficas se situaban en una zona central de menos de siete grados de excentricidad, mientras que la qAF se midió en segmentos situados entre siete y nueve grados de la fovea. Por ello, sus autores afirman que no pueden excluir una elevación inicial de fluoróforos derivados de conos en la zona de las lesiones. Los valores dentro del intervalo normal limitan la hipótesis de un fenotipo actualmente elevado de bisretinoides en el anillo muestreado, no la carga previa de fluoróforos en el centro atrófico. [56,57]

El programa DRAGON de tinlarebant es una estrategia relacionada para STGD1 dirigida a la proteína 4 de unión al retinol, no un estudio de eficacia en PROM1. Su desarrollo clínico puede orientar la selección de ensayos y el diseño de estudios basados en el mecanismo, pero un aspecto similar al de Stargardt no basta para extrapolar su mecanismo de enfermedad. En un programa sobre retinoides en PROM1, el subgrupo bioquímico, la acción sobre la diana y la respuesta estructural y funcional quedan por establecer prospectivamente. [72]

7. Estudios en seres humanos: relevancia genética sin una estimación de eficacia específica del genotipo

El mapa fechado de estudios separa la modificación de la enfermedad, los enfoques celulares y la derivación optogenética de la mera observación (tabla 5). No se verificó ninguna estimación de eficacia en seres humanos específica de PROM1 en los registros evaluados aquí. Esta afirmación se refiere a la evidencia revisada, no a una aseveración exhaustiva de que no exista ningún programa no publicado o registrado localmente.

EVOLVE (NCT07425574) es observacional y figuraba como «reclutando» en el registro actualizado el 25 de agosto de 2026. El registro admite enfermedad asociada a ABCA4 o enfermedad similar a Stargardt causada por otro gen pertinente de distrofia macular. Astellas menciona explícitamente PROM1 entre los ejemplos de esta última categoría. Por tanto, la ausencia literal del nombre del gen en el registro no es motivo para clasificar PROM1 como excluido. La exclusión de un diagnóstico molecular concurrente aborda la confusión o un segundo trastorno, no toda la vía de inclusión no relacionada con ABCA4. La elegibilidad sigue dependiendo del fenotipo, la herencia y otros criterios, y no establece que se haya incluido realmente a participantes con PROM1. [34,66]

STARLIGHT (NCT05417126) permitía explícitamente un diagnóstico clínico de Stargardt o variantes patogénicas de ABCA4, ELOVL4 o PROM1. Este estudio optogenético de fase 2a con seis participantes finalizó en septiembre de 2023. Sus criterios genéticos de selección son pertinentes, pero no se verificó la presencia de un participante con PROM1 ni un beneficio en ese subgrupo. Un ensayo posterior planificado para Stargardt tiene su propio estado de reclutamiento, independiente del estudio finalizado. Por separado, el anuncio de Nanoscope del 9 de septiembre de 2026 comunicó la aceptación y admisión a trámite de la solicitud de licencia de producto biológico de MOGENRY para retinosis pigmentaria (RP) grave; se trata de un hito regulatorio comunicado por el promotor, no de una aprobación ni de reposición de PROM1. [37,67]

ASP2020 (NCT07734064) añade un programa más reciente de terapia celular subretiniana de fase 1b. Su registro, actualizado el 16 de septiembre de 2026, figuraba como «reclutando» e incluía una vía genética de enfermedad similar a Stargardt no relacionada con ABCA4. Esto le confiere una posible relevancia para la enfermedad macular por PROM1 debidamente caracterizada, sin demostrar que se haya incluido a un participante con PROM1 ni que se haya beneficiado. No es un ensayo de adición génica de PROM1 ni evidencia de que se haya establecido el compartimento de inicio. [68]

Los programas más amplios de RP difieren en su relevancia para PROM1. OCU400/liMeliGhT (NCT06388200) figuraba como «activo, no reclutando» en el registro del 31 de julio de 2026, con 140 participantes y un grupo independiente del gen causal; su estrategia no es la reposición de PROM1. El registro de jCell JC02-88 figuraba como «activo, no reclutando», y la página actual del promotor confirma que el reclutamiento ha concluido. Hopkins informa de que NAC Attack, el ensayo de N-acetilcisteína (NAC), completó el reclutamiento en agosto de 2025 con 485 participantes. SparingVision comunicó que la administración del tratamiento en PRODYGY había concluido en febrero de 2026, con 27 participantes tratados y seis controles. Estos programas pueden aportar información para estrategias de preservación en determinados fenotipos de RP, pero no abarcan automáticamente todas las presentaciones maculares de PROM1 ni proporcionan una estimación del efecto específica de PROM1. [35,36,38,39,71]

Para NPI-001, la página actual del programa de Nacuity identifica NCT07710196 (protocolo C-26-01) y afirma que los centros de Estados Unidos están incorporando participantes. En cambio, la entrada del registro inspeccionada, actualizada el 17 de julio de 2026, indica «aún no reclutando». La entrada relacionada NCT07290530 (C-24-01), actualizada el 1 de julio de 2026, también indica «aún no reclutando». Los registros ofrecen fechas estimadas de inicio de agosto y diciembre de 2026, respectivamente. Esas fechas no resuelven la discrepancia sobre el reclutamiento ni establecen que un registro haya sustituido al otro. Puede identificarse el programa vinculado al promotor, pero contabilizar las dos entradas como ensayos independientes requeriría primero una aclaración. Ambos se refieren a RP asociada a Usher, no a una elegibilidad general para la enfermedad aislada por PROM1. [40,69,70]

8. Enfoques de preservación en contextos relacionados: experimentos útiles en distintos niveles de evidencia

La tabla 4 separa la evidencia de intervenciones obtenida en sistemas PROM1 de la procedente de contextos relacionados. El estudio de fase 1 de NAC oral en RP aporta observaciones funcionales humanas, pero su diseño no aleatorizado y su contexto de enfermedad mixto no establecen preservación específica de PROM1. Los trabajos relacionados con NAD aportan pistas preclínicas separadas: el metabolismo retiniano dependiente de nicotinamida fosforribosiltransferasa (NAMPT), el mononucleótido de nicotinamida (NMN) en el desprendimiento de retina y el ribósido de nicotinamida en la degeneración inducida por luz corresponden a agresiones y modelos distintos. Un estudio de 2026 amplía esta línea al comunicar que el mononucleótido de nicotinamida oral protegió a ratas con retinosis pigmentaria y que NAD⁺ moduló la vulnerabilidad mitocondrial en modelos asociados a MERTK, con un efecto atribuido a una vía de gliceraldehído-fosfato-deshidrogenasa-mitocondrias. MERTK regula la fagocitosis de segmentos externos, por lo que ese trabajo está más próximo al argumento sobre eliminación expuesto antes que los informes previos sobre NAD. Sigue tratándose de otro gen y de otra agresión. La convergencia en el metabolismo redox o energético justifica comprobar la acción sobre la diana en tejido PROM1, pero no sustituye esa comprobación. [30–33,75]

El pequeño estudio de fotobiomodulación de múltiples longitudes de onda en RP de Siqueira y sus colaboradores utilizó luz de 590, 660 y 850 nm y describió un cambio de agudeza a corto plazo en un diseño de un solo grupo, por lo que la durabilidad frente a un comparador simulado sigue sin resolverse. Los resultados de campo visual no aportaron evidencia concordante de mejoría. Por tanto, el aprendizaje, la regresión a la media, el enmascaramiento y la duración del seguimiento siguen siendo relevantes para interpretar el resultado. No es un experimento directo en PROM1, y las longitudes de onda por sí solas no especifican una dosis retiniana extrapolable. [41]

Los estudios de ejercicio en modelos rd10 e inducibles de rodopsina I307N hacen de la actividad una variable experimental plausible, pero difieren en genotipo, exposición parental, desarrollo de las crías y momento del desafío lumínico. Una dieta cetogénica y baja en proteínas en rd10 también es una intervención nutricional combinada, aunque uno de sus componentes ya se ha variado entre grupos. Ambos grupos cetogénicos indujeron cetosis sistémica, y solo el grupo bajo en proteínas aumentó el grosor de los fotorreceptores, las amplitudes del electroretinograma y los umbrales optocinéticos. Los grupos no estaban igualados en exposición: el beta-hidroxibutirato era un 30 %, un 43 % y un 56 % mayor en el grupo protector en los días posnatales 30, 40 y 50, por lo que sigue abierta la posibilidad de un

umbral de cuerpos cetónicos o de una interacción, y el estudio concluye que el papel de la cetosis no está claro. En ratones de tipo silvestre, la misma dieta redujo las amplitudes del electrorretinograma a la intensidad máxima de destello aproximadamente un 20 % en el día posnatal 30 y un 30 % en el día 50, un descenso progresivo y no un desplazamiento fijo, lo que es un efecto retiniano medido, no solo un factor de confusión nutricional. La restricción proteica, la ingesta energética, la alteración del crecimiento y otros efectos metabólicos siguen confundidos entre sí. Estos estudios motivan comparaciones controladas con medición de la nutrición y la exposición. [42,43,47]

Vale la pena señalar una asimetría de esta sección. Estas exposiciones difieren de un fármaco en que todos los pacientes ya reciben una dosis. La luz, la dieta, los horarios de sueño y la actividad no son intervenciones que una persona pueda rechazar; quien vive con enfermedad por PROM1 tiene las cuatro hoy, establecidas sin orientación. Por tanto, la ausencia de una recomendación basada en la evidencia no deja a esa persona en una situación basal neutra, sino únicamente en una que no se ha examinado. Este es un argumento para medir cuánto contribuye la luz a la progresión. Es la magnitud pendiente detrás de la sección 5.1, donde la protección mediante cría en oscuridad en una línea de ratón se sitúa junto a un defecto del segmento externo que precede a la exposición lumínica. Una persona cuya retina está expuesta a la luz todos los días tiene que decidir si actuar como si la iluminación habitual modificara esta enfermedad, y de qué manera. Es igualmente un argumento contra emitir una prescripción sin respaldo empírico, ya que una exposición concreta equivocada no mejora una exposición no examinada. Los experimentos de la sección 10.4, sobre exposición lumínica graduada y bioquímica separable de los retinoides, y de la sección 10.7, sobre reloj, actividad, dieta y fotobiomodulación, están diseñados para sustituir lo que ocurre por defecto por una magnitud medida, que es lo que permitiría a un paciente y a un clínico elegir sobre la base de evidencia, no de plausibilidad.

El sueño y la biología circadiana requieren la misma separación. Una asociación entre RP y calidad del sueño no establece que la pérdida de sueño acelere la enfermedad por PROM1. La alteración genética de un reloj retiniano en un contexto de enfermedad por rodopsina no equivale a privación experimental de sueño. La delección de *Bmal1* en el epitelio pigmentario de la retina atenuó el pico fagocítico diario, pero dejó el recuento agregado de fagosomas de veinticuatro horas, que sus autores describen como el número total englobado, sin diferencia significativa entre genotipos; el mismo estudio no detectó degeneración retiniana ni del EPR mediante electrorretinografía, tomografía de coherencia óptica, respuesta optomotora, morfología o análisis de partículas autofluorescentes en ratones examinados a los seis y dieciocho meses de edad, el grupo de mayor edad unos dieciséis meses después de alterar el reloj. Se trata de una disociación, no de una ausencia de evidencia: el pico matutino en el tiempo zeitgeber 1 (ZT1), una hora después del encendido de las luces, se atenuó, mientras que el pico nocturno en ZT14 no se vio afectado, el total de fagosomas de veinticuatro horas no difirió significativamente y no apareció degeneración detectable. Lo que se evaluó fue un cambio del perfil diario con un recuento agregado inalterado, no la ausencia de ritmo. Un recuento de fagosomas presentes mide una carga, no una tasa, por lo que esto separa la distribución temporal de la carga total sin establecer que el caudal de degradación no se viera afectado. Por tanto, perder el pico diario no es suficiente por sí solo para causar degeneración durante ese intervalo. Esto delimita, sin excluirlo, un modelo en el que la eliminación a destiempo solo se vuelve perjudicial cuando la reserva estructural ya está reducida, que es donde se sitúa ahora la cuestión. [44–46]

9. Historia natural: no existe una única tasa de progresión

9.1 Adelgazamiento de las capas, expansión de la atrofia y conos residuales

La tabla 6 reúne las cohortes clínicas y las variables de valoración de historia natural extraídas de cada una, con sus respectivos límites. Großpötl y sus colaboradores aportan los coeficientes de OCT a dos años, y la cohorte que describen es ProgStar-4, presentada en la sección 9.2: sus métodos citan el artículo de diseño de ese estudio, y sus criterios de selección y sus cinco centros son los mismos. La tomografía de coherencia óptica de dominio espectral era la variable de valoración secundaria de aquel estudio, por lo que estos son sus resultados secundarios a los 24 meses. El cuerpo del artículo comunica 15 participantes incluidos, 13 con ojos derechos evaluables y emparejados entre visitas y siete con datos emparejados del anillo externo; el resumen comunica 13 incluidos. Esta revisión utiliza cada denominador en su propio contexto. Los coeficientes anuales de grosor seleccionados fueron $-1,550 \pm 0,481 \mu\text{m}$ para la capa nuclear externa (ONL) del anillo externo, $-0,714 \pm 0,238 \mu\text{m}$ para los segmentos internos del anillo externo y $-1,939 \pm 0,511 \mu\text{m}$ para el EPR del anillo interno. La incertidumbre que acompaña a estas pendientes es el error estándar comunicado, no la desviación estándar basal. [48]

El suplemento original de genotipos limita aún más la extrapolación de estas pendientes. De los 13 participantes analizados, diez tienen c.1117C>T consignada sin una segunda variante, dos tienen otras dos variantes consignadas y uno tiene una entrada distinta de ADNc especificada de manera incompleta. Un campo de segunda variante en blanco no documenta de forma independiente la cigosis ni la fase. Por tanto, se trata de una cohorte de variantes mixtas, con predominio de entradas p.Arg373Cys, no de una serie exclusivamente de alelos nulos bialélicos; sus pendientes combinadas no son, por ello, estimaciones de progresión recesiva ni específicas de alelo. [48]

La cohorte de Großpötl y sus colaboradores ilustra también los efectos suelo. El grosor central de los segmentos internos ya era cero en siete de 13 ojos, y el de los segmentos externos, en nueve de 13. Una lesión estructuralmente relevante no puede seguir registrando adelgazamiento por debajo de cero, por lo que una pendiente central plana puede coexistir con enfermedad activa en otras zonas. Los coeficientes seleccionados con significación nominal entre numerosas comparaciones de capas y regiones son estimaciones exploratorias útiles, no variables sustitutas automáticamente validadas ni datos suficientes para un ensayo de eficacia con potencia estadística adecuada. La covarianza de las medidas repetidas, la repetibilidad de la segmentación, la reserva basal y los datos ausentes influyen en el rendimiento de esos coeficientes como variables de valoración de un ensayo. [48]

Las mediciones de área intacta requieren una cautela similar. El área intacta indica cuánto de una región cartografiada conserva una capa medible por encima de cero, expresado en milímetros cuadrados; el grosor medio es el espesor de esa capa promediado sobre toda la región, contando como cero el tejido perdido. Una zona que se adelgaza sin contraerse reduce solo el grosor, mientras que otra que retrocede por su borde reduce ambas medidas. Los coeficientes anuales seleccionados de área intacta son $-0,062 \pm 0,017 \text{ mm}^2/\text{año}$ para la ONL del anillo externo y $-0,397 \pm 0,132 \text{ mm}^2/\text{año}$ para el EPR del anillo interno, junto con $-0,114 \pm 0,005 \text{ mm}^2/\text{año}$ para los segmentos internos del anillo interno, tal como está impreso; el error estándar y el valor de p comunicados para este último coeficiente son difíciles de conciliar, como recoge la tabla 6. Las estimaciones de grosor y de área intacta corresponden a mediciones diferentes, y compartir un origen en OCT no las hace combinables. [48]

Ricca y sus colaboradores añaden una serie de enfermedad macular dominante p.Arg373Cys de 15 pacientes de cinco familias, con distintos patrones de atrofia y una tasa global de expansión comunicada de $0,36 \pm 0,32 \text{ mm}^2/\text{año}$, expresada como media $\pm$ desviación estándar. Esa tasa procede de los 12 ojos de seis pacientes con estudios de imagen separados por al menos doce meses, no de la cohorte completa de 15 pacientes, y combina el área de atrofia geográfica de algunos fenotipos con el área de pérdida de zona elipsoide de otros. La variación específica del fenotipo hace importantes la geometría de la atrofia y la fase inicial. No es la misma variable de valoración que la pérdida de área intacta de fotorreceptores, ni una tasa aplicable a todos los pacientes con PROM1 recesiva o dominante. La agrupación familiar y el subconjunto evaluable longitudinalmente afectan a cualquier reanálisis posterior. [62]

Dos estudios transversales sitúan estas pendientes específicas de cohorte frente a mediciones comunes. La tomografía de coherencia óptica de dominio espectral cuantificada en 3 534 pacientes correspondientes a 176 genes mostró una mayor pérdida global de zona elipsoide y de epitelio pigmentario de la retina en la enfermedad recesiva por PROM1, mientras que en la dominante ambas se limitaban al centro. Las cifras de significación para ese contraste entre dominante y recesiva se comunican conjuntamente para BEST1 y PROM1, no por separado, por lo que lo extrapolable es la dirección y la distribución de la pérdida, no un valor de p; además, el estudio es un preprint cuya cohorte se solapa con la población asistencial del Reino Unido ya citada. Por separado, la tubulación retiniana externa estaba presente en ocho de 14 pacientes con PROM1 en una serie multicéntrica que la encontró en 104 de 561 pacientes correspondientes a trece genes; esa serie agrupa PROM1 con genes cuyas lesiones muestran atrofia coriorretiniana, no con la retinosis pigmentaria específica de fotorreceptores. Probablemente se solapa con la serie taiwanesa, por lo que el contenido extrapolable es el rasgo y su frecuencia dentro del gen. [91,92]

La serie recesiva de cuatro pacientes de Collison y sus colaboradores describe una combinación reconocible que los informes recesivos anteriores no habían destacado: lesiones maculares ovales, pequeñas lesiones circulares hipoautofluorescentes en el polo posterior en autofluorescencia de infrarrojo cercano, atrofia circular extramacular en tres de los cuatro, amplitudes electrorretinográficas de respuesta aislada de conos marcadamente reducidas con amplitudes de respuesta aislada de bastones reducidas en grado variable, y una forma de onda combinada adaptada a la oscuridad semejante a una respuesta normal aislada de bastones. El mismo artículo señala que una combinación similar aparece en la distrofia de conos-bastones causada por CDHR1. Los cuatro pacientes eran heterocigotos compuestos, con segregación confirmada en tres familias. [93]

Yates y sus colaboradores siguieron a seis personas con enfermedad recesiva por PROM1 durante una mediana de 11,8 años, con un intervalo de 0,5 a 25,5, y un inicio de síntomas a los 7,2 años. La contracción de la longitud de la zona elipsoide subfoveal precedió en tres a cinco años a la pérdida visual moderada, impresa allí como agudeza visual mejor corregida LogMAR $< 0,6$, y a la pérdida grave. Ese intervalo de anticipación es el más largo entre una alteración estructural y la pérdida de agudeza en esta revisión. Las pendientes de contracción específicas de cada ojo se ofrecen en el pie de su figura 4 para los cuatro pacientes con más de tres visitas, y varían en un orden de magnitud: 199,7 y 107,1 μm al año en los dos ojos de un paciente, frente a 16,7 y 34,5 en otro, con R^2 de 0,40 a 0,99. Ocho ojos de cuatro pacientes no son ocho observaciones independientes, y los periodos ajustados difieren, por lo que se trata de pendientes ajustadas individuales, no de una tasa de progresión combinada. También se comunicó el grosor del subcampo central, que disminuía en los cuatro a razón de 1,6 a 6,5 μm al año por ojo, con R^2 de 0,42 a 0,98, y los autores lo describen como un descenso gradual

junto a la contracción de la zona elipsoide, no como una medida equivalente. Seis pacientes de un programa australiano no establecen una previsión por edad para todos los genotipos bialélicos. La serie de fenotipado profundo de cuatro sujetos de Schließleder y sus colaboradores añade evidencia multimodal y de óptica adaptativa sobre la estructura de los conos residuales, complementando, no sustituyendo, las mediciones funcionales longitudinales. [58,63]

9.2 Una jerarquía de variables de valoración alineada con el tratamiento

Un estudio de preservación requiere tejido diana viable y un resultado capaz de cambiar durante su intervalo de observación. Una estrategia temprana dirigida a fotorreceptores puede utilizar la extensión residual de la zona elipsoide, la estructura de los conos y la sensibilidad local; una estrategia dirigida al borde de la atrofia puede priorizar como variable de valoración la expansión de la lesión, junto con una medición funcional espacialmente correspondiente. En cambio, una estrategia de derivación funcional en enfermedad avanzada pregunta si los circuitos supervivientes pueden sustentar un mejor rendimiento visual, y no tiene por qué implicar la restauración de segmentos externos normales. En los mismos cuatro pacientes recesivos descritos por Collison y sus colaboradores, Park y sus colaboradores registraron respuestas pupilares a la luz pese a electroretinogramas de campo completo ausentes o notablemente atenuados. Los estudios clínicos y experimentales revisados respaldan esta separación de los objetivos terapéuticos [8,9,48,58,62,63,67]. También importa dónde se realiza la medición. Kawashima y sus colaboradores buscaron la primera lesión detectable en una base de datos de 209 pacientes japoneses con distrofias retinianas centrales, por separado para el epitelio pigmentario de la retina mediante autofluorescencia y para la capa de fotorreceptores mediante tomografía de coherencia óptica. Se encontró una lesión lo bastante pequeña como para fijar un punto de inicio en 34 ojos por autofluorescencia y en 16 por tomografía; el 82,4 % y el 93,8 % de ellas, respectivamente, se situaban entre 500 y 1 000 micrómetros del centro foveal, un anillo que denominan zona frágil parafoveal. Tres de sus 89 familias resueltas genéticamente portaban PROM1, demasiado pocas para una comparación basada en el genotipo, por lo que esto aporta contexto de distrofias relacionadas, no un resultado de PROM1. Aun así, afecta al diseño de las variables de valoración. La zona se sitúa dentro del anillo interno ETDRS, que abarca de 0,5 a 1,5 milímetros desde el centro foveal, y ocupa apenas algo más de un tercio del área de ese anillo; por tanto, un grosor promediado para todo el anillo diluye un cambio temprano en ella con la corona circundante menos afectada. [106,122]

La variable de valoración primaria propuesta se selecciona antes de asignar el tratamiento o de realizar un seguimiento no enmascarado, y su repetibilidad se mide en el estrato de genotipo y fase previsto. La agudeza, la microperimetría, el rendimiento con baja luminancia y las imágenes se relacionan espacial y longitudinalmente; no son confirmaciones intercambiables. Las transformaciones de raíz cuadrada o de radio efectivo pueden reducir parte de la dependencia del tamaño de la lesión, pero su idoneidad depende de la geometría de la lesión, de su multifocalidad y de la pregunta biológica. Ya se ha completado un estudio prospectivo de historia natural específico de PROM1 siguiendo este esquema. ProgStar-4 incluyó a 15 pacientes de seis años o más, con variantes de PROM1 causantes de enfermedad y lesiones oculares especificadas, en cinco centros de Estados Unidos y Europa, con visitas programadas cada seis meses durante dos años. Su medición longitudinal primaria fue el crecimiento de las lesiones atróficas en autofluorescencia de fondo de ojo; las secundarias fueron la tasa de adelgazamiento retiniano y pérdida de fotorreceptores en tomografía de coherencia óptica de dominio espectral, la sensibilidad retiniana en microperimetría y la agudeza visual mejor corregida según el protocolo del Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. Su resumen publicado ofrece la

distribución basal: 10 de 29 ojos presentaban autofluorescencia definitivamente disminuida, con un área media de lesión de $3,2 \pm 3,5 \text{ mm}^2$ y un intervalo de 0,36 a 10,39 mm^2 , y la sensibilidad mesópica media del polo posterior era de $8,8 \pm 5,8 \text{ dB}$. El estudio se desarrolló entre diciembre de 2014 y marzo de 2018. Sus resultados de tomografía de coherencia óptica de dominio espectral a los 24 meses son los coeficientes ya expuestos en la sección 9.1, porque ese informe corresponde a esta misma cohorte seguida hasta los dos años. No se dispuso de un informe de progresión para la variable primaria, por lo que el crecimiento de la atrofia en autofluorescencia tiene aquí una distribución inicial definida, pero no una tasa medida. [48,96,97]

Un esfuerzo más amplio de historia natural específico de PROM1, basado en ese conjunto de variables de valoración, armonizaría estas elecciones entre las familias descritas e identificaría los solapamientos entre ellas.

10. Siete programas experimentales

Los programas siguientes son propuestas, no experimentos realizados para esta revisión. La tabla 7 presenta esos mismos siete programas como una matriz de decisiones, contrastes preespecificados y la precaución metodológica que necesita cada contraste. Cada uno vincula una observación existente con una comparación capaz de modificar la conclusión terapéutica. Su prioridad es la capacidad de orientar la traslación: un ensayo que cumple su objetivo identifica qué tratamiento, constructo, compartimento o estrato de pacientes merece el siguiente experimento.

10.1 Alelo dominante: ¿adición génica, supresión o ambas?

La comparación discriminante enfrenta un modelo heterocigoto endógeno p.Arg373Cys con un heterocigoto nulo, un modelo deficiente bialélico y controles corregidos, con grupos de adición génica de tipo silvestre en un intervalo de dosis, supresión selectiva del alelo y supresión con reposición. Los trabajos de este tipo derivados de pacientes dependen de donantes independientes y de múltiples clones corregidos o con introducción inversa de la variante mediante knock-in. El ARN y la proteína de tipo silvestre y mutantes son magnitudes separables, y medirlos por separado junto con la localización en membrana, la estructura del segmento externo, la supervivencia y la función es lo que hace interpretable la comparación. El precedente transgénico dominante y los estudios de rescate de la deficiencia definen la evidencia de partida, no la respuesta. [2,5,8,9]

La comparación clave es si la adición génica por sí sola consigue un rescate funcional relevante en el mutante endógeno sin reducir la abundancia del mutante. Un fenotipo peor que el de un heterocigoto nulo equiparable respalda un efecto específico del mutante, pero no establece de forma exclusiva una interferencia dominante negativa. La mejoría tras la supresión también es compatible con una ganancia de función tóxica. Distinguir mecanismos requiere experimentos de interacción estequiométrica y de rescate, no una única respuesta al tratamiento. Un intervalo de confianza estrecho que excluya un beneficio relevante preespecificado es más informativo que un valor de p no significativo de un estudio con potencia insuficiente.

10.2 Isoforma y glucosilación: efecto total frente a actividad por molécula de proteína

Esta cuestión depende de constructos retinianos y comparadores de PROM1 con secuencias verificadas, bajo el mismo promotor, la misma estructura básica del vector y la misma serie de dosis, con las regiones no traducidas declaradas explícitamente. El efecto total se estima con igual aporte vectorial, seguido de una comparación secundaria con abundancia igualada. La estabilidad del transcrito, los productos del corte y empalme, la glucosilación, el tráfico y el rescate funcional pueden separarse mediante métodos de detección independientes; un seguimiento temporal de la maduración con controles de pérdida de señal dependiente del epítipo evita que la estimación de abundancia se base en un solo epítipo. [7,9,19]

La mitad de ese diseño ya se ha realizado, aunque no para isoformas. El estudio de Yang y sus colaboradores, el que identificó p.Arg373Cys, generó cuatro líneas transgénicas con un mismo promotor de rodopsina de 4,4 kilobases y comunicó la expresión de cada línea como múltiplo de la Prom1 endógena de ratón: las dos líneas de tipo silvestre a una y dos veces ese nivel, y las dos líneas mutantes a ocho y dos veces. La tasa de pérdida de fotorreceptores seguía el nivel de expresión en las líneas mutantes, y ninguna línea de tipo silvestre degeneró. En la pareja igualada, una línea de tipo silvestre y una mutante estaban ambas al doble del nivel endógeno y solo el mutante causó enfermedad; por tanto, la lesión no es consecuencia únicamente de la dosis del transgén. Ese contraste pesa en contra de un artefacto puramente de dosis sin resolver la cuestión, porque no se evaluó ninguna línea de tipo silvestre al nivel de ocho veces alcanzado por la línea mutante más grave, y las propias líneas mutantes muestran una respuesta a la dosis. [2]

Si se imponen en el análisis primario una localización y una maduración iguales, pueden eliminarse los mecanismos por los que funciona un constructo. Un constructo que rescata mejorando la abundancia o el tráfico sigue siendo terapéuticamente informativo aunque su actividad con abundancia igualada sea similar. A la inversa, un aumento de expresión sin beneficio estructural o funcional no convierte por sí solo a un constructo en la mejor terapia. Este diseño también separa el efecto de la elección de isoforma de los cambios combinados de promotor y secuencia codificante presentes en algunas comparaciones de los documentos de divulgación. [28,29]

10.3 Compartimento y eliminación: ¿fotorreceptor, EPR o ambos?

Las perturbaciones recíprocas, controladas temporalmente y selectivas de fotorreceptores o EPR, con verificación independiente de la distribución celular, abordan directamente esta cuestión. En cocultivo, un diseño de dos por dos combina fotorreceptores mutantes y corregidos con EPR mutante y corregido. La producción, la unión, el englobamiento y la degradación de segmentos externos, así como el flujo autofágico validado, son pasos separables, y una única lectura los confunde. El rescate selectivo por compartimento y la cartografía espacial son informativos antes de una pérdida tisular extensa y mucho menos después. Los estudios existentes de flujo en EPR y de knockdown regional justifican este programa, y la evidencia funcional de eliminación que aportan ya está disponible. [10,21,24,53]

Un rescate del EPR que conserve los fotorreceptores pese a una deficiencia persistente de PROM1 en estos identificaría un componente modificable de la propagación, sin eliminar necesariamente el defecto estructural primario. A la inversa, un rescate de los fotorreceptores con disfunción persistente del EPR puede revelar un límite posterior de durabilidad. Las comparaciones factoriales y temporales pueden estimar estas contribuciones sin forzar la enfermedad a un modelo exclusivamente iniciado en los fotorreceptores o en el EPR.

10.4 Luz y retinoides: la carga lumínica y el mecanismo bioquímico son separables

Un diseño que cruce genotipo y fondo genético con una iluminación cíclica definida y exposiciones lumínicas graduadas, junto con una intervención sobre retinoides controlada por separado, separa las contribuciones lumínicas y bioquímicas. El tratamiento después del inicio de la enfermedad responde a una pregunta distinta de la prevención temprana. La exposición retiniana, la temperatura, la fase circadiana y la adaptación son magnitudes medibles, y los resultados escotópicos y fotópicos se comportan de manera diferente. Los ensayos directos de retinoides y bisretinoides y la autofluorescencia cuantitativa acompañan al rescate estructural; no se infieren de él. [23,25,57]

El resultado informativo es si un subgrupo de genotipo y fondo genético muestra una anomalía bioquímica medida que se corresponda con la acción sobre la diana y con la preservación funcional. El rescate sin el cambio bioquímico propuesto reorienta la explicación mecanística; no establece la participación de A2E. Un fenotipo humano de autofluorescencia dentro del intervalo normal también convierte a los modelos o las células derivadas de pacientes negativos para el biomarcador en un comparador importante.

10.5 Bosentán e IGF1: pruebas propuestas de la interacción y de la ventana terapéutica

Un diseño factorial con grupos de vehículo, bosentán, IGF1 y combinación, controles de administración equiparados y un contraste de interacción preespecificado en una escala de resultados clínicamente interpretable pondría a prueba la interacción. La exposición local y el tratamiento después de que comience la degeneración son condiciones distintas, y la acción específica sobre cada receptor, la activación glial, los cambios vasculares y la función de los fotorreceptores pueden medirse por separado. Las diferencias entre subtipos de receptor ya descritas en este modelo también hacen informativo un grupo con antagonista selectivo junto al antagonista dual. Un experimento separado sobre la ventana de dosis examina si la exposición sostenida a IGF1 conserva el beneficio o introduce una lesión posterior. Los efectos de los componentes ya observados y la evidencia sobre endotelina en sentido contrario en modelos relacionados motivan este diseño. [26,54,64]

Cuando la exposición es compartida, el animal es la unidad de aleatorización; cuando los tratamientos locales difieren, un diseño de ojos pareados modelizado explícitamente conserva el denominador. Animales y ojos son denominadores distintos, y comunicarlos por separado mantiene visible esa diferencia. La supervivencia histológica y el rescate ERG son variables de valoración separadas, porque el resultado original de IGF1 en monoterapia muestra que una no tiene por qué implicar la otra. Un contraste positivo entre combinación y control establece la eficacia de la combinación en ese contexto; solo el análisis de interacción preespecificado aborda un beneficio superior al aditivo.

10.6 Modificadores: una prueba controlada de dos loci y múltiples donantes

Los donantes informativos son los que comparten un alelo de PROM1 pero difieren en su trayectoria, incluida una interacción candidata con ABCA4 específicamente caracterizada cuando se disponga de ella. Un diseño isogénico de dos loci compara PROM1 solo, ABCA4 solo, ambos y ninguno, mientras que la replicación en múltiples donantes estima la dependencia del fondo genético. La fase, el efecto sobre el transcrito y la posibilidad de un segundo diagnóstico influyen en si un alelo es realmente un modificador, y cada cuestión permanece abierta hasta

que se resuelve. Los sistemas maduros de fotorreceptores y EPR pueden entonces vincular el manejo de retinoides, el fenotipo de membrana y la supervivencia. [12,25,56,57]

El donante es la unidad de inferencia sobre fondos genéticos humanos; el clon, el organoide, el campo y la célula son observaciones anidadas. Una interacción genotípica robusta reproducida entre donantes justificaría una hipótesis clínica estratificada. Un único clon rescatado sigue siendo útil, pero no puede establecer un efecto poblacional. Familias identificadas de forma independiente y mediciones prospectivas permitirían comprobar si una interacción clínica se mantiene en todo el intervalo de gravedad, algo que una selección retrospectiva de casos graves no puede establecer por sí sola.

10.7 Reloj, actividad, dieta y fotobiomodulación: qué se ha separado y qué no

Estos candidatos son hipótesis distintas, y los controles de componentes son los que permiten atribuir un efecto a cualquiera de ellos. Un diseño factorial estima conjuntamente los efectos de los componentes y su interacción, que es lo que propone el programa de bosentan e IGF1 de la sección 10.5. Dos aspectos ya se han separado en parte, y las preguntas restantes son más acotadas de lo que sugiere el conjunto. El perfil diario y la carga total de fagosomas se disociaron en el knockout del reloj del epitelio pigmentario de la retina: el pico matutino en ZT1 se atenuó, el pico nocturno en ZT14 persistió y el total de fagosomas de veinticuatro horas no difirió significativamente; por tanto, ambos pueden medirse por separado y solo se demostró un cambio en el perfil diario. La tasa de degradación es una tercera magnitud que no mide un recuento de fagosomas, e influye en si la eliminación a destiempo es perjudicial. En la dieta, la cetosis y la restricción proteica se variaron conjuntamente, no se separaron, en ratones rd10: ambas dietas cetogénicas indujeron cetosis sistémica, solo el grupo de dieta cetogénica baja en proteínas conservó los fotorreceptores, y ese grupo también alcanzó concentraciones más altas de cuerpos cetónicos, por lo que el diseño no aísla ninguna de las dos variables. Lo que sigue sin separarse es más específico: para la dieta, la restricción proteica frente a la ingesta energética y la trayectoria del peso; para la actividad, la exposición parental, el crecimiento y la carga lumínica. La fotobiomodulación requiere exposición simulada, evaluación enmascarada de resultados y dosimetría retiniana definida. [41–47]

Un programa por etapas puede utilizar la acción sobre la diana para interrumpir las condiciones ineficaces antes de un estudio de preservación más prolongado, al tiempo que exige replicar cualquier señal prometedora en un modelo pertinente para PROM1. Una señal prometedora pasaría a una replicación independiente, con aleatorización, una variable primaria e intervalos del tamaño del efecto preespecificados. Los estudios de combinación son informativos cuando incluyen sus propios grupos de componentes y controles de exposición equiparados, de modo que puedan distinguirse los efectos individuales y su interacción.

11. Discusión y prioridades

11.1 Prioridades: ¿qué comparaciones importan más?

El avance de mayor trascendencia es el paso de una descripción estructural de la enfermedad a un rescate demostrado experimentalmente en sistemas deficientes. La mayor extrapolación pendiente es a la enfermedad dominante endógena y a las dianas humanas específicas de cada fase. El procesamiento de isoformas, la eliminación por el EPR y la interfaz fotorreceptor–EPR aportan razones concretas por las que la mera presencia de un vector es un criterio de eficacia insuficiente. Los resultados sobre endotelina, IGF1 y retinoides identifican vías de lesión modificables, pero su dirección y su relevancia clínica dependen del compartimento, la exposición y el alelo. [7–10,21,25,26,53–57]

El criterio utilizado aquí es qué resultado único cambiaría más lo que se hace a continuación. Según ese criterio, las comparaciones de mayor prioridad son la evaluación de estrategias en enfermedad dominante endógena, es decir, la serie de dosis frente a un heterocigoto nulo de la sección 10.1; el rescate con control del constructo, es decir, la comparación con igual aporte seguida de la comparación con abundancia igualada de la sección 10.2; y la intervención resuelta por compartimentos administrada después de que haya comenzado la degeneración, es decir, la prueba recíproca en fotorreceptores y epitelio pigmentario de la retina de la sección 10.3, incorporando la fase de tratamiento como variable tanto allí como en los programas lumínicos y farmacológicos que siguen. El trabajo de historia natural es parte integral de estas prioridades, porque determina si el proceso rescatado puede medirse en los pacientes a los que se dirige el tratamiento. Las tablas que acompañan al texto organizan variantes, modelos, intervenciones, programas en seres humanos, cohortes, decisiones experimentales y experiencia investigadora vinculada a publicaciones en torno a esas preguntas.

11.2 Alelos recurrentes y explicaciones evolutivas

La tabla 8 cartografía las contribuciones demostradas en las publicaciones citadas como vía de acceso a los grupos que ya trabajan en cada cuestión. La recurrencia de p.Arg373Cys y su aparición en haplotipos distintos plantean preguntas de genética de poblaciones. La observación sobre los haplotipos es específica: el estudio de clonación posicional que identificó el alelo comparó los haplotipos de enfermedad de la familia STGD4, la familia MCDR2 y una tercera familia con enfermedad dominante de conos-bastones, encontró que eran distintos y concluyó que la mutación había surgido de forma independiente en cada una. La serie japonesa no llegó a esa conclusión; en su lugar, comunicó que sus datos genéticos eran demasiado limitados para que el análisis de haplotipos distinguiera entre un único evento fundador y varios. Son situaciones probatorias diferentes, y ninguna por sí sola distingue la mutación recurrente de una ascendencia compartida más antigua, de la recombinación o de una resolución incompleta de los haplotipos. Una sustitución compatible con CpG es una hipótesis mecanística de mutación, no una tasa de mutación medida. Una afirmación de efecto fundador o de selección requiere denominadores poblacionales apropiados, haplotipos que tengan en cuenta la ascendencia, modelización demográfica y evidencia independiente relacionada con la aptitud biológica. La identificación clínica de casos no puede aportar esas magnitudes. [2,4,6,13,15]

Del mismo modo, las funciones de PROM1 fuera de la retina, incluida la interacción descrita con VEGF, establecen pleiotropía biológica, no una ventaja selectiva para un alelo de enfermedad retiniana. Los fenotipos discordantes del desarrollo o intestinales entre informes de modelos Prom1 y el comentario posterior hacen también que la construcción del alelo y el fondo genético sean relevantes para su interpretación. Estas observaciones son límites útiles para las

explicaciones evolutivas; por sí solas no establecen que una variante concreta de enfermedad haya sido seleccionada positivamente. [50–52]

11.3 Acceso a la evidencia e incertidumbre restante

Esta revisión está limitada por el acceso desigual a los métodos finales y los suplementos, por cohortes pequeñas o solapadas y por una comunicación incompleta de resultados específicos de genotipo en programas clínicos amplios. Algunas fuentes clínicas se incluyen de forma cualitativa, sin un listado completo por paciente en esta revisión. El apéndice A resume el acceso a las fuentes y su verificación. Los hallazgos convergen en su dirección; una síntesis numérica aquí implicaría una independencia, precisión o cobertura que los registros disponibles no establecen.

El preprint de septiembre de 2026 sobre genotipo y fenotipo de Shoukat y sus colaboradores es un estudio retrospectivo de bases de datos de 190 variantes de PROM1 extraídas de ClinVar y de la Human Gene Mutation Database, analizadas mediante tablas de contingencia y una prueba de independencia de chi cuadrado por Monte Carlo, junto a una serie de casos independiente de siete pacientes no emparentados de una consulta de genética ocular. Por tanto, su componente de bases de datos comparte fuentes con las cohortes descritas en otras partes de esta revisión, en lugar de añadir observaciones independientes, y aquí no se combina con ellas. Las asociaciones comunicadas siguen la misma dirección que las clases de alelos expuestas en la sección 3.1: variantes dominantes de cambio de sentido con enfermedad macular más leve, y variantes truncantes por desplazamiento del marco de lectura o sin sentido con herencia recesiva y degeneración más extensa. [74]

12. Conclusión

La degeneración retiniana asociada a PROM1 se aborda mejor como un conjunto de trastornos dependientes del alelo, el compartimento y la fase. La reposición en sistemas deficientes constituye la base terapéutica directa más sólida; el rescate de mutantes dominantes, el procesamiento de los constructos y la durabilidad de la reparación de fotorreceptores y EPR siguen siendo cuestiones traslacionales decisivas. La evidencia directa sobre flujo en el EPR, intervención sobre endotelina y modulación de retinoides amplía las opciones experimentales, mientras que los hallazgos humanos de autofluorescencia e historia natural limitan las generalizaciones excesivas. Los estudios propuestos aquí buscan conectar un mecanismo controlado con una función sostenida en un modelo ajustado al alelo y a la fase, y con un resultado medible en el subgrupo clínico correspondiente.

Datos y materiales

Este artículo es autónomo: las nueve tablas de evidencia, la lista de referencias y el resumen del acceso a las fuentes del apéndice A forman parte de él. No contiene nuevos datos de pacientes individuales ni reanálisis de datos ómicos brutos, y no se redistribuyen con él textos completos de terceros.

El depósito también incluye una edición HTML accesible, una versión de texto preparada para su lectura en voz alta, una descripción de la figura para los lectores que no pueden verla, un audiolibro narrado y un archivo de datos con las 40 cohortes multigénicas más pequeñas resumidas en la sección 3.3, cada una con su tamaño, su cifra de PROM1 en la unidad en que la comunica y cualquier solapamiento con otras cohortes. La edición HTML contiene el mismo

texto, tablas y referencias que este PDF. El texto preparado para su lectura en voz alta y el audiolibro reproducen la narración hasta el final de la conclusión, sin las tablas ni la lista de referencias.

El artículo y su figura están sujetos a la licencia [CC BY-NC 4.0](#), que permite copiarlos, compartirlos y adaptarlos, con atribución, para cualquier fin no comercial. La reutilización académica, clínica y de educación de pacientes con fines no comerciales es bienvenida bajo esa licencia y no requiere permiso adicional. Puede solicitarse autorización para cualquier uso no cubierto por la licencia, incluida la publicación bajo CC BY cuando una revista lo exija; normalmente se concederá.

Apéndice A. Acceso a las fuentes y verificación

Este apéndice indica lo que el autor tuvo delante para cada fuente, de modo que el lector pueda ponderar una afirmación frente a ello. La revisión cita 162 fuentes, y se leyó el texto completo publicado de 133.

Quince no son artículos de revista ni preprints, sino entradas de registros de ensayos, anuncios de promotores y protocolos de estudio: de la 34 a la 40, de la 66 a la 72 y la 97. Siempre que se utiliza una de ellas, el artículo indica el tipo de documento y la fecha que lleva.

Ocho se conocen únicamente por un resumen o un suplemento: 16, 22, 60, 95, 103, 113, 117 y 118. Lo que se afirma a partir de ellas se limita a lo que comunica ese resumen o suplemento, lo cual describe lo que estuvo disponible aquí, no la calidad del estudio. El artículo de la 117 no es de acceso abierto, y su tabla suplementaria aportó las filas de PROM1 utilizadas aquí; en el caso de la 95, los suplementos aportaron la lista de variantes. La referencia 9 se leyó como preprint, y de su versión de revista solo se vio el resumen, como indica su propia entrada.

Seis no pudieron obtenerse: 126, 134, 140, 147, 149 y 157. Las seis son cohortes multigénicas de la tabla 9, y cada fila de esa tabla indica lo que no pudo confirmarse. No se afirma nada a partir de ellas más allá de lo que declara un resumen o una entrada de registro.

Cada párrafo que lleva una cita, y cada fila de las nueve tablas, se ha comprobado frase por frase frente a las fuentes que cita. Cuando una afirmación se basa en material que no pudo obtenerse, la fila de la tabla o la frase correspondiente lo indica.

Está prevista una nueva versión, y subsanar estas lagunas sería su primera tarea. Quien esté dispuesto a enviar una copia de alguno de los artículos enumerados arriba estaría contribuyendo a ello; la dirección se encuentra en «Correspondencia y correcciones».

Asistencia de inteligencia artificial

Se utilizaron sistemas de inteligencia artificial a lo largo de todo este trabajo, y su papel se declara aquí de manera íntegra.

Se utilizaron OpenAI GPT-6, modelos Claude de Anthropic (Opus 5, Fable 5.1) y xAI Grok 4.6 para la búsqueda bibliográfica, la organización y la comprobación cruzada de la evidencia extraída, la revisión adversarial independiente de borradores sucesivos y la redacción y revisión del texto. Sus hallazgos se consolidaron en un registro de decisiones que conserva el autor.

Las afirmaciones no se aceptaron por la aseveración de un solo modelo y se revisaron en varias rondas a cargo de diversos agentes, a cada uno de los cuales se le asignó un enfoque y un foco de atención distintos. La revisión humana fue el árbitro último. Quince fuentes se

auditaron afirmación por afirmación frente a su texto completo, y el apéndice A registra para cada referencia si se basa en texto completo, un resumen o una entrada de registro, y cuáles de las fuentes consultadas han pasado por esa auditoría.

El autor conserva los informes de revisión y el registro de decisiones; supervisó y orientó el trabajo, leyó el artículo completo, fijó su estructura final, dirigió las revisiones y asume la responsabilidad de la integridad y exactitud del trabajo en su conjunto, incluidos los errores que puedan persistir.

Conflictos de intereses

El autor declara no tener conflictos de intereses financieros: no mantiene financiación, empleo, consultoría, patentes, participaciones accionariales ni ninguna otra relación financiera con personas u organizaciones que tengan interés en este trabajo.

El autor tiene un familiar cercano afectado por esta enfermedad, lo que constituyó la principal motivación para emprender el trabajo. Se declara aquí como un interés no financiero.

Financiación

Este trabajo no recibió financiación; los costes fueron asumidos por el autor.

Cómo citar

Esta traducción al español:

Bartlett C. Degeneración retiniana asociada a PROM1: un mapa de la evidencia sobre mecanismos, intervenciones y prioridades de investigación que tiene en cuenta las diferencias entre alelos. Traducción al español, versión 1.90. Zenodo, 21 de septiembre de 2026. doi.org/10.5281/zenodo.22879577

El original en inglés:

Bartlett C. PROM1-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities. Versión 1.90. Zenodo, 21 de septiembre de 2026. doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

Cada versión lleva su propio número, impreso en la página de título y en el pie de todas las páginas. Este depósito contiene la versión actual, de modo que una cita que incluya el número de versión identifica a qué texto se refiere. Esto importa aquí porque se solicitan correcciones y el apéndice A identifica las lagunas que una versión posterior subsanaría.

Correspondencia y correcciones

Si dispone de trabajos publicados, en preprint o no publicados sobre PROM1, prominina-1 o CD133 en la retina, incluidos resultados negativos, correcciones a cualquier afirmación de este texto o una cohorte o conjunto de datos no representados, el autor agradecería recibirlos en cjb.research@sciworlds.com y citarlos en una versión posterior.

Referencias

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. [Fuente](#)
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. [Fuente](#)
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. [Fuente](#)
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. [Fuente](#)
- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. [Fuente](#)
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. [Fuente](#)
- [7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. [Fuente](#)
- [8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. [Fuente](#)
- [9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. El texto extenso recopilado es un preprint; los métodos finales y los detalles exclusivos del preprint se distinguen en la auditoría de la fuente. [Fuente](#)
- [10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. [Fuente](#)
- [11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. Revisión. [Fuente](#)
- [12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. [Fuente](#)

- [13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. *Scientific Reports*. 2023;13:21877. [Fuente](#)
- [14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. *Ophthalmology*. 2020;127(10):1384–1394. [Fuente](#)
- [15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021;62(6):19. [Fuente](#)
- [16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. *Clinical Genetics*. 2025;108(6):664–677. [Fuente](#)
- [17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2023;71(6):2512–2520. [Fuente](#)
- [18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(14):25. [Fuente](#)
- [19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0274958. [Fuente](#)
- [20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. *Journal of Biological Chemistry*. 2020;295(18):6007–6022. [Fuente](#)
- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2017;58(4):2366–2387. [Fuente](#)
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. *Experimental Eye Research*. 2025;257:110453. [Fuente](#)
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. *Scientific Reports*. 2024. [Fuente](#)
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. *Journal of Cell Science*. 2024;137(21):jcs262298. [Fuente](#)
- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(1):164–176. [Fuente](#)
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2024. [Fuente](#)
- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(23):11539. [Fuente](#)

- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. Traducción de trabajo al inglés de un documento de patente china. WO2020088548A1. Prioridad: 30 de octubre de 2018; publicada el 7 de mayo de 2020. [Fuente](#)
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. Traducción de trabajo al inglés de un documento de patente china. CN121046460A. 2025. Documento vinculado de la misma familia de patentes: WO2025247393A1. [Fuente](#)
- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. Journal of Clinical Investigation. 2020. [Fuente](#)
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. Cell Reports. 2016. [Fuente](#)
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. Aging. 2020. [Fuente](#)
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2020;61(10):47. [Fuente](#)
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: estudio 2020-CL-0102, NCT07425574. Página del estudio del promotor. Consultado el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. Sitio web del centro coordinador. Consultado el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMeliGhT). NCT06388200. Entrada de ClinicalTrials.gov actualizada el 31 de julio de 2026; entrada archivada inspeccionada el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. Comunicado del promotor, 9 de septiembre de 2026. Consultado el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. Comunicado del promotor, 9 de febrero de 2026. Consultado el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. Sitio web del promotor. Consultado el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. Sitio web del estudio y página de programas en desarrollo del promotor, consultados el 18 de septiembre de 2026. Esta última comunica que los centros de Estados Unidos están incorporando participantes. [Fuente](#)
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. Clinical Ophthalmology. 2024;18:3715–3724. [Fuente](#)
- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2015;56(11):6839–6846. [Fuente](#)

- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*. 2019;25:462–476. [Fuente](#)
- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. [Fuente](#)
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. [Fuente](#)
- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. [Fuente](#)
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. [Fuente](#)
- [48] Großpörtl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. [Fuente](#)
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. Traducción de trabajo al inglés del informe final de un proyecto japonés KAKEN. 2018;16K20319. [Fuente](#)
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. [Fuente](#)
- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. [Fuente](#)
- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis”. *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. [Fuente](#)
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. [Fuente](#)
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. [Fuente](#)
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. [Fuente](#)
- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. [Fuente](#)
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. [Fuente](#)
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. [Fuente](#)
- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. [Fuente](#)

- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. [Fuente](#)
- [61] D’Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. [Fuente](#)
- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. [Fuente](#)
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. Publicado en línea el 20 de abril de 2023. [Fuente](#)
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. [Fuente](#)
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone–rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. Publicado en línea el 8 de julio de 2015. [Fuente](#)
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, estudio 2020-CL-0102. NCT07425574. Entrada de ClinicalTrials.gov actualizada el 25 de agosto de 2026; entrada archivada inspeccionada el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMCO004. NCT05417126. Entrada de ClinicalTrials.gov actualizada el 9 de noviembre de 2023; entrada archivada inspeccionada el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, estudio 2020-CL-0101. NCT07734064. Entrada de ClinicalTrials.gov actualizada el 16 de septiembre de 2026; entrada archivada y página del promotor inspeccionadas el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocolo C-26-01. NCT07710196. Entrada de ClinicalTrials.gov actualizada el 17 de julio de 2026; entrada archivada inspeccionada el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocolo C-24-01. NCT07290530. Entrada de ClinicalTrials.gov actualizada el 1 de julio de 2026; entrada archivada inspeccionada el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. Entrada de ClinicalTrials.gov actualizada el 30 de julio de 2026; consultado el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [72] UK Health Research Authority. A study of Tinlarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, dictamen del 25 de noviembre de 2021. Resumen de protocolo, no una fuente del estado actual de reclutamiento. Consultado el 18 de septiembre de 2026. [Fuente](#)
- [73] Eidinger O, Leib R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone–rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. [Fuente](#)

- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. medRxiv. Preprint, versión 1 publicada el 6 de septiembre de 2026. Se dispone del texto completo; el componente de bases de datos comparte fuentes con las cohortes citadas y no se combina con ellas. [Fuente](#)
- [75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. Nature Communications. 2026;17(1):8037. [Fuente](#)
- [76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. Human Genetics. 2007;122(3–4):293–299. [Fuente](#)
- [77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affection caused by premature truncation in PROM1. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2010;51(5):2656–2663. [Fuente](#)
- [78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. Molecular Vision. 2009;15:1709–1716. [Fuente](#)
- [79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. Cold Spring Harbor Molecular Case Studies. 2019;5(6):a004481. [Fuente](#)
- [80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kasperek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2007;48(9):3954–3961. [Fuente](#)
- [81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. Human Gene Therapy. 2012;23(10):1101–1115. [Fuente](#)
- [82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. American Journal of Human Genetics. 1999;64(5):1394–1399. [Fuente](#)
- [83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull's-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2003;44(4):1657–1662. [Fuente](#)
- [84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1997;94(23):12425–12430. [Fuente](#)
- [85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. Blood. 1997;90(12):5002–5012. [Fuente](#)

- [86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. [Fuente](#)
- [87] Tracewska AM, Kocyła-Karczmarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłońska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. [Fuente](#)
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. *HGG Advances*. 2024;5(3):100314. [Fuente](#)
- [89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. *npj Genomic Medicine*. 2024;9:6. [Fuente](#)
- [90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(14):6615. [Fuente](#)
- [91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. *American Journal of Ophthalmology*. 2025;269:116–135. Publicado en línea el 8 de agosto de 2024. [Fuente](#)
- [92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. Preprint en medRxiv, publicado el 3 de julio de 2025. Preprint, no revisado por pares. [Fuente](#)
- [93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(6):2347–2356. [Fuente](#)
- [94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. *Journal of Biological Chemistry*. 2019;294(38):13953–13963. [Fuente](#)
- [95] Francisco MF, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. *Journal of Medical Genetics*. Publicado en línea el 19 de junio de 2026. [Fuente](#)
- [96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4) Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). *Ophthalmic Research*. 2018;60(3):185–194. [Fuente](#)
- [97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. Entrada de ClinicalTrials.gov; completado, 15 participantes incluidos realmente. [Fuente](#)

- [98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2020;117(27):15955–15966. [Fuente](#)
- [99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. *Ophthalmic Research*. 2024;67(1):9–22. Publicado en línea el 13 de diciembre de 2023. [Fuente](#)
- [100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. *European Journal of Human Genetics*. 2011;19(2):131–137. [Fuente](#)
- [101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. *Stem Cell Research*. 2022;64:102913. [Fuente](#)
- [102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. *Oncotarget*. 2018;9(1):122–141. [Fuente](#)
- [103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67:112. Resumen del congreso anual de ARVO, Denver, del 3 al 7 de mayo de 2026. [Fuente](#)
- [104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. Traducción de trabajo al inglés de un documento de patente china. CN121046351A. Presentada el 31 de mayo de 2024, publicada el 2 de diciembre de 2025. Titular: Shanghai Langsheng Biotechnology. [Fuente](#)
- [105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. *International Journal of Ophthalmology*. 2021;14(9):1334–1344. [Fuente](#)
- [106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuhara S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67(5):46. [Fuente](#)
- [107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. Artículo de revista leído completo; también se consultó el preprint de medRxiv 2025.08.28.25334377. [Fuente](#)
- [108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. [Fuente](#)
- [109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis

or Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. Texto completo consultado a través de PubMed Central. [Fuente](#)

[110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. Texto completo consultado a través de PubMed Central. [Fuente](#)

[111] Salles MV, Motta FL, Dias da Silva E, Varela Lima Teixeira P, Antunes Costa K, Filippelli-Silva R, Martin R, Pesquero JB, Ferraz Sallum JM. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. [Fuente](#)

[112] Liu S, Xie L, Yue J, Ma T, Peng C, Qiu B, Yang Z, Yang J. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. [Fuente](#)

[113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. [Fuente](#)

[114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. [Fuente](#)

[115] Liang J, She X, Chen J, Zhai Y, Liu Y, Zheng K, Gong Y, Zhu H, Luo X, Sun X. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. [Fuente](#)

[116] Kim JM, Lee C, Lee GI, Kim NKD, Ki CS, Park WY, Kim BJ, Kim SJ. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. [Fuente](#)

[117] Suga A, Yoshitake K, Minematsu N, Tsunoda K, Fujinami K, Miyake Y, Kuniyoshi K, Hayashi T, Mizobuchi K, Ueno S, Terasaki H, Kominami T, Nao-I N, Mawatari G, Mizota A, Shinoda K, Kondo M, Kato K, Sekiryu T, Nakamura M, Kusuhara S, Yamamoto H, Yamamoto S, Mochizuki K, Kondo H, Matsushita I, Kameya S, Fukuchi T, Hatase T, Horiguchi M, Shimada Y, Tanikawa A, Yamamoto S, Miura G, Ito N, Murakami A, Fujimaki T, Hotta Y, Tanaka K, Iwata T. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. [Fuente](#)

[118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium. 2025;abstract OR-221. [Fuente](#)

[119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. [Fuente](#)

[120] Jászai J, Fargeas CA, Graupner S, Tanaka EM, Brand M, Huttner WB, Corbeil D. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. [Fuente](#)

- [121] Hori A, Nishide K, Yasukuni Y, Haga K, Kakuta W, Ishikawa Y, Hayes MJ, Ohnuma SI, Kiyonari H, Kimura K, Kondo T, Sasai N. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. [Fuente](#)
- [122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. [Fuente](#)
- [123] Branham K, Samarakoon L, Audo I, Ayala AR, Cheetham JK, Daiger SP, Dhooge P, Duncan JL, Durham TA, Fahim AT, Huckfeldt RM, Hufnagel RB, Kohl S, Maldonado RS, Melia M, Michaelides M, Pennesi ME, Sahel JA, Sallum JMF, Singh MS, Sharon D, Stepien K, Jones K, Weng CY. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium's Gene Poll. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(2):12. [Fuente](#)
- [124] Lin S, Vermeirsch S, Pontikos N, Martin-Gutierrez MP, Daich Varela M, Malka S, Schiff E, Knight H, Wright G, Jurkute N, Simcoe MJ, Yu-Wai-Man P, Moosajee M, Michaelides M, Mahroo OA, Webster AR, Arno G. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. *Ophthalmology. Retina*. 2024;8(7):699–709. [Fuente](#)
- [125] Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. *Scientific reports*. 2021;11(1):1526. [Fuente](#)
- [126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. Registry report, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth. [Fuente](#)
- [127] Karali M, Testa F, Di Iorio V, Torella A, Zeuli R, Scarpato M, Romano F, Onore ME, Pizzo M, Melillo P, Brunetti-Pierri R, Passerini I, Pelo E, Cremers FPM, Esposito G, Nigro V, Simonelli F, Banfi S. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. *Scientific reports*. 2022;12(1):20815. [Fuente](#)
- [128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. *Scientific reports*. 2018;8(1):15939. [Fuente](#)
- [129] Panneman DM, Hitti-Malin RJ, Holtes LK, de Bruijn SE, Reurink J, Boonen EGM, Khan MI, Ali M, Andréasson S, De Baere E, Banfi S, Bauwens M, Ben-Yosef T, Bocquet B, De Bruyne M, de la Cerda B, Coppieters F, Farinelli P, Guignard T, Inglehearn CF, Karali M, Kjellström U, Koenekoop R, de Koning B, Leroy BP, McKibbin M, Meunier I, Nikopoulos K, Nishiguchi KM, Poulter JA, Rivolta C, Rodríguez de la Rúa E, Saunders P, Simonelli F, Tatour Y, Testa F, Thiadens AAHJ, Toomes C, Tracwaska AM, Tran HV, Ushida H, Vaclavik V, Verhoeven VJM, van de Vorst M, Gilissen C, Hoischen A, Cremers FPM, Roosing S. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. *Frontiers in cell and developmental biology*. 2023;11:1112270. [Fuente](#)
- [130] Matczyńska E, Beć-Gajowniczek M, Sivitskaya L, Gregorczyk E, Łyszkiewicz P, Szymańczak R, Jędrzejowska M, Wylęgała E, Krawczyński MR, Teper S, Boguszewska-Chachulska A. Optimised,

Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. *Biomedicines*. 2024;12(6). [Fuente](#)

[131] Weisschuh N, Mazzola P, Zuleger T, Schaeferhoff K, Kühlewein L, Kortüm F, Witt D, Liebmann A, Falb R, Pohl L, Reith M, Stühn LG, Bertrand M, Müller A, Casadei N, Kelemen O, Kelbsch C, Kernstock C, Richter P, Sadler F, Demidov G, Schütz L, Admard J, Sturm M, Grasshoff U, Tonagel F, Heinrich T, Nasser F, Wissinger B, Ossowski S, Kohl S, Riess O, Stingl K, Haack TB. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study in 1000 patients with inherited eye diseases. *Journal of medical genetics*. 2024;61(2):186–195. [Fuente](#)

[132] Jespersgaard C, Fang M, Bertelsen M, Dang X, Jensen H, Chen Y, Bech N, Dai L, Rosenberg T, Zhang J, Møller LB, Tümer Z, Brøndum-Nielsen K, Grønskov K. Molecular genetic analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. *Scientific reports*. 2019;9(1):1219. [Fuente](#)

[133] Schlottmann PG, Luna JD, Labat N, Yadarola MB, Bainttein S, Esposito E, Ibañez A, Barbaro EI, Álvarez Mendiara A, Picotti CP, Chirino Misisian A, Andreussi L, Gras J, Capalbo L, Visotto M, Dipierri JE, Alcoba E, Fernández Gabrielli L, Ávila S, Aucar ME, Martin DM, Ormaechea GJ, Inga ME, Francone AA, Charles M, Zompa T, Pérez PJ, Lotersztejn V, Nuova PJ, Canonero IB, Mahroo OA, Michaelides M, Arno G, Daich Varela M. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. *NPJ genomic medicine*. 2023;8(1):8. [Fuente](#)

[134] Conti GM, Vaclavik V, Rivolta C, Escher P, Schorderet DF, Munier FL, Tran HV. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. *Ophthalmic research*. 2024;67(1):172–182. [Fuente](#)

[135] Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, Kroes HY, van Schooneveld MJ, Boon CJF, van Genderen MM, Plomp AS, de Jong-Hesse Y, van Egmond-Ebbeling MB, Hoefsloot LH, A Bergen A, Klaver CCW, Meester-Smoor MA, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(10):40. [Fuente](#)

[136] Testa F, Karali M, Boccia R, Pisani D, Damiano L, Nicolò A, Madonna E, De Rosa L, Colucci R, De Benedictis A, Di Iorio V, Melillo P, Banfi S, Simonelli F. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(12):5. [Fuente](#)

[137] Ellingford JM, Barton S, Bhaskar S, O’Sullivan J, Williams SG, Lamb JA, Panda B, Sergouniotis PI, Gillespie RL, Daiger SP, Hall G, Gale T, Lloyd IC, Bishop PN, Ramsden SC, Black GCM. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. *Journal of medical genetics*. 2016;53(11):761–767. [Fuente](#)

[138] Lieviant JA, Chan CM, Bylstra Y, Jain K, Teo JX, Lim WW, Kam S, Chao TW, Chai Bin Siew N, Davila S, Vithana EN, Mathur RS, Tan TE, Tan P, Jamuar SS, Fenner BJ, Lim WK. Determinants of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. *European journal of human genetics : EJHG*. 2025;33(12):1627–1635. [Fuente](#)

[139] Coco-Martin RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*. 2021;15:1075–1084. [Fuente](#)

- [140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. *The British journal of ophthalmology*. 2025;109(8):845–851. [Fuente](#)
- [141] Hitti-Malin RJ, Dhaenens CM, Panneman DM, Corradi Z, Khan M, den Hollander AI, Farrar GJ, Gilissen C, Hoischen A, van de Vorst M, Bults F, Boonen EGM, Saunders P, Roosing S, Cremers FPM. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. *Human mutation*. 2022;43(12):2234–2250. [Fuente](#)
- [142] Ganapathi M, Thomas-Wilson A, Buchovecky C, Dharmadhikari A, Barua S, Lee W, Ruan MZC, Soucy M, Ragi S, Tanaka J, Clark LN, Naini AB, Liao J, Mansukhani M, Tsang S, Jobanputra V. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. *Scientific reports*. 2022;12(1):9358. [Fuente](#)
- [143] Arai Y, Maeda A, Hiram Y, Ishigami C, Kosugi S, Mandai M, Kurimoto Y, Takahashi M. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. [Fuente](#)
- [144] Priglinger CS, Gerhardt MJ, Priglinger SG, Schaumberger M, Neuhaus TM, Bolz HJ, Mehraein Y, Rudolph G. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). [Fuente](#)
- [145] Mishra AV, Vermeirsch S, Lin S, Martin-Gutierrez MP, Simcoe M, Pontikos N, Schiff E, de Guimarães TAC, Hysi PG, Michaelides M, Arno G, Webster AR, Mahroo OA. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. [Fuente](#)
- [146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. [Fuente](#)
- [147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. [Fuente](#)
- [148] Chen TC, Huang DS, Lin CW, Yang CH, Yang CM, Wang VY, Lin JW, Luo AC, Hu FR, Chen PL. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. *NPJ genomic medicine*. 2021;6(1):16. [Fuente](#)
- [149] Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, Sunker A, Al-Mohsen S, Abboud EB, Nowilaty SR, Alowain M, Al-Zaidan H, Al-Saud B, Alasmari A, Abdel-Salam GM, Abouelhoda M, Abdulwahab FM, Ibrahim N, Naim E, Al-Younes B, E AlMostafa A, Allssa A, Hashem M, Buzovetsky O, Xiong Y, Monies D, Altassan N, Shaheen R, Al-Hazzaa SA, Alkuraya FS. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics*. 2016;18(6):554–62. [Fuente](#)
- [150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. *Genes*. 2023;14(7). [Fuente](#)
- [151] Surl D, Won D, Lee ST, Lee CS, Lee J, Lim HT, Chung SA, Song WK, Kim M, Kim SS, Shin S, Choi JR, Sangermano R, Byeon SH, Bujakowska KM, Han J. Clinician-Driven Reanalysis of

Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. JAMA network open. 2024;7(5):e2414198. [Fuente](#)

[152] Birtel J, Eisenberger T, Gliem M, Müller PL, Herrmann P, Betz C, Zahnleiter D, Neuhaus C, Lenzner S, Holz FG, Mangold E, Bolz HJ, Charbel Issa P. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. Scientific reports. 2018;8(1):4824. [Fuente](#)

[153] Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, Matsui R, Vencedor-Meraz CI, Arce-González R, Graue-Wiechers F, Gutiérrez-Paz M, Urrea-Victoria T, de Dios Cuadras U, Chacón-Camacho OF. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. Molecular genetics & genomic medicine. 2020;8(1). [Fuente](#)

[154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. Genes. 2025;16(8). [Fuente](#)

[155] Eisenberger T, Neuhaus C, Khan AO, Decker C, Preising MN, Friedburg C, Bieg A, Gliem M, Charbel Issa P, Holz FG, Baig SM, Hellenbroich Y, Galvez A, Platzer K, Wollnik B, Laddach N, Ghaffari SR, Rafati M, Botzenhart E, Tinschert S, Börger D, Bohring A, Schreml J, Körtge-Jung S, Schell-Apacik C, Bakur K, Al-Aama JY, Neuhann T, Herkenrath P, Nürnberg G, Nürnberg P, Davis JS, Gal A, Bergmann C, Lorenz B, Bolz HJ. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. PloS one. 2013;8(11):e78496. [Fuente](#)

[156] Ng TK, Cao Y, Yuan XL, Chen S, Xu Y, Chen SL, Zheng Y, Chen H. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. Eye (London, England). 2022;36(4):749–759. [Fuente](#)

[157] Khan KN, Chana R, Ali N, Wright G, Webster AR, Moore AT, Michaelides M. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. Clinical genetics. 2017;91(1):38–45. [Fuente](#)

[158] Heutinck PAT, Iglesias AI, Farhud DD, van Tienhoven M, Khoshraftar A, Zarif-Yeganeh M, Kia SK, Ghanbari M, Smoor MA, Klaver CCW, Hoefsloot LH, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. Scientific reports. 2025;15(1):23745. [Fuente](#)

[159] Jaju S, Sivagnanam J, Menon P, Nandini G R E, Shanmugam P, Jose A, Morris R, Ramasamy K, Venkatapathy N, Pandian J, Narendran S. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. Ophthalmology science. 2026;6(10):101341. [Fuente](#)

[160] Jiman OA, Taylor RL, Lenassi E, Smith JC, Douzgou S, Ellingford JM, Barton S, Hardcastle C, Fletcher T, Campbell C, Ashworth J, Biswas S, Ramsden SC, Manson FD, Black GC. Diagnostic yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. European journal of human genetics : EJHG. 2020;28(5):576–586. [Fuente](#)

[161] Ge Z, Bowles K, Goetz K, Scholl HP, Wang F, Wang X, Xu S, Wang K, Wang H, Chen R. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. Scientific reports. 2015;5:18287. [Fuente](#)

[162] Diñeiro M, Capín R, Cifuentes GÁ, Fernández-Vega B, Villota E, Otero A, Santiago A, Pruneda PC, Castillo D, Viejo-Díaz M, Hernando I, Durán NS, Álvarez R, Lago CG, Ordóñez GR, Fernández-Vega Á, Cabanillas R, Cadiñanos J. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. *Acta ophthalmologica*. 2020;98(8):e1034–e1048. [Fuente](#)

Tablas de evidencia

Degeneración retiniana asociada a PROM1 · 21 de septiembre de 2026 · Versión 1.90

Los números de referencia corresponden al manuscrito. Son mapas seleccionados de la evidencia, no conjuntos de datos combinados. Una publicación, una familia, una persona, un ojo, un donante, un clon y una célula son unidades distintas. Cuando una celda indica que algo no está confirmado o no está verificado, esa indicación describe la evaluación de las fuentes realizada en esta revisión, no demuestra ausencia. El estado del registro se vincula a la fecha de la entrada mostrada; las declaraciones del promotor se atribuyen por separado.

La revisión de Bhattacharya y sus colaboradores sintetiza la biología de los fotorreceptores y del EPR, junto con la conexión propuesta con la degeneración macular asociada a la edad de tipo atrófico. Los recuentos de experimentos independientes en estas tablas proceden de los estudios primarios. [11]

Tabla 1. Clases ilustrativas de alelos y lo que permiten establecer

Alelo o clase	Contexto humano o del modelo	Observación establecida	Inferencia terapéutica y límite	Refs.
p.Arg373Cys	Fenotipos maculares dominantes y retinianos más amplios; precedente transgénico clásico en ratón	Segregación clínica y alteración experimental de la morfogénesis del segmento externo	Distinguir la adición génica, la supresión y el tratamiento combinado en este contexto alélico requiere un heterocigoto endógeno; un transgén no es un knock-in endógeno.	[2, 4, 5, 15]
Alelos recesivos truncantes o de corte y empalme	Enfermedad retiniana a menudo más temprana y extensa	Fenotipo clínico orientado a la deficiencia; los efectos moleculares difieren según transcrito y alelo	La reposición tiene una justificación sólida, pero la herencia bialélica no demuestra que todos los productos sean completamente nulos.	[1, 5, 6, 18]
p.Leu618Arg	Ejemplo recesivo de cambio de sentido, descrito en homocigosis	Incluido en la literatura clínica recesiva	La función residual sigue siendo una cuestión abierta; los alelos de cambio de sentido no son uniformemente dominantes.	[5]
p.Arg373Cys más c.1142-1G>A	Segregación en padre e hijo italianos y transmisión materna	El hijo, portador adicional del alelo materno de corte y empalme, estaba más gravemente afectado	Pista de interacción alélica humana, no prueba de acción dominante negativa; familia ya descrita.	[61]
c.1354dupT, según la fuente	iPSC de pacientes; tres fondos genéticos de pacientes, dos líneas corregidas	Reparación molecular y comparadores celulares genéticamente informativos	El rescate de la función retiniana madura y la replicación en múltiples donantes siguen siendo pruebas separadas.	[12]
c.1645-1648del más c.2321delC	Heterocigosis compuesta en un caso índice de seis años; constructos transfectados en células HEK293T	Estabilidad proteica reducida y localización subcelular alterada; un posible deterioro de la viabilidad celular, que sus autores expresan diciendo que la variante «podría deteriorarla»; sin cambios en la apoptosis	El resumen de la revista comunica un cociente LC3-II/LC3-I elevado, interpretado allí como activación autofágica, y el resumen de congreso del mismo trabajo comunica el cociente en sentido contrario; un único cociente estático no determina la dirección del flujo en ningún sentido.	[22]
Alelo intrónico profundo/de pseudoexón, c.2077-521A>G	Familia consanguínea, dos hermanos afectados; estudio de exones negativo tanto en RAB28 como en PROM1; ensayo de corte y empalme con minigenes	Pseudoexón incorporado al transcrito mutante que genera un codón de terminación prematuro y un alelo presuntamente nulo desde el punto de vista funcional	Son plausibles una interpretación que tenga en cuenta el transcrito y una reparación del corte y empalme específica de alelo. La atribución procede de minigenes, no del transcrito del paciente, y el uso clínico depende de precisar el transcrito y la versión de referencia del genoma.	[65, 93]
Deleción intrónica, intrón 21	Enfermedad recesiva de conos-bastones	Mecanismo no codificante de enfermedad publicado	Distinto del alelo de pseudoexón; los diseños de reparación no son intercambiables. Atribuido mediante minigenes después de que la RT-PCR de PROM1 en sangre y fibroblastos fuera negativa para la región evaluada.	[73]

Tabla 1 (continuación)

Alelo o clase	Contexto humano o del modelo	Observación establecida	Inferencia terapéutica y límite	Refs.
PROM1 con un modificador candidato en ABCA4	Pequeña familia humana	Modificación del fenotipo descrita en un contexto de dos genes	Interacción candidata, no un efecto modificador poblacional cuantificado ni un mecanismo universal similar al de ABCA4.	[56, 57]
Deleción del exón 15, chr4:15992516–15997089 (GRCh38)	Tres familias de una cohorte de secuenciación del genoma completo	En heterocigosis con un fenotipo similar a Stargardt en una familia; en homocigosis o heterocigosis compuesta con retinosis pigmentaria en otras dos	Una variante estructural es una clase por derecho propio, y la misma deleción no se comportó igual en todas las familias.	[89]
c.221-20T>G, intrón 2	Dos hermanos italianos homocigotos, con diagnóstico de enfermedad de Stargardt	Omisión completa del exón 3 demostrada mediante RT-PCR de ADN complementario de sangre total, p.Asp74AlafsTer1	Atribuida a partir de ARN del paciente, no de mini-genes; la isoforma accesible contiene el exón afectado, lo que no se cumple en todas las regiones de PROM1.	[88]
‘c.1697dupA; p.Asn566Lysfs*2’	En homocigosis en una mujer saudí examinada; hermano afectado según los antecedentes	Enfermedad de conos-bastones en la infancia, miopía magna, nistagmo; publicación en línea en 2014, anterior al informe polaco de c.1697dupA	Mismo alelo en contextos distintos; la miopía magna se observó en una paciente examinada	[87, 114]
‘c.2327A>T’, p.Asp776Val; ‘c.2485G>A’, p.Asp829Asn	Casos maculares brasileños 1 y 2; en homocigosis y en heterocigosis, respectivamente	Atrofia macular y predicciones computacionales de patogenicidad	El informe de tres casos no aporta evidencia de segregación ni evidencia directa de la función de la variante	[111]
‘c.C1902G(p.Y634X)’ más ‘c.C1682+3A>G’	Dos hermanos chinos afectados, en heterocigosis compuesta	El constructo sin sentido resultó truncado, inestable y con localización anómala; el minigén intrónico alteró el corte y empalme	Efectos en células transfectadas y en minigenes; no se midieron la proteína ni el ARN retinianos del paciente	[115]
‘NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)’	En homocigosis en dos familias chinas no emparentadas con retinosis pigmentaria	Segregación recesiva; ausente en 200 controles emparejados	En este informe no hay rescate funcional específico de alelo	[112]
‘c.1909C>T’ (p.Gln637); ‘c.2050C>T’ (p.Arg684)	Dos variantes truncantes descritas por primera vez dentro de una serie estadounidense de seis pacientes	Se comunican consecuencias truncantes	No se especifican la fase, el fenotipo por variante ni los efectos funcionales	[113]

Las cadenas de nomenclatura de alelos publicadas no se han renormalizado globalmente. A las entradas que solo indican la proteína no se les asigna ningún identificador de transcrito ni versión de referencia del genoma.

Tabla 2. Modelos experimentales, ensayos y límites de extrapolación

Modelo / fuente	Perturbación y compartimento	Uso principal	Límite de replicación o interpretación	Refs.
Modelo dominante clásico en ratón	Transgén de PROM1 mutante	Morfogénesis discal e interferencia del mutante	El contexto de expresión e inserción difiere de la heterocigosis endógena.	[2]
Fondos genéticos de ratones nulos para Prom1	C57BL/6 frente a C57BL/6×CBA/NSlc	Degeneración dependiente del fondo genético y modificada por la luz	Los experimentos no histológicos de Dellett utilizaron el fondo híbrido, por lo que los resultados de ambos fondos no pueden combinarse.	[3, 23, 25]
Knockout de Prom1 mediante CRISPR, C57BL/6	Delección de 184 bases del exón 2 en todo el animal	Abundancia y tráfico de proteínas del segmento externo medidos por separado mediante inmunoblot e inmunofluorescencia	Cuatro animales por grupo para las comparaciones de imagen y electrorretinograma, no para todos los ensayos; abundancia y localización se midieron a edades distintas, por lo que ambas evoluciones temporales no son directamente comparables.	[105]
Modelos humanos de corte y empalme retiniano	Perturbación del exón retiniano y maduración	Desarrollo retiniano dependiente de la isoforma	La omisión del exón, el ARN que contiene el exón y la frecuencia de ciliación son resultados distintos.	[7]
Organoides retinianos humanos con knockout de PROM1	ARN guía dirigido al exón 9 en células madre embrionarias humanas H9	Modelo humano divulgado y utilizado para evaluar constructos	Divulgación de patente, utilizada aquí para describir el modelo; aquí no se evalúan datos fenotípicos procedentes de ella.	[104]
Modelos de reposición derivados de pacientes	Organoides homocigotos p.Glu207Ter; ratones nulos para Prom1	AAV7m8-CRXP-hPROM1 en organoides; AAV8-CRXP-hPROM1 en ratones	El resumen final verifica los constructos; el acceso a los métodos finales detallados sigue siendo incompleto.	[9]
Cultivos de EPR humano y de ratón	Reducción de PROM1 humana; pérdida mediante CRISPR en EPR de ratón inmortalizado	Flujo, procesamiento lisosomal y manejo de segmentos externos	Modelos distintos; el aporte de segmentos externos en el modelo de ratón no separó unión, ingestión y digestión.	[21, 53]
Perturbación regional del EPR de ratón	Administración subretiniana de CRISPR mediante AAV2/1	Capacidad de una lesión del EPR para afectar a los fotorreceptores	Los controles de secuencia aleatorizada y la cartografía espacial respaldan la localización; un sesgo de administración no es un sistema genético específico de tipo celular.	[10]
Xenopus nulos para Prom1	Deficiencia en todo el animal	Depósitos, enfermedad de conos-bastones y atrofia del EPR	Una mutación en todo el animal no establece la autonomía celular.	[24]
Xenopus nulos para prom1 y para cdhr1	Modelos nulos simples y dobles en todo el animal	Arquitectura discal del segmento externo, gravedad selectiva en conos y relación entre estructura y función	Persisten evaginación, fusión y separación de discos. Inserciones/deleciones aleatorias en los modelos nulos simples y dobles F0; deleciones definidas en el F1 nulo para prom1 y en los F2 a F3 nulos para cdhr1; el electrorretinograma F1 solo difirió en la onda B escotópica.	[86]

Tabla 2 (continuación)

Modelo / fuente	Perturbación y compartimento	Uso principal	Límite de replicación o interpretación	Refs.
Exploración de células individuales tras luz aguda	Dos machos knockout de la misma camada; uno expuesto a luz y otro en oscuridad	Localización de candidatos por tipo celular	Un animal por condición. Muchas células no aportan replicación entre animales; los experimentos posteriores son independientes.	[26]
Transcriptómica de EPR de ratón cultivado	Clones knockout mediante CRISPR; ajuste por lotes y exclusiones	Hipótesis sobre vías de estrés y eliminación	Interpretación de EMT parcial; sin reanálisis de datos brutos en esta revisión. GSE298665 es un localizador, no un resultado nuevo.	[27]
Vesículas de PROM1/TTYH1 en células cultivadas	Expresión e interacción lipídica	Curvatura de membrana y asociación con colesterol	Evidencia biofísica, no demostración de rescate funcional retiniano.	[55]
Pez cebra nulo para prom1b	Deficiencia en todo el animal del ortólogo pertinente para los fotorreceptores	Degeneración que comienza en conos, con bastones viables hasta los nueve meses; localización anómala de Prph2 y oligomerización alterada	Mecanismo candidato para la asimetría de los conos, descrito en retina de pez.	[94]
Fotorreceptores de Xenopus normales y transgénicos	Localización mediante anticuerpos y proteína marcada en bastones y conos	Los bordes abiertos de las laminillas portan prominina-1, frente a la periferina 2 de los bordes cerrados	Localización, no un alelo de enfermedad ni un ensayo directo de fusión de membranas	[119]
Expresión retiniana comparada en vertebrados	Cartografía retiniana en ajolote, pez cebra, pollo y ratón	Poblaciones positivas para prominina-1 en la capa nuclear interna, fuera de los fotorreceptores, en pez cebra, pollo y ratón, pero no en ajolote	La expresión no establece enfermedad con autonomía celular ni una diana de rescate	[120]

Tabla 3. Estudios en ratón de Prom1: fondo genético, construcción, proteína y luz

Estudio y modelo	Fondo genético de la cepa	Cómo se construyó la mutación	¿Se sigue produciendo prominina-1?	Luz recibida	Refs.
Yang et al. 2008: transgénico dominante	C57BL/6	PROM1 humana p.Arg373Cys bajo un promotor de rodopsina, inyectada en embriones; dos líneas que la expresan 2 y 8 veces el nivel propio del ratón	Sí: la prominina-1 propia del ratón está intacta y se añade proteína humana mutante	Ciclo de luz/oscuridad de 12 horas; intensidad no indicada	[2]
Zacchigna et al. 2009: knockout	C57BL/6 congénico, obtenido por retrocruzamiento a partir de una línea 129/Sv y Swiss	Exón 2, con el codón de inicio, sustituido por un casete de neomicina en células madre embrionarias	Ninguna detectada en riñón mediante inmunoblot	No indicado; la muerte celular aumentó igualmente en ratones mantenidos en oscuridad hasta el día posnatal 20 (datos no mostrados)	[3]
Dellett et al. 2015: knockout en dos fondos genéticos	C57BL/6 y un híbrido de C57BL/6 y CBA/NSIc; los experimentos distintos de la histología utilizaron el híbrido	Línea knockout CDB0623K de RIKEN, generada en un estudio anterior; híbrido obtenido mediante fecundación in vitro con CBA/NSIc	No indicado en la fuente	Ciclo de 12 horas a 160 lux; la oscuridad por debajo de 0,5 lux protegió los fotorreceptores	[25]
Kobayashi et al. 2021: knockout	Híbrido de C57BL/6 y CBA/NSIc	Línea knockout CDB0623K de RIKEN, utilizada también en [25]; su vector de direccionamiento porta lacZ	No indicado en la fuente	Ciclo de 12 horas, por debajo de 0,5 lux en la fase de oscuridad; la crianza en oscuridad hasta el día posnatal 21 evitó el aumento de la expresión de Edn2, Bcl3 y Gfap y dio lugar a menos células gliales positivas para GFAP; las pruebas de luz utilizaron 3 800 lux durante 3 horas	[54]
Xiao et al. 2021: knockout mediante CRISPR	C57BL/6J, tras tres generaciones de retrocruzamiento	CRISPR/Cas9, delección de 184 bases en el exón 2	Ninguna detectada en retina mediante inmunoblot ni inmunofluorescencia	No indicado en la fuente	[105]
Bhattacharya et al. 2023: EPR de ratón cultivado	EPR inmortalizado de ratones C57BL/6J	Clones CRISPR/Cas9, generados con un ARN guía dirigido al exón 5	Ninguna detectada mediante inmunoblot	No aplicable: células en cultivo	[53]
Bhattacharya et al. 2024: knockdown regional del EPR	C57BL/6J	Cas9 y un ARN guía de Prom1 administrados mediante AAV2/1 subretiniano a las 4 a 6 semanas de edad	No indicado en la fuente	Ciclo de luz/oscuridad de 12 horas; intensidad no indicada	[10]

Tabla 3 (continuación)

Estudio y modelo	Fondo genético de la cepa	Cómo se construyó la mutación	¿Se sigue produciendo prominina-1?	Luz recibida	Refs.
Shigesada et al. 2024: knockout, desafío lumínico	No indicado en la fuente	Línea de RIKEN con el locus de Prom1 sustituido por lacZ, generada en un estudio anterior	No indicado en la fuente	Habitualmente un ciclo de 12 horas; para las pruebas de luz, a las crías criadas en oscuridad se les abrieron los párpados y recibieron 15 000 lux durante 3 horas	[26]
Yanardag et al. 2024: rd19, con una comparación Prom1-CreERT2	rd19: mezcla de C57BL/6J y 129SVE/J portadora del alelo leucina-450 de Rpe65, y C57BL/6J con metionina-450; línea CreERT2: B6N;129S	rd19, mutación sin sentido espontánea en el exón 9 (p.Lys268Ter); línea de comparación con CreERT2 en lugar de Prom1	rd19: ninguna detectada en retina mediante inmunoblot ni tinción; de la línea CreERT2 se comunica que pierde la expresión de prominina-1	Ciclo de 12 horas, u oscuridad completa desde el nacimiento durante 30 días; la oscuridad no preservó la función de los fotorreceptores en ninguno de los tres, ni el número de fotorreceptores en rd19	[23]
Huo et al. 2025: EPR de ratón cultivado	EPR inmortalizado de ratones C57BL/6J	Clones CRISPR/Cas9 KO22 y KO26.4, generados como en [53]	Ninguna detectada mediante inmunoblot	No aplicable: células en cultivo	[27]
Ji et al. 2025: knockout, reposición génica	C57BL/6J	Deleción mediante CRISPR/Cas9 de unas 59,6 kb, del exón 2 al exón 20	Ninguna detectada mediante inmunofluorescencia ni inmunoblot	Ciclo de luz/oscuridad de 12 horas; intensidad no indicada	[8]
Holmes et al. 2026, resumen de congreso: rd19, reposición génica	No indicado en el resumen	rd19, el alelo utilizado en [23]	No indicado en el resumen	No indicado en el resumen	[103]
Xu et al. 2026, métodos del preprint: knockout, reposición génica	C57BL/6JCya	Deleción mediante CRISPR/Cas9 de los exones 2 a 20	Ninguna detectada en retina mediante inmunoblot	No indicado en el preprint	[9]

Una fila por cada estudio en ratón de Prom1 de las tablas 2 y 4, incluidas las células de ratón en cultivo, por año de publicación. La sección 5.1 explica cómo cada una de las cuatro condiciones puede cambiar un resultado. «No indicado» significa que la fuente no lo proporciona.

Tabla 4. Evidencia de intervenciones: directa frente a procedente de contextos relacionados

Intervención	Contexto de la evidencia	Resultado observado	Lo que sigue sin establecerse	Refs.
AAV con PROM1 humana, secuencia codificante de tipo silvestre bajo un promotor corto de rodopsina cinasa	Ratones con knockout de Prom1; 1 µL en el día posnatal 14, o 2 µL en el día 21 o 28 después de iniciarse el adelgazamiento; ojo contralateral con solución tampón	Capa nuclear externa conservada en el lado tratado en el punto final de cinco meses en ambas cohortes tardías: 32,3 a 34,9 µm frente a 16,6 a 20,6 en la cohorte del día 21, y 29,2 a 36,8 frente a 14,6 a 19,8 en la del día 28; expresión ampliamente distribuida por retina nasal y temporal en la cohorte del día 21	Las cohortes tardías también recibieron el doble de dosis, por lo que la edad no es la única variable. En la cohorte del día 14 no se detectó diferencia significativa en las amplitudes del electroretinograma adaptado a la oscuridad a los tres meses y sí a los cinco; las amplitudes seguían deteriorándose. No se ha establecido cuánto tejido viable se requiere	[8]
AAV con PROM1 humana bajo un promotor de rodopsina cinasa	Ratones con knockout de Prom1 (Rd19), inyectados en el día posnatal 15 y en el día 30	Rescate escotópico y fotópico descrito tras la inyección del día 30, y recuperación duradera de la función escotópica de uno a diez meses después de la inyección del día 15, con estructura de segmentos externos y número de fotorreceptores conservados hasta los diez meses	Resumen de congreso: el volumen de inyección es de 1 µL frente a solución salina, pero el exponente de la concentración vectorial no puede recuperarse del registro consultado y no se ofrecen números de animales ni estadísticas, por lo que el resultado se trata de forma cualitativa	[103]
PROM1 procesada/asociada a fotorreceptores	Modelos de deficiencia derivados de pacientes y en ratón	Rescate mediante reposición descrito	Comparación de isoformas sin factores de confusión y conciliación de los métodos de la versión final y el preprint	[9]
Corrección del ADN y evidencia del mecanismo de corte y empalme	Células de pacientes para alelos codificantes; ensayo de minigenes o ARN del paciente para alelos no codificantes, según si una isoforma accesible contiene el exón afectado	Evidencia de corrección molecular y del mecanismo de corte y empalme	Función retiniana madura sostenida y administración clínica	[7, 12, 65, 73, 88]
BQ-123 / BQ-788 (selectivos de receptor, intraperitoneales)	Experimentos directos en ratones deficientes en Prom1	Atenuación de muerte de fotorreceptores, gliosis y estrechamiento vascular; los efectos de los subtipos difieren según el parámetro medido	Subtipo de receptor, exposición y extrapolación a un antagonista dual	[54]
Bosentán (antagonista dual, intravítreo)	Experimentos directos en ratones deficientes en Prom1	Reducción de gliosis y muerte celular, y mejora de determinados parámetros ERG	Eficacia humana, receptor/compartimento/exposición óptimos y durabilidad del tratamiento tardío	[26]

Tabla 4 (continuación)

Intervención	Contexto de la evidencia	Resultado observado	Lo que sigue sin establecerse	Refs.
AAV-Igf1	Experimento directo en ratones deficientes en Prom1	Efectos sobre supervivencia y estado metabólico; sin beneficio ERG significativo por sí solo con la pauta evaluada	Traslación de supervivencia estructural a función; ventana cuantitativa de dosis	[26]
Bosentán + AAV-Igf1	Mismo modelo	Mejora ERG más amplia frente al control deficiente	Interacción o sinergia formal; recuento diferenciado de animales y ojos	[26]
Fenretinida	Ratones híbridos nulos para Prom1; tratamiento desde el nacimiento	Beneficio estructural y escotópico, sin beneficio fotópico significativo	Rescate en adultos; mecanismo de bisretinoides medido directamente; respuesta del subgrupo humano, teniendo en cuenta que la autofluorescencia macular no estaba generalmente elevada en una cohorte humana de PROM1, aunque se muestreó entre siete y nueve grados de la fovea mientras que las lesiones estaban dentro de los siete grados, dejando sin medir la carga central [57]	[25]
A1120	Observación no publicada mencionada en la discusión de Dellett	Afirmación comparativa, no un conjunto de datos de eficacia publicado e independiente	Efecto cuantificado y reproducible en comparación directa	[25]
NAC; candidatos dirigidos a NAD	Fase 1 humana de RP de etiología mixta; modelos preclínicos distintos de metabolismo o agresión	Observaciones funcionales humanas o protección específica del modelo	Preservación controlada específica de PROM1; no constituyen una única clase de intervenciones intercambiables	[30–33, 75]
Fotobiomodulación	Pequeño estudio humano no controlado de RP; 590/660/850 nm	Cambio de agudeza a corto plazo; los campos visuales no aportaron una mejoría significativa concordante	Beneficio duradero frente a un control simulado y respuesta específica de PROM1	[41]
Actividad / dieta cetogénica baja en proteínas	Modelos rd10 y de rodopsina I307N	Señales de preservación específicas del modelo; ambas dietas cetogénicas indujeron cetosis, pero solo el grupo bajo en proteínas conservó los fotorreceptores, y ese grupo alcanzó concentraciones más altas de cuerpos cetónicos	La exposición a cuerpos cetónicos no estaba igualada, por lo que no se excluye la cetosis; aún quedan por aislar la actividad, la exposición parental, la restricción proteica frente a la ingesta energética y los efectos del crecimiento. La misma dieta redujo las amplitudes del electrorretinograma de tipo silvestre a la intensidad máxima de destello aproximadamente un 20 % en el día posnatal 30 y un 30 % en el día 50	[42, 43, 47]
Sueño / reloj retiniano	Asociación humana en RP y modelos genéticos del reloj	Asociación con la calidad del sueño; efectos del reloj y de la distribución temporal de la fagocitosis	Causalidad de la pérdida de sueño en PROM1; si la eliminación a destiempo se vuelve perjudicial en una retina estructuralmente vulnerable	[44–46]

El DMSO es un control de vehículo en los experimentos farmacológicos directos, no un tratamiento activo de PROM1. Bramall comunica efectos protectores locales de EDN2 en otros genotipos, que no ponen a prueba directamente los hallazgos con antagonistas en Prom1; los datos de protección por endotelina proceden de Bramall, y Dellett y Shigesada no comunican ninguno. [25,26,64]

Tabla 5. Mapa fechado de estudios en seres humanos

Programa / identi- ficador	Tipo y evidencia del estado	Relevancia para PROM1	Límite sobre inclusión y eficacia	Refs.
EVOLVE; NCT07425574	Observacional; reclutando, actualización del registro del 25 de agosto de 2026; 90 estimados	El registro admite genes maculares pertinentes distintos de ABCA4; Astellas nombra explícitamente PROM1	Elegibilidad potencial, no inclusión confirmada de participantes con PROM1; sin tratamiento de estudio	[34, 66]
STARLIGHT; NCT05417126	Optogenética de fase 2a; finalizado el 28 de septiembre de 2023; registro del 9 de noviembre de 2023; seis participantes reales	El registro nombra explícitamente PROM1 junto a ABCA4/ELOVL4, con una vía de diagnóstico clínico	Participantes reales con PROM1 y resultados específicos de genotipo no verificados; los ensayos futuros son independientes	[67]
ASP2020; NCT07734064	Terapia celular de fase 1b; reclutando, registro del 16 de septiembre de 2026; 30 estimados	Una vía genética más amplia de enfermedad similar a Stargardt puede ser pertinente para el fenotipo y la herencia de PROM1	Sin inclusión ni eficacia confirmadas en PROM1; no es reposición de PROM1	[68]
OCU400/liMelighT; NCT06388200	Fase 3; activo, no reclutando, registro del 31 de julio de 2026; 140 reales	Grupo de RP independiente del gen causal; importan el fenotipo y el tejido residual	No es una vía genérica para distrofia macular ni adición génica de PROM1; beneficio del subgrupo no verificado	[36]
NAC Attack; NCT05537220	Fase 3; el centro coordinador comunica reclutamiento completado en agosto de 2025, con 485 participantes	Justificación amplia de preservación en RP	Sin estimación verificada del efecto específica de PROM1; no es una oferta de reclutamiento abierto	[35]
PRODYGY/SPVN06; NCT05748873	Fase 1/2; el promotor comunica el 9 de febrero de 2026 que la administración ha concluido: 27 tratados y seis controles	Mecanismo de preservación de conos; la entrada depende de la fase y los criterios del protocolo	Hito del promotor, no un resultado de PROM1 ni una afirmación de inclusión abierta actual	[38]
jCell/JC02-88; NCT06912633	Activo, no reclutando, registro del 30 de julio de 2026; el promotor confirma actualmente que el reclutamiento ha concluido	Alcance genético amplio de RP, con restricciones funcionales de elegibilidad	La página actual del promotor describe 6,0 millones de células	[39, 71]
SLO-RP Preserve; NCT07710196; C-26-01	Fase 3; registro del 17 de julio de 2026: aún no reclutando; promotor actual: centros de Estados Unidos incorporando participantes	RP asociada a Usher, no elegibilidad para PROM1 aislada	El promotor identifica explícitamente esta entrada; el inicio estimado en agosto de 2026 no establece que haya reclutamiento.	[40, 69]
NPI-001; NCT07290530; C-24-01	Registro relacionado de fase 3; 1 de julio de 2026: aún no reclutando; inicio estimado en diciembre de 2026	Enfermedad asociada a Usher	Relación con C-26-01 no resuelta; los registros no establecen sustitución, ni tampoco dos ensayos independientes.	[70]

Tabla 5 (continuación)

Programa / identificador	Tipo y evidencia del estado	Relevancia para PROM1	Límite sobre inclusión y eficacia	Refs.
MOGENRY/MCO-010; programa RESTORE	Promotor, 9 de septiembre de 2026: solicitud de licencia de producto biológico (BLA) aceptada/admitida a trámite para RP grave	Derivación optogenética que evita la dependencia de los fotorreceptores perdidos	Derivación optogenética previa a la aprobación, con eficacia en el subgrupo PROM1 aún no verificada	[37]
Tinlarebant/DRAGON; NCT05244304	Programa relacionado de STGD1 dirigido a RBP4; resumen histórico de protocolo de la HRA	Comparador mecánico, no un ensayo de PROM1 verificado	El resumen histórico del protocolo no establece el estado actual, y una presentación similar a Stargardt no establece la eficacia en PROM1	[72]
ProgStar-4; NCT02410122	Estudio observacional prospectivo completado, de diciembre de 2014 a marzo de 2018; 15 participantes incluidos realmente	Específico de PROM1 por sus criterios de selección; crecimiento de lesiones en autofluorescencia de fondo de ojo como medición longitudinal primaria	Observacional, por lo que no se plantea una cuestión de eficacia. Sus resultados secundarios de OCT a los 24 meses corresponden a la referencia 48; no se dispuso de un informe de progresión de la variable primaria	[48, 96, 97]

Las páginas actuales de los promotores se consultaron el 18 de septiembre de 2026. Cuando la evidencia del estado de una fila es una declaración del promotor o del centro coordinador, el número de registro identifica el programa y no se inspeccionó por separado la propia entrada del registro para esa fila. Las fechas de «última actualización publicada» de los registros no son las mismas que las fechas de consulta para la revisión. Un centro puede tener restricciones de selección adicionales a una vía amplia de inclusión genética. El mapa no es un censo exhaustivo de registros nacionales.

Tabla 6. Cohortes clínicas y variables seleccionadas de historia natural

Fuente de evidencia	Denominador / contexto	Contribución	Límite de inferencia	Refs.
Centros del Reino Unido y de Alemania	Series de PROM1 en dos consultas especializadas; cohorte asistencial separada de enfermedades retinianas hereditarias	Herencia e identificación molecular de casos	La identificación de casos en un servicio no equivale a prevalencia poblacional.	[5, 14]
Japón; Corea	Japón: 10 pacientes/8 familias; Corea: 7/5	Amplitud fenotípica y variabilidad de R373C	Clasificaciones mixtas; cada cohorte declara un paciente descrito antes (Japón: mismo grupo, 2016; Corea: informe de p.Arg373Cys de Kim y sus colaboradores, de 2017), por lo que sumar ambas series cuenta dos veces a esas personas si también se cuentan los dos informes anteriores.	[6, 13, 116]
China; Taiwán; India	Selección de casos por PROM1, Stargardt o RP; la cohorte india de Stargardt de 49 pacientes incluía un paciente con una variante de PROM1	Amplitud geográfica y fenotípica	Marcos de muestreo distintos; los portadores recesivos no establecen la penetrancia dominante.	[15–18]
Caso saudí, Khan y Bolz	Un paciente examinado/una familia; hermano afectado según los antecedentes	c.1697dupA en homocigosis con miopía magna y nistagmo en la infancia	Publicado en línea antes de la observación polaca; no es una frecuencia de cohorte	[87, 114]
Serie macular brasileña, Salles	Tres hombres seleccionados entre 25 historias clínicas	Dos alelos de PROM1 propuestos y un caso sin resolver molecularmente	Tres portadores de variantes no son tres diagnósticos establecidos de PROM1; el solapamiento con Porto [109] a nivel de paciente no se comunica	[109, 111]
Casos recesivos chinos, Liu	Dos pacientes/dos familias no emparentadas	c.1445dupT en homocigosis y retinosis pigmentaria grave en adultos jóvenes	Distintos de la serie dominante china citada; no hay una frecuencia china combinada	[112]
Pupilometría de Chicago, Park	Cuatro adultos/tres familias; los mismos cuatro que en Collision	Las respuestas pupilares persistieron cuando los electroretinogramas de campo completo estaban ausentes o muy reducidos	Los mismos cuatro pacientes que en Collision [93], por lo que los dos informes no son observaciones independientes	[93, 122]
Suplemento japonés, Suga	Cinco pacientes/cuatro genealogías en el suplemento	Cuatro de las cinco filas de pacientes atribuyen la descripción previa a Fujinami [6]	Cuatro de los cinco se habían descrito antes; la descripción previa del quinto paciente no está resuelta	[6, 117]
Informe de congreso de Shanghái, Chen	33 pacientes, 16 dominantes/17 recesivos; recuento de familias no indicado	Enfermedad recesiva más temprana y extensa, y diferencias en la tomografía de coherencia óptica	No se comunican el listado de pacientes y variantes ni el solapamiento	[118]

Tabla 6 (continuación)

Fuente de evidencia	Denominador / contexto	Contribución	Límite de inferencia	Refs.
Serie de una sola institución, Lee IJ	Seis pacientes, de 12 a 47 años; recuento de familias no indicado	Fenotipo de imagen recesivo frente a dominante; dos variantes truncantes	No se comunican la asignación de variantes ni la fase por paciente, ni el solapamiento	[113]
España	Serie clínica dominante y recesiva	Ampliación de fenotipos	Aquí no se recoge el listado exacto de variantes de corte y empalme	[60]
Italia	10 pacientes; pareja de padre e hijo ya descrita	Genotipo mixto dominante/de corte y empalme	La pareja de padre e hijo ya descrita es una familia de esta serie.	[61]
Großpötl: muestra	15 incluidos; 13 ojos derechos emparejados; 7 ojos con datos del anillo externo	Trayectorias de OCT a dos años	El resumen indica 13 incluidos; el cuerpo proporciona el recuento detallado.	[48]
Großpötl: variantes	Suplemento original: 13 pacientes analizados	10 entradas solo R373C; 2 pares de otras variantes; 1 entrada especificada de forma incompleta	No se indican la fase y la cigosis de todos los participantes; no es una estimación de pendiente exclusivamente recesiva.	[48]
ONL del anillo externo	7 ojos emparejados	$-1,550 \pm 0,481 \mu\text{m/año}$; $p = 0,018$	Pendiente $\pm$ SE; resultado nominal seleccionado, no variable sustituta validada	[48]
IS del anillo externo	7 ojos emparejados	$-0,714 \pm 0,238 \mu\text{m/año}$; $p = 0,024$	$n = 7$ para esta variable; no se aplica el n de 13 de la cohorte.	[48]
EPR del anillo interno	13 ojos emparejados	$-1,939 \pm 0,511 \mu\text{m/año}$; $p = 0,003$	Capa y región distintas de las de otras mediciones de grosor	[48]
Área de IS del anillo interno	13 ojos emparejados	Valor impreso: $-0,114 \pm 0,005 \text{ mm}^2/\text{año}$; $p = 0,043$	SE y valor de p tal como se imprimen; su correspondencia no está resuelta	[48]
Efecto suelo central en OCT	13 ojos	IS igual a cero: 7/13; OS igual a cero: 9/13	Las pendientes planas limitadas por cero no excluyen progresión en otras zonas.	[48]
Ricca: atrofia	15 pacientes/5 familias; R373C; tasa obtenida de 12 ojos de 6 pacientes	$0,36 \pm 0,32 \text{ mm}^2/\text{año}$ (media $\pm$ SD)	Variable mixta: área de atrofia geográfica para algunos fenotipos y área de pérdida de zona elipsoide para otros. Importan la geometría y el subconjunto longitudinal; no es una pendiente de grosor.	[62]

Tabla 6 (continuación)

Fuente de evidencia	Denominador / contexto	Contribución	Límite de inferencia	Refs.
Yates: receptiva	6 personas; mediana de 11,8 años, intervalo de 0,5 a 25,5; 4 con más de tres visitas	La contracción de la zona elipsoide subfoveal precede a la pérdida moderada y grave de agudeza en tres a cinco años; el grosor del subcampo central disminuye en los cuatro, a tasas por ojo de 1,6 a 6,5 μm al año	Las pendientes específicas de cada ojo en el pie de la figura 4 van de 16,7 a 199,7 μm al año en ocho ojos de cuatro pacientes, por lo que no se deriva una tasa combinada. Un programa australiano, seis pacientes; no es un pronóstico universal basado en la edad	[58]
Schließleder Cohorte nacional polaca	4 sujetos; imagen multimodal 190 familias estudiadas mediante un panel de 108 genes, 115 resueltas; tres familias con PROM1	Evaluación de conos residuales Las tres acabaron con retinosis pigmentaria con afectación macular desde tres denominaciones iniciales distintas; un caso homocigoto c.1697dupA	La estructura por sí sola no establece rescate funcional. Panel de genes conocidos en 2013 con filtro de frecuencia del 0,5 %, elevado al 3,0 % para ABCA4; cohorte de derivación, no denominador poblacional	[63] [87]
Serie bialélica frente a monoalélica	Cuatro personas bialélicas y seis monoalélicas, un centro	Inicio medio de 9 frente a 37,3 años; agudeza media de 20/200 frente a 20/30; electroretinograma fotópico extinguido o muy atenuado en 4/4 bialélicos, normal en 4/5 monoalélicos evaluados	Pequeña y unicéntrica; los diagnósticos monoalélicos figuran como siete entradas para seis pacientes	[90]
ProgStar-4 basal	15 pacientes, 29 ojos, cinco centros de Estados Unidos y Europa	10 de 29 ojos con autofluorescencia definitivamente disminuida, área media de lesión de $3,2 \pm 3,5 \text{ mm}^2$, intervalo de 0,36 a 10,39; sensibilidad mesópica media del polo posterior de $8,8 \pm 5,8 \text{ dB}$, comunicada para 27 de los 29 ojos	Distribución basal de la cohorte cuyos resultados de OCT a los 24 meses figuran en la fila de Großpörtl anterior; no son dos estudios independientes	[48, 96, 97]
Paavo: qAF	Cohorte de 18 pacientes/36 ojos; qAF analizada en 12 pacientes/20 ojos, 18 de 20 dentro del IC del 95 % de sujetos sanos; otros resultados de imagen comunicados sobre 38 ojos	qAF no elevada de forma generalizada	El informe utiliza 36 ojos para la cohorte y 38 para otros análisis de imagen; aquí se conserva cada denominador por separado. Tanto el resumen como los resultados indican 18 de 20; el pie de la figura 3 indica que dos de 17 estaban fuera del intervalo; no se indica la relación entre estos denominadores	[57]

Tabla 6 (continuación)

Fuente de evidencia	Denominador / contexto	Contribución	Límite de inferencia	Refs.
Registro portugués de doble patrón de herencia	40 genes buscados, 22 presentes, nueve con ambos patrones en 102 familias y 141 pacientes	Dentro de PROM1, el 76,9 % de los casos eran recesivos, con retinosis pigmentaria, distrofia macular y distrofia de conos-bastones	Proporción de un centro de referencia de un país, no estimación poblacional; consultado a nivel de resumen	[95]
OCT cuantificada transversal	3 534 pacientes correspondientes a 176 genes	Enfermedad recesiva por PROM1 con mayor pérdida global de zona elipsoide y de epitelio pigmentario de la retina; enfermedad dominante limitada al centro	Significación comunicada conjuntamente para BEST1 y PROM1, por lo que se extrapola la dirección, no un valor de p; la cohorte se solapa con la población asistencial del Reino Unido	[92]
Tubulación retiniana externa	14 pacientes con PROM1 entre 561 correspondientes a trece genes	Presente en 8 de 14; PROM1 agrupado con genes cuyas lesiones muestran atrofia coriorretiniana	Probable solapamiento con la serie taiwanesa, por lo que se extrapolan el rasgo y su frecuencia dentro del gen, no un denominador independiente	[91]

ONL, capa nuclear externa; IS, segmentos internos; OS, segmentos externos; EPR, epitelio pigmentario de la retina; EZ, zona elipsoide; qAF, autofluorescencia cuantitativa; SE, error estándar; SD, desviación estándar. Las filas de OCT mostradas son una selección, no todos los resultados nominalmente significativos del artículo. La expansión positiva de la atrofia y el cambio negativo del área intacta no son tasas intercambiables.

Tabla 7. Decisiones experimentales y contrastes preespecificados

Programa	Comparación decisiva	Precaución interpretativa principal	Decisión que permite tomar	Evidencia de partida
1. Estrategia dominante	p.Arg373Cys endógeno frente a heterocigoto nulo; adición génica, supresión, ambas	La lesión específica del mutante no es exclusivamente dominante negativa; abundancia de tipo silvestre y mutante medida por separado	Si la adición génica por sí sola merece desarrollo	[2, 5, 8, 9]
2. Isoforma/procesamiento	Mismo promotor y estructura vectorial; serie de dosis con igual aporte, seguida de análisis con abundancia igualada	Localización, abundancia y maduración pueden ser mediadores	El rescate funcional total discrimina la carga génica; la intensidad del epítipo no	[7, 9, 19, 28, 29]
3. Compartimento/eliminación	Perturbación recíproca de fotorreceptores/EPR y rescate en cocultivo de dos por dos	Ingestión, digestión, flujo e inicio tisular son pasos separables	Qué compartimento o compartimentos requieren corrección duradera	[10, 21, 24, 53]
4. Luz/retinoides	Genotipo × fondo genético × exposición; retinoides medidos; tratamiento temprano y tardío	El rescate no establece participación de A2E, y los lux no se extrapolan sin dosimetría retiniana	Qué subgrupo bioquímico responde y en qué ventana	[23, 25, 57]
5. Bosentán/IGF1	Diseño factorial de componentes y combinación, y contraste de interacción	Ojos anidados en animales; estructura y ERG distintos; contexto local o sistémico	Eficacia de componentes, interacción y ventana de exposición	[26, 54, 64]
6. Modificadores	PROM1 × ABCA4 candidato en contextos isogénicos y de múltiples donantes	Inferencia a nivel de donante; comprobaciones de fase y de segundo diagnóstico	Si un modificador justifica la estratificación clínica	[12, 25, 56, 57]
7. Enfoques relacionados	Los efectos del reloj, la actividad, los componentes dietéticos y el control simulado de fotobiomodulación son separables	Eliminación diaria integrada frente a fase; controles de crecimiento y exposición	Qué componente merece una prueba directa de preservación en PROM1	[41–47]

Los siete programas son trabajos propuestos, no estudios completados, y ninguno lleva aquí un umbral de tamaño del efecto. Un umbral depende de la variable de valoración, de su efecto suelo y de la unidad biológica independiente, aspectos que la sección 9 y la tabla 6 exponen para las variables que disponen de tasas medidas. Una prueba de superioridad no significativa no es una prueba de equivalencia. La aleatorización, el enmascaramiento, las pérdidas de seguimiento y el tratamiento de la multiplicidad influyen en la interpretación antes de examinar los efectos del tratamiento.

Tabla 8. Experiencia investigadora vinculada a publicaciones

Grupo de autores	Contribución demostrada en los trabajos citados	Conexión útil para la investigación	Refs.
Michaelides, Cehajic-Kapetanovic, Birtel, Charbel Issa, MacLaren y colaboradores	Fenotipado clínico dominante y recesivo e interpretación molecular	Cohortes que tienen en cuenta los alelos y diseño de variables de valoración	[4, 5]
Fujinami, Tsunoda, Miyake, Iwata y el Japan Eye Genetics Consortium	Espectro fenotípico nacional japonés, preservación foveal y revisión bibliográfica poblacional complementaria	Identificación de casos a escala de consorcio para un estudio específico de alelo, con vínculos existentes con la cohorte del Reino Unido	[6]
Großpötl, Schließleder y colaboradores	OCT longitudinal e imagen retiniana profunda	Segmentación, efectos suelo y mediciones de conos residuales	[48, 63]
Ricca, Han, Stone, Sohn y colaboradores	Fenotipos de atrofia macular dominante por PROM1	Geometría de la atrofia e historia natural que tiene en cuenta las familias	[62]
Bhattacharya, Yin, Huo, Chaum y colaboradores	Autofagia del EPR humano y de ratón, lesión regional y transcriptómica	Ensayos de eliminación y rescate recíproco de compartimentos	[10, 21, 27, 53]
Dellett, Sasai, Shigesada, Kobayashi y colaboradores	Modelos sensibles al fondo genético y a la luz; experimentos de endotelina e IGF1	Farmacología controlada, exposición lumínica y comparaciones de componentes	[25, 26, 54]
Moya-Molina y colaboradores	Modelos de corte y empalme y maduración de la retina humana	Trabajo con organoides con control de isoformas	[7]
Puertas-Neyra, Coco-Martin y colaboradores	iPSC de pacientes y reparación de c.1354dupT	Comparadores celulares de múltiples fondos genéticos y corregidos	[12]
Ji, Ni, Wang, Zhou, Sun; Xu y colaboradores	Estudios recientes de transferencia de PROM1: Ji (artículo de revista) y Xu (preprint, con el resumen publicado en la revista)	Comparación de constructos, diseño pareado de ojos contralaterales y tratamiento posterior al inicio	[8, 9]
Holmes, Yanardag, Kolandaivelu, Ramamurthy y colaboradores	Biología del ratón con knockout de Prom1 y otro programa de adición génica	Otro informe de laboratorio de beneficio posterior al inicio, a nivel de resumen de congreso, y estructura del segmento externo como resultado	[23, 103]
Bell, Chao y colaboradores	Biofísica de membranas y vesículas extracelulares de PROM1/TTYH1	Interacción lipídica y mecanismo a nivel proteico	[55]
Carr, Moritz y colaboradores	Arquitectura del segmento externo, patología de conos-bastones y del EPR en Xenopus	Comparación estructural y de compartimentos en un modelo distinto del ratón	[24, 86]
Paavo, Lee, Sparrow y colaboradores	Autofluorescencia cuantitativa e interacción candidata con ABCA4	Estratificación bioquímica humana	[56, 57]

Tabla 8 (continuación)

Grupo de autores	Contribución demostrada en los trabajos citados	Conexión útil para la investigación	Refs.
Lu, Tang, Liu y colaboradores	prom1b de pez cebra y relación con Prph2	Mecanismo diferencial entre conos y bastones y segundo modelo no mamífero	[94]
Collison, Fishman, Allikmets y colaboradores	Fenotipo de imagen de PROM1 recesiva y descubrimiento del segundo alelo mediante secuenciación del genoma completo	Fenotipo reconocible e identificación de variantes estructurales	[93]
Strauss, Scholl y el ProgStar-4 Study Group	Historia natural prospectiva específica de PROM1 y selección de variables de valoración	Diseño de protocolos multicéntricos y mediciones basales	[96, 97]
Cremers, Roosing, Banfi y colaboradores	Secuenciación del genoma completo para alelos no codificantes y estructurales en enfermedad no resuelta	Evidencia de transcritos mediante ARN del paciente y reanálisis de variantes filtradas	[88]

Este es un mapa no exhaustivo de contribuciones demostradas en las publicaciones citadas, no una clasificación, un directorio de empleo actual, un aval ni una afirmación de disponibilidad de recursos. Las afiliaciones y el acceso a materiales constan en la publicación correspondiente y en los registros institucionales actuales.

Tabla 9. PROM1 en cohortes multigénicas de enfermedad retiniana hereditaria

Cohorte y contexto	Evaluados, en la unidad propia del estudio	PROM1 comunicado	Límite de inferencia	Refs.
Branham et al. 2025, internacional	33 834 pacientes de 27 561 familias, todos aportados con una causa genética comunicada	377 pacientes con PROM1 asignado	Es posible un solapamiento del consorcio FFB y de las pruebas patrocinadas con el registro estadounidense de Mansfield 2020; no se aporta la vinculación individual. No confirmado por el material disponible de las fuentes: el número de evaluados	[123]
Lin et al. 2024, Reino Unido	3 953 familias; 4 415 personas con diagnóstico molecular	comunicado sin una cifra declarada	El mismo servicio de Moorfields que Pontikos 2020 [14], con reclutamiento posterior; no se puede sumar el recuento de alelos al recuento de familias de [14]	[124]
Perea-Romero et al. 2021, España	3 951 casos índice/familias con ADN, procedentes de 4 403 familias no emparentadas y 6 089 personas afectadas; no se indica el subconjunto evaluado para PROM1; 2 100/3 951 caracterizados genéticamente como resueltos	24 familias caracterizadas genéticamente: 14 no RP (5 AD, 9 AR) y 10 RP (1 AD, 9 AR)	es probable un solapamiento institucional con la serie de Del Pozo-Valero; las identidades no están vinculadas	[125]
Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank, informe anual de 2022, Australia	3 429 participantes afectados con ADN; no se indica el denominador exacto secuenciado para PROM1; el registro contiene 3 894 personas afectadas de un total de 9 350 participantes; 1 091 resueltos	4 familias con PROM1 asignado como gen causal; 4 participantes afectados con PROM1 asignado como gen causal	Instantánea acumulativa del registro; posible solapamiento de pacientes con los artículos de cohortes australianas y con los estudios internacionales de maculopatía de Hitti-Malin; los informes anteriores del AIRDR son instantáneas de versiones distintas, no cohortes independientes	[126]
Karali et al. 2022, Italia	2 790 pacientes; 2 036 pacientes con diagnóstico molecular potencialmente concluyente	20 casos	Centro italiano; no se indica la vinculación de pacientes con la serie italiana específica de PROM1	[127]
Motta et al. 2018, Brasil	1 246 pacientes atendidos; 559 evaluados; 400/559 resueltos	9 pacientes afectados con resultado positivo en la prueba de PROM1	Cohorte brasileña; el solapamiento con Porto 2017 [109] no está establecido a nivel de paciente ni de centro	[128]
Suga et al. 2022, Japón	1 210 genealogías; 448 genealogías (37 %) resueltas	4 genealogías; 5 pacientes	Cuatro de los cinco pacientes con PROM1 (TM-18, TM-127, TM-128, TM-164) citan a Fujinami et al. 2020 [6]; TI-32 no. No confirmado por el material disponible de las fuentes: el número de evaluados, el número de resueltos, el solapamiento con otras cohortes	[117]

Tabla 9 (continuación)

Cohorte y contexto	Evaluados, en la unidad propia del estudio	PROM1 comunicado	Límite de inferencia	Refs.
Panneman et al. 2023, derivaciones internacionales por RP, amaurosis congénita de Leber o distrofia retiniana no especificada	1 192 probandos analizados; 566 resueltos con alta probabilidad más 100 posiblemente resueltos	2 probandos en el subgrupo diagnóstico de distrofia retiniana no especificada; el recuento total de PROM1 en la cohorte no figura impreso en el texto principal	Cohorte internacional; no se aportan vínculos individuales con las series nacionales de PROM1	[129]
Matczyńska et al. 2024, Polonia	1 005 pacientes, 889 con enfermedad retiniana hereditaria y 116 con neuropatía óptica; 646 diagnósticos moleculares definitivos	9 pacientes, contabilizados a partir de identificadores distintos en el material complementario	Ocho pacientes tenían pruebas de exoma previas sin resolver en un proyecto anterior del mismo grupo; posible solapamiento con la cohorte de 77 pacientes de Matczyńska 2024 en Genes, aunque su recuento causal comunicado de PROM1 es cero; distinta del laboratorio de Tracewska 2021	[130]
Weisschuh et al. 2024, Alemania	1 000 probandos; 574 diagnósticos genéticos definitivos	3 probandos diagnosticados en la tabla de genes por fenotipo	Servicio alemán; la relación individual con las publicaciones alemanas específicas de PROM1 no está resuelta	[131]
Jespersgaard et al. 2019, Dinamarca	677 personas; 323 diagnósticos moleculares plausibles	5 personas, con los identificadores 175, 177, 178, 179 y 440	Otras tres personas, con los identificadores 114, 270 y 281, portan una variante de PROM1 entre sus variantes adicionales y no como gen asignado	[132]
Schlottmann et al. 2023, Argentina	637 familias; 773 pacientes; 379 familias resueltas	5 identificadores de familia (124, 133, 223, 309, 332), con una fila de paciente positivo cada uno; 5 pacientes positivos representados por esos identificadores	Muestra nacional argentina; no se documenta solapamiento con las series específicas de PROM1 citadas	[133]
Conti et al. 2024, Suiza occidental	629 personas de 490 familias se sometieron a análisis molecular; el registro completo de personas clínicamente afectadas comprende 899 personas de 690 familias; 400 personas con diagnóstico molecular de 285 familias	El recuento de familias no se indica por separado en el texto principal accesible; la barra de familias de la figura 3 no se resuelve; 17 personas con diagnóstico molecular (14 AD y 3 AR), en los Resultados principales; el 4,3 % de las 400 personas resueltas	El registro unicéntrico de la Suiza occidental puede contener casos anteriores de Schorderet 2013 en Sion o de otros informes suizos; no se aporta la vinculación	[134]

Tabla 9 (continuación)

Cohorte y contexto	Evaluados, en la unidad propia del estudio	PROM1 comunicado	Límite de inferencia	Refs.
Heutinck et al. 2024, Países Bajos	624 pacientes registrados; 473 pacientes estudiados genéticamente; en el 76 % de los 473 pacientes estudiados se identificó una causa genética	1 recién resuelto en el reanálisis de 2022; el recuento total de PROM1 en la cohorte y las variantes no están confirmados	El registro neerlandés puede contener pacientes de trabajos neerlandeses anteriores sobre PROM1; no se indica la vinculación	[135]
Testa et al. 2025, Italia	580 pacientes con diagnóstico genético, todos con retinosis pigmentaria no sindrómica	7 pacientes con PROM1; ninguno presentó edema macular quístico	La cohorte italiana podría compartir pacientes con Karali 2022 y con otras series unicéntricas; el centro y las identidades aún no se han conciliado	[136]
Ellingford et al. 2016, derivaciones clínicas de todo el mundo dirigidas desde el Reino Unido	537 pacientes; 271/537 diagnósticos moleculares confirmados o provisionales	8 personas	El servicio de derivación mundial y el panel de 105 genes pueden solaparse con otras cohortes asistenciales; las identidades no están disponibles	[137]
Lieviant et al. 2025, Singapur	506 probandos; el 49,2 % de los 506 probandos estaba resuelto; la tabla complementaria 1 incluye las categorías de resueltos y probablemente resueltos	4 probandos no emparentados según la depuración de parentesco del estudio; dos casos c.1238T>A/c.139del explícitamente en trans en dos familias	Cohorte de Singapur; no se indica vínculo con ninguna serie citada de PROM1	[138]
Coco-Martin et al. 2021, España	488 pacientes con enfermedad retiniana hereditaria; 129 evaluados genéticamente (58 con RP, 71 con otros diagnósticos); 92/129 resueltos	1 paciente con diagnóstico genético en el subgrupo autosómico dominante	Cohorte española regional; no se indica la vinculación individual con [60] ni con las cohortes de Madrid	[139]
Sanders y Votruba 2025, Reino Unido	403 pacientes; 166 pacientes con variante causal definitiva	2 personas	Consulta galesa distinta de UCL/Moorfields; el solapamiento individual no está establecido	[140]
Hitti-Malin et al. 2022, cohorte de enfermedad macular dirigida desde los Países Bajos	372 probandos con archivos BAM; 42 de 110 resueltos con alta probabilidad o posiblemente resueltos	3 probandos	comunicación previa no indicada en la fuente; 070872 c.1767G>A es una variante de significado incierto	[141]

Tabla 9 (continuación)

Cohorte y contexto	Evaluados, en la unidad propia del estudio	PROM1 comunicado	Límite de inferencia	Refs.
Ganapathi et al. 2022, Estados Unidos	357 personas no emparentadas; 84/357 confirmados más 22/357 probablemente resueltos	Al menos 2 probandos no emparentados; el recuento de familias no se asigna explícitamente a PROM1; 2 probandos con diagnóstico molecular confirmado de PROM1 en la información complementaria 3; un diagnóstico probable adicional con una variante de PROM1 de significado incierto en homocigosis y variantes secundarias o posibles adicionales	Cohorte terciaria estadounidense; no se observa vinculación de identidades de pacientes con otras series estadounidenses de PROM1	[142]
Arai et al. 2015, Japón	349 probandos	3 familias no emparentadas con c.1738A>C comunicadas; se documentan tres familias con c.1738A>C, pero la tabla 2 indica cuatro probandos con PROM1 y entra en contradicción	La revisión japonesa de PROM1 [6] analiza p.Asn580His y la considera probablemente benigna; los casos de RP de 2015 presentan además variantes en EYS/CRB1, por lo que la atribución causal es incierta	[143]
Priglinger et al. 2024, Alemania	342 informes completados entre 443 derivaciones (101 pendientes); cohorte analítica estratificada por edad de 309 pacientes; 270/342 diagnósticos definitivos; 309 pacientes en la cohorte analítica, incluidos los casos posiblemente resueltos	4 pacientes: PROM1 (1) de 0 a 6 años y PROM1 (3) de 7 a 17 años	Cohorte pediátrica unicéntrica de Múnich; no se establece solapamiento con las demás cohortes recogidas aquí	[144]
Mishra et al. 2024, Reino Unido	325 pacientes seleccionados	30 pacientes con distrofia macular autosómica dominante asociada a PROM1, 16 hombres y 14 mujeres	El mismo servicio de Moorfields que Pontikos 2020 [14] y Lin 2024; es plausible un solapamiento sustancial de cohortes, no se aporta la vinculación individual. No confirmado por el material disponible de las fuentes: el número de evaluados	[145]
De Geer et al. 2025, Suecia	324 personas índice no emparentadas; 177/324 personas índice (55 % redondeado) resueltas	2 familias índice no emparentadas; 2 personas índice	Puede solaparse con la cohorte sueca de reevaluación de Areblom Stanton 2023; no se documentan la región ni las personas compartidas	[146]
Jeon et al. 2024, Corea del Sur	318 pacientes evaluados mediante NGS; 133 con RP diagnosticada	1 paciente con RP	Centro distinto del de Hwang et al. 2023 [13]; no se ha comprobado la identidad de los pacientes	[147]

Tabla 9 (continuación)

Cohorte y contexto	Evaluados, en la unidad propia del estudio	PROM1 comunicado	Límite de inferencia	Refs.
Chen et al. 2021, Taiwán	312 familias/probandos; 178/312 familias resueltas con genotipos causantes de enfermedad	5 familias; 5 probandos en los datos complementarios 1; se desconoce el recuento completo de personas afectadas	Las series clínicas taiwanesas posteriores específicas de PROM1 pueden proceder de esta población; no se ha comprobado la vinculación individual	[148]
Patel et al. 2016, Arabia Saudí	292 familias	2 familias, con los identificadores 09DG00585 y 12DG0402; al menos 3 personas afectadas: padre e hijo en la nota al pie de 09DG00585, más el caso esporádico 12DG0402; no se imprime ningún total de pacientes con PROM1	No está resuelto si estas familias se habían comunicado previamente; que la notación de la delección c.2130+2 sea idéntica a la de Porto [109] no establece un solapamiento de pacientes entre las cohortes saudí y brasileña	[149]
Areblom Stanton et al. 2023, Suecia	279 pacientes; 182 pacientes (65 %) resueltos	6 pacientes (RP67LU, RP198LU, RP29LU, RP32LU, RP31LU, RP47LU)	Las variantes compartidas y el registro dejan abierta la posibilidad de pacientes emparentados; no se indican el recuento de familias ni el solapamiento con otras cohortes	[150]
Liu X et al. 2024, China	271 pacientes; 646 personas incluidos los familiares; 34 de 271 pacientes resueltos	4 familias (FM112, FM157, FM289, FM297); 3 pacientes afectados en FM112 más al menos un probando en cada una de FM157, FM289 y FM297; no se indica el total de pacientes afectados con PROM1	La cohorte china podría compartir reclutamiento con la serie china de PROM1 [15]; la identidad individual no está establecida	[89]
Surl et al. 2024, Corea del Sur	264 pacientes no emparentados; 166 iniciales más 22 recién diagnosticados en el reanálisis, 188 en total	1 probando/familia no emparentado; 1 paciente, GH_0131	Cohorte coreana; no se indica vinculación de pacientes con la serie coreana de PROM1 [13]	[151]
Birtel et al. 2018, Alemania	251 pacientes; 185 pacientes (74 %) resueltos	6 pacientes (identificadores 106–110 y 185 de la tabla complementaria 1)	El equipo de Bonn y varias variantes aparecen también en la serie de PROM1 [5], que cita este artículo; es posible que haya pacientes idénticos, pero los identificadores no lo establecen	[152]
Harford et al. 2026, Irlanda	232 pacientes con distrofia macular o de conos; subconjunto detallado sin ABCA4/BEST1 de 72; 35 de los 72 del subconjunto inicialmente sin resolver se resolvieron con pruebas adicionales	3 pacientes	El registro irlandés y el conjunto de colaboradores del Reino Unido pueden solaparse con las series clínicas publicadas de PROM1; no se indica la identidad de los pacientes	[108]

Tabla 9 (continuación)

Cohorte y contexto	Evaluados, en la unidad propia del estudio	PROM1 comunicado	Límite de inferencia	Refs.
Tracewska et al. 2021, Polonia	190 familias tras las exclusiones; 115 familias resueltas	3 familias (identificadores 394, 400 y 422); 3 probandos mostrados en el apéndice 3; los familiares afectados no se enumeran para PROM1	Posible solapamiento con la serie polaca anterior de conos-bastones para c.1612delT; la identidad no está resuelta	[87]
Zenteno et al. 2020, México	143 probandos no emparentados; 95/143 probandos resueltos	2 probandos/familias no emparentados	comunicación previa no indicada en la fuente; probandos no emparentados en esta cohorte	[153]
Britten-Jones et al. 2025, Australia	140 participantes; 124 familias no emparentadas; 84 participantes de 71 familias con diagnóstico molecular probable	Un caso; el total de familias distintas no se imprime por separado; 1 participante, el caso 36	El registro VENTURE puede contener casos longitudinales de PROM1; no se establece solapamiento a nivel de paciente	[154]
Eisenberger et al. 2013, Alemania y otras derivaciones	126 pacientes; 88/126 pacientes con detección de mutación causal	1 paciente/familia, identificador 55	comunicación previa no indicada en la fuente	[155]
Ng et al. 2022, China	125 sujetos no emparentados: 123 pacientes esporádicos (4 STGD, 119 RP) más 2 probandos de familias con Stargardt	3 sujetos esporádicos portadores de variantes de PROM1 tal como se imprimen: el paciente STGD-1, c.1196G>A (p.R399H) y c.1520T>A (p.F507Y), ambas heterocigotas; RP-017, c.857A>G (p.Q286R); RP-048, c.868A>C (p.S290R)	Tres portadores de variantes, no tres diagnósticos confirmados resueltos por PROM1. En estas tablas no se indican la fase de las variantes del paciente STGD-1 ni la cigosis de los dos sujetos con RP, y la patogenicidad no está resuelta. La cifra de 28/125 sujetos portadores de variantes potencialmente causantes de enfermedad que recoge la fuente abarca seis genes y no es un recuento de casos resueltos. No se indica vínculo con la serie china específica de PROM1 [15]	[156]
Khan et al. 2017, Reino Unido	115 pacientes; 45 diagnósticos moleculares ciertos; 13 no concluyentes; 57 sin resultado causal	1 paciente con PROM1 asignado entre los 45 diagnósticos ciertos, inferido a partir de la figura y de la frecuencia declarada inferior al 4 % entre los genes restantes; más 1 paciente no concluyente, identificador 1796	El mismo servicio de Moorfields que Pontikos et al. 2020 [14]; probablemente anidada, la identidad de los pacientes no está establecida	[157]
Heutinck et al. 2025, Irán	111 pacientes; 66 pacientes resueltos	1 paciente	comunicación previa no indicada en la fuente	[158]

Tabla 9 (continuación)

Cohorte y contexto	Evaluados, en la unidad propia del estudio	PROM1 comunicado	Límite de inferencia	Refs.
Jaju et al. 2026, sur de la India	109 probandos no emparentados; 113 participantes afectados, incluidos 4 familiares; 42 probandos resueltos más 8 posiblemente resueltos	2 probandos diagnosticados	El artículo contrasta explícitamente con el estudio con panel del sur de la India de Sen et al. [17]; no se indica vinculación de pacientes compartidos	[159]
Sen et al. 2023, India	107 pacientes; 72 pacientes con mutaciones patogénicas	5 pacientes etiquetados con PROM1, con certeza causal variable; RP-7 con variante de significado incierto y RP-53 con una variante secundaria de significado incierto	El grupo de Sankara Nethralaya aparece también en el estudio indio de Stargardt [16]; no se comunica solapamiento de pacientes	[17]
Jiman et al. 2020, Reino Unido	106 pacientes; 52/106 diagnósticos genéticos probables	1 paciente con una variante de PROM1 en homocigosis	Servicio del Reino Unido; no se indica vínculo individual con Moorfields [14] ni con otras series de PROM1	[160]
Ge et al. 2015, Estados Unidos	105 probandos; 52/105 probandos resueltos	1 probando/familia, N6+A.15	Cohorte de una red nacional; comunicación previa no indicada en la fuente	[161]
Diñeiro et al. 2020, España	100 pacientes; 45/100 pacientes con diagnóstico genético	1 caso índice, OFTALMO.010; 1 paciente	Cohorte española; sin vinculación explícita con la serie española de PROM1 [60]	[162]
Pontikos et al. 2020, Reino Unido	no comunicado; 3 195 familias; 4 236 personas afectadas resueltas	37 familias; 53 personas afectadas	El mismo servicio de Moorfields que las cohortes posteriores de Moorfields de esta tabla; los colaboradores del Reino Unido en [6] también pueden solaparse; la identidad individual no está establecida	[14]

Los recuentos se ofrecen en la unidad que imprime cada estudio y no se convierten ni se combinan: pacientes, probandos, familias, genealogías, casos índice y alelos son unidades distintas. Varias cohortes se nutren de los mismos servicios o reutilizan pacientes de informes anteriores, como recoge la columna de límites, por lo que no se ofrece ningún total.

Complemento de la edición en español

Figura 1: traducción de las etiquetas y descripción accesible

Este complemento recoge el texto incrustado en la figura original en inglés junto a su traducción, tal como aparece en la ilustración de esta edición. No añade ni modifica sus afirmaciones científicas. Las etiquetas que se repiten junto al bastón y al cono se recogen una sola vez en la clave.

Descripción accesible

La figura se organiza en cuatro paneles numerados. El panel 1, a la izquierda, muestra la renovación normal de un bastón y un cono: las membranas nuevas se forman en la base del segmento externo, los extremos más antiguos se desprenden y el epitelio pigmentario de la retina los engloba y procesa. Se identifican el segmento externo, el cilio de conexión, el segmento interno con mitocondrias y el núcleo.

Los tres paneles de la derecha muestran, de arriba abajo, las vías genéticas recesiva y dominante; las alteraciones de los fotorreceptores y del EPR, conectadas por flechas discontinuas que proponen estrés recíproco; y la disfunción progresiva con pérdida de fotorreceptores y atrofia retiniana. El último panel distingue la afectación macular o de conos de la afectación de bastones y muestra el adelgazamiento de la capa de fotorreceptores. La leyenda distingue pasos establecidos mediante flechas continuas y relaciones propuestas mediante flechas discontinuas.

Título y subtítulo

Etiqueta original	Español
PROM1-RELATED RETINAL DISEASE How membrane disorganisation and impaired cellular maintenance can lead to vision loss	ENFERMEDAD RETINIANA RELACIONADA CON PROM1 Cómo la desorganización de la membrana y las alteraciones del mantenimiento celular pueden conducir a la pérdida de visión

1. Renovación normal

Etiqueta original	Español
Healthy renewal	Renovación normal
Continuous outer-segment renewal keeps photoreceptors and the RPE healthy	La renovación continua de los segmentos externos mantiene sanos a los fotorreceptores y al EPR
RPE engulfs shed tips	El EPR engloba los extremos desprendidos
Lysosomal digestion and autophagic recycling	Digestión lisosomal y reciclaje autofágico
RPE	EPR
Older tips are shed	Los extremos más antiguos se desprenden
Outer segment (older disks at top)	Segmento externo (los discos más antiguos están arriba)
Connecting cilium	Cilio de conexión
Inner segment (mitochondria)	Segmento interno (mitocondrias)
Nucleus	Núcleo
New membranes form at the base	Se forman nuevas membranas en la base
PROM1 supports membrane organisation	PROM1 contribuye a la organización de la membrana
Rod	Bastón
Cone	Cono

2. Distintas vías genéticas

Etiqueta original	Español
Different genetic routes	Distintas vías genéticas
Recessive: many different variants	Recesiva: numerosas variantes diferentes
Two affected gene copies	Dos copias afectadas del gen
Reduced or absent functional PROM1	PROM1 funcional reducida o ausente
Dominant: p.Arg373Cys	Dominante: p.Arg373Cys
One affected gene copy	Una copia afectada del gen
A stable mutant protein is made and disrupts disk organisation.	Se produce una proteína mutante estable que altera la organización de los discos.

3. Las dos capas celulares afectadas

Etiqueta original	Español
The two cell layers affected	Las dos capas celulares afectadas
Photoreceptor pathway	Vía de los fotorreceptores
Disorganised outer-segment membranes → Impaired photoreceptor function	Membranas de los segmentos externos desorganizadas → Alteración de la función de los fotorreceptores
Mutant PROM1 (p.Arg373Cys) mislocalises to the myoid region	PROM1 mutante (p.Arg373Cys) se localiza anómalamente en la región mioide
Diseased rod (whorl-like, disorganised)	Bastón enfermo (en forma de remolino, desorganizado)
Diseased cone (misoriented, overgrown)	Cono enfermo (mal orientado, con crecimiento excesivo)
Each layer stresses the other	Cada capa somete a la otra a estrés
The RPE route	La vía del EPR
Losing PROM1 slows the RPE's clearing and recycling.	La pérdida de PROM1 ralentiza la eliminación y el reciclaje en el EPR.
RPE (stressed)	EPR (sometido a estrés)
RPE dysfunction adds to photoreceptor loss.	La disfunción del EPR contribuye a la pérdida de fotorreceptores.

4. Disfunción progresiva y pérdida celular

Etiqueta original	Español
Progressive dysfunction and cell loss	Disfunción progresiva y pérdida celular
Photoreceptor loss / retinal atrophy	Pérdida de fotorreceptores / atrofia retiniana
Macular / cone involvement	Afectación macular / de conos
Central detail · colour · light sensitivity	Detalle central · color · sensibilidad a la luz
Rod involvement	Afectación de bastones
Night vision · peripheral field	Visión nocturna · campo periférico
Pattern and timing vary by variant and person.	El patrón y la cronología varían según la variante y la persona.
The photoreceptor layer thins and degenerates	La capa de fotorreceptores se adelgaza y degenera

Leyenda y atribución

Etiqueta original	Español
RPE: retinal pigment epithelium	EPR: epitelio pigmentario de la retina
established steps	pasos establecidos (flechas continuas)
proposed	propuesto (flechas discontinuas)
Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.21966374	Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.22879577